MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Livret complet PT

Tous les cours du parcours, dans l'ordre des séances

Cours, méthodes et exercices corrigés

Ce livret réunit, sans modification, les livrets de chaque chapitre. Chaque livret garde sa propre pagination et sa numérotation interne (§1.1, théorème 1.3…), identique à celle de la fiche, de la présentation et du TD.

Ahmed Amine Ouqlani

Sommaire

CHAPITRE		PAGE DU PDF
1	**Algèbre linéaire** livret du chapitre · 22 pages	3
2	**Déterminants** livret du chapitre · 24 pages	25
3	**Réduction** livret du chapitre · 16 pages	49
4	**Équations différentielles** livret du chapitre · 11 pages	65
5	**Courbes paramétrées planes** livret du chapitre · 28 pages	76
6	**Propriétés métriques et enveloppes** livret du chapitre · 14 pages	104

Les numéros de page ci-dessus sont ceux du fichier PDF (les signets du lecteur PDF mènent à chaque chapitre et à chacune de ses parties). Le livret de chaque chapitre se télécharge aussi séparément, depuis la page du chapitre sur le site.

MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Algèbre linéaire

Sommes directes, hyperplans, trace

Sous-espaces stables et matrices par blocs

Cours, méthodes et exercices corrigés

Les compléments d'algèbre linéaire de deuxième année : le langage des chapitres *Déterminants* et *Réduction*.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret ouvre le parcours d'algèbre de deuxième année. Il rassemble les *compléments d'algèbre linéaire* du programme de PT : produit et somme de sous-espaces, somme directe, hyperplans, trace, sous-espaces stables et matrices par blocs. Ce sont les outils dont ont besoin les deux chapitres suivants : *Déterminants* (chapitre 2) et surtout *Réduction* (chapitre 3), qui renvoie ici au lieu de les redémontrer.

La première partie rappelle, sans démonstration, les résultats de première année utilisés ensuite (rang, théorème du rang, matrice d'une application linéaire, changement de base) : on la parcourt pour vérifier qu'ils sont acquis. Chaque résultat nouveau est énoncé avec ses hypothèses, illustré par un exemple, et chaque partie se termine par des exercices, corrigés à la fin du livret. La présentation, la fiche, le TD et la sélection de problèmes du chapitre suivent la même numérotation (§1.1 à §1.6).

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Algèbre linéaire **1**

1.1 Rappels de première année 1
1.2 Produit et somme de sous-espaces 8
1.3 Hyperplans et systèmes linéaires 10
1.4 Trace 11
1.5 Sous-espaces stables 12
1.6 Quelle méthode ? Synthèse 13

Corrigés **15**

Index des méthodes **19**

CHAPITRE
1

Algèbre linéaire

En première année, on a appris à représenter une application linéaire par une matrice. La deuxième année pose une question plus fine : comment *découper* un espace en morceaux simples, et comment ce découpage se lit sur la matrice ? Si $E = F \oplus G$ et si un endomorphisme f envoie F dans F et G dans G, sa matrice dans une base adaptée est formée de deux blocs indépendants : on étudie f morceau par morceau. Ce chapitre fournit le vocabulaire de ce découpage (sommes directes, hyperplans, sous-espaces stables) et un premier invariant qui ne dépend pas de la base, la trace.

OBJECTIFS

- Maîtriser l'algèbre linéaire de première année : bases, dimension, rang, matrices, changement de base (§1.1).
- Démontrer qu'une somme est directe ; obtenir une base adaptée et la dimension d'une somme directe.
- Reconnaître un projecteur ou une symétrie et en écrire la matrice dans une base adaptée.
- Passer d'un hyperplan ou d'un sous-espace à ses équations, et réciproquement.
- Utiliser la trace et ses propriétés ; lire des sous-espaces stables sur une matrice par blocs.

PRÉREQUIS

Algèbre linéaire de première année : espaces vectoriels, familles libres et génératrices, bases, dimension, applications linéaires et matrices (rappelés au §1.1).

DURÉE

Deux séances

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ; $\mathcal{L}(E)$ est l'ensemble des endomorphismes de E. Quand E est de dimension finie, on note $n = \dim E$.

1.1 Rappels de première année

SI VOUS COMMENCEZ ICI Cette partie rassemble tout le programme d'algèbre linéaire de première année (PTSI) : calcul matriciel et systèmes, espaces vectoriels et dimension, applications linéaires, matrices et changements de base. Ces résultats sont utilisés dans tout le parcours d'algèbre ; ils sont énoncés sans démonstration (numérotés R.1, R.2…). Les sommes directes, les supplémentaires, les projecteurs et les symétries, également vus en première année, sont repris au §1.2 pour un nombre quelconque de sous-espaces. Le déterminant fait l'objet du chapitre 2.

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Définition R.1 (opérations sur les matrices). $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes ; $E_{i,j}$ désigne la matrice dont le seul coefficient non nul est un 1 en position (i,j) (*matrice élémentaire*). Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, le produit $AB \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ a pour coefficients

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^{p} a_{i,k} b_{k,j}.$$

La *transposée* $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ est définie par $(A^T)_{i,j} = a_{j,i}$.

Proposition R.2 (règles de calcul).

1. Le produit est associatif et bilinéaire ; $I_n A = A I_p = A$. Il n'est pas commutatif, et $AB = 0$ n'entraîne pas $A = 0$ ou $B = 0$.
2. $(A^T)^T = A$, $(\lambda A + \mu B)^T = \lambda A^T + \mu B^T$ et $(AB)^T = B^T A^T$.
3. *Formule du binôme.* Si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ *commutent* ($AB = BA$), pour tout $m \in \mathbb{N}$: $(A+B)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} A^k B^{m-k}$.
4. Les matrices diagonales, triangulaires supérieures, triangulaires inférieures forment des sous-espaces stables par produit ; les coefficients diagonaux d'un produit de deux matrices triangulaires supérieures sont les produits des coefficients diagonaux. A est *symétrique* si $A^T = A$, *antisymétrique* si $A^T = -A$.

Proposition R.3 (matrices inversibles). $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *inversible* s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$; on note $B = A^{-1}$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles (le *groupe linéaire*).

1. Si $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$: $AB \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $A^T \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
2. Il suffit d'une seule des deux égalités : si $AB = I_n$, alors A et B sont inversibles et $B = A^{-1}$.
3. Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls.
4. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$, et son inverse est $\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Proposition R.4 (opérations élémentaires et systèmes).

1. Les opérations élémentaires sur les lignes ($L_i \leftrightarrow L_j$; $L_i \leftarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$; $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ avec $i \neq j$) reviennent à multiplier *à gauche* par une matrice inversible ; sur les colonnes, à multiplier *à droite*.
2. Un système linéaire s'écrit $AX = B$, avec $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ l'inconnue et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Des opérations élémentaires sur les lignes du système le transforment en un système *équivalent* (algorithme du pivot de Gauss).
3. Si le système est *compatible* (il a au moins une solution X_0), ses solutions sont les $X_0 + Y$, où Y décrit l'ensemble des solutions du système homogène $AY = 0$.

MÉTHODE R.1 **Calculer l'inverse d'une matrice**

- *Par un système :* résoudre $AX = Y$ d'inconnue X pour Y quelconque ; si l'on trouve $X = BY$ pour tout Y, alors A est inversible et $A^{-1} = B$.
- *Par le pivot :* appliquer à I_n les opérations sur les lignes qui transforment A en I_n ; on obtient A^{-1}. Si l'on fait apparaître une ligne nulle, A n'est pas inversible.
- *Par un polynôme annulateur :* si $A^2 + aA + bI_n = 0$ avec $b \neq 0$, alors $A\big(-\frac{1}{b}(A + aI_n)\big) = I_n$.

Exemple R.5. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Le système $AX = Y$ s'écrit $x_1 + x_2 = y_1$, $x_2 + x_3 = y_2$, $x_3 = y_3$; en remontant : $x_3 = y_3$, $x_2 = y_2 - y_3$, $x_1 = y_1 - y_2 + y_3$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Espaces vectoriels, familles de vecteurs

Définition R.6 (espaces et sous-espaces vectoriels). Les espaces vectoriels de référence sont $\mathbb{K}^n$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}_n[X]$ (polynômes de degré au plus n), l'espace des fonctions d'un ensemble Ω dans $\mathbb{K}$ (ou dans un espace vectoriel), et l'espace $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ des suites. Une *combinaison linéaire* de $x_1, \dots, x_p$ est un vecteur $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p$. Une partie F de E est un *sous-espace vectoriel* si $0 \in F$ et si $\lambda x + \mu y \in F$ pour tous $x, y \in F$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

Proposition R.7 (sous-espace engendré).
1. Une intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel (une réunion, en général, non).
2. $\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$, l'ensemble des combinaisons linéaires de $x_1, \dots, x_p$, est un sous-espace vectoriel : c'est le plus petit qui contient $x_1, \dots, x_p$ (tout sous-espace qui contient les x_i le contient).

Définition R.8 (familles libres, génératrices, bases). Une famille $(x_1, \dots, x_p)$ de E est

- *génératrice* si $\mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p) = E$;
- *libre* si $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p = 0$ entraîne $\lambda_1 = \cdots = \lambda_p = 0$; *liée* sinon ;
- une *base* si elle est libre et génératrice : tout $x \in E$ s'écrit alors de manière unique $x = \lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p$, et $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ sont les *coordonnées* de x.

Bases canoniques : $(e_1, \dots, e_n)$ pour $\mathbb{K}^n$, $(E_{i,j})$ pour $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $(1, X, \dots, X^n)$ pour $\mathbb{K}_n[X]$.

Proposition R.9 (familles libres).
1. Une famille est liée si et seulement si l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres.
2. Si $(x_1, \dots, x_p)$ est libre et $x_{p+1} \notin \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$, alors $(x_1, \dots, x_{p+1})$ est libre.
3. Une famille de polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts est libre ; si $\deg P_k = k$ pour $0 \leq k \leq n$, $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ (base *échelonnée en degré*).

MÉTHODE R.2 **Montrer qu'une famille est libre, ou est une base**

Écrire une combinaison linéaire nulle et en déduire, par un système, que tous les coefficients sont nuls. En dimension n, une famille de n vecteurs est une base dès qu'elle est libre (ou dès qu'elle est génératrice) : une seule vérification suffit (proposition R.11). Dans $\mathbb{K}^n$, on peut aussi calculer le rang de la matrice des vecteurs en colonnes, ou un déterminant (chapitre 2).

Dimension finie

Théorème R.10 (bases et dimension). On suppose que E possède une famille génératrice finie (E est *de dimension finie*).

1. *Base extraite.* De toute famille génératrice de E, on peut extraire une base de E.
2. *Base incomplète.* Toute famille libre de E peut être complétée en une base de E (à l'aide de vecteurs d'une famille génératrice donnée).
3. Dans un espace engendré par n vecteurs, toute famille de $n+1$ vecteurs est liée. Par suite, toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments, la *dimension* de E.

$\dim \mathbb{K}^n = n$, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$, $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$, $\dim \mathcal{L}(E,F) = \dim E \times \dim F$.

Proposition R.11 (familles en dimension n). Si $\dim E = n$: une famille libre a au plus n vecteurs, une famille génératrice au moins n, et pour une famille de n *vecteurs*,

$$\text{base} \iff \text{libre} \iff \text{génératrice}.$$

Le *rang* d'une famille est $\operatorname{rg}(x_1,\dots,x_p) = \dim \operatorname{Vect}(x_1,\dots,x_p)$; il vaut au plus p, avec égalité si et seulement si la famille est libre.

Proposition R.12 (sous-espaces et dimension). Soient F et G deux sous-espaces de E, de dimension finie.

1. $\dim F \leq \dim E$, avec égalité si et seulement si $F = E$.
2. *Formule de Grassmann :* $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.
3. Tout sous-espace F de E possède au moins un supplémentaire (en général, une infinité).
4. $E = F \oplus G$ si et seulement si $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

Exemple R.13 (espaces de solutions). Les ensembles suivants sont des espaces vectoriels de dimension finie, dont on connaît la dimension :

- les solutions sur un intervalle de $y' + a(t)y = 0$ (a continue) : dimension 1 ;
- les solutions de $y'' + ay' + by = 0$ (a, b constants) : dimension 2 (chapitre 4) ;
- les suites vérifiant $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$: dimension 2, car $u \mapsto (u_0, u_1)$ est un isomorphisme sur $\mathbb{K}^2$.

Applications linéaires

Définition R.14 (applications linéaires). $u : E \to F$ est *linéaire* si $u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y)$; leur ensemble $\mathcal{L}(E,F)$ est un espace vectoriel, et la composée de deux applications linéaires est linéaire ($v \circ u$ est bilinéaire en (u,v)). Un *isomorphisme* est une application linéaire bijective (sa réciproque est linéaire) ; un *endomorphisme* est un élément de $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E,E)$, un *automorphisme* un endomorphisme bijectif, et $\mathrm{GL}(E)$ est l'ensemble des automorphismes. On note Id_E l'identité, $\lambda \mathrm{Id}_E$ les homothéties, et $u^k = u \circ \cdots \circ u$ ($u^0 = \mathrm{Id}_E$; $k \in \mathbb{Z}$ si $u \in \mathrm{GL}(E)$).

Proposition R.15 (noyau, image, rang). Soit $u : E \to F$ linéaire.

1. L'image directe et l'image réciproque d'un sous-espace par u sont des sous-espaces. En particulier, $\mathrm{Ker}\, u = \{x \in E,\ u(x) = 0\}$ et $\mathrm{Im}\, u = u(E)$ sont des sous-espaces vectoriels ; u est injective si et seulement si $\mathrm{Ker}\, u = \{0\}$, surjective si et seulement si $\mathrm{Im}\, u = F$.
2. Si $(e_1, \dots, e_p)$ engendre E, alors $\mathrm{Im}\, u = \mathrm{Vect}\big(u(e_1), \dots, u(e_p)\big)$.
3. *Théorème du rang.* Si E est de dimension finie, $\dim \mathrm{Ker}\, u + \mathrm{rg}\, u = \dim E$, où $\mathrm{rg}\, u = \dim \mathrm{Im}\, u$. Plus précisément, tout supplémentaire de $\mathrm{Ker}\, u$ dans E est isomorphe à $\mathrm{Im}\, u$ (par la restriction de u).
4. $\mathrm{rg}(v \circ u) \leq \min(\mathrm{rg}\, u, \mathrm{rg}\, v)$; composer par un isomorphisme (à gauche ou à droite) ne change pas le rang.
5. Si $\dim E = \dim F$ (finie), en particulier pour un endomorphisme : u injective $\iff$ u surjective $\iff$ u bijective. Un endomorphisme inversible à gauche (ou à droite) est donc inversible.

Proposition R.16 (une application linéaire est déterminée par une base). Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E.

1. Pour toute famille $(f_1, \dots, f_n)$ de F, il existe une unique $u \in \mathcal{L}(E,F)$ telle que $u(e_i) = f_i$ pour tout i.
2. u est injective (resp. surjective, bijective) si et seulement si $\big(u(e_1), \dots, u(e_n)\big)$ est libre (resp. génératrice de F, une base de F).
3. Deux espaces de dimension finie sont isomorphes si et seulement s'ils ont la même dimension.
4. Si $E = F_1 \oplus F_2$, deux applications linéaires définies sur F_1 et sur F_2 se prolongent de manière unique en une application linéaire définie sur E.

Proposition R.17 (équations linéaires). Soient $u \in \mathcal{L}(E,F)$ et $a \in F$. L'ensemble des solutions de l'équation $u(x) = a$ est soit vide, soit de la forme

$$x_0 + \mathrm{Ker}\, u = \{x_0 + h,\ h \in \mathrm{Ker}\, u\},$$

où x_0 est une solution particulière. Exemples : un système $AX = B$ (proposition R.4) ; une équation différentielle linéaire, $S_E = y_p + S_H$ (chapitre 4) ; une suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = au_n + b$ ($a \neq 1$), somme de la suite constante $\frac{b}{1-a}$ et d'une suite géométrique de raison a.

Matrices et applications linéaires

Proposition R.18 (matrice d'une application linéaire). Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F ($\dim F = n$). La matrice $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ a pour j-ième colonne les coordonnées de $u(e_j)$ dans $\mathcal{C}$.

1. Si X est la colonne des coordonnées de x dans $\mathcal{B}$ et Y celle de $u(x)$ dans $\mathcal{C}$, alors $Y = AX$.
2. $u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E,F)$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; la matrice d'une composée est le produit des matrices : $\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\,\mathrm{Mat}(u)$ (dans des bases compatibles).
3. u est un isomorphisme si et seulement si sa matrice (carrée) est inversible, et $\mathrm{Mat}(u^{-1}) = \mathrm{Mat}(u)^{-1}$.

Proposition R.19 (noyau, image et rang d'une matrice). On identifie $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ à $\mathbb{K}^p$. L'application $X \mapsto AX$ est l'application linéaire *canoniquement associée* à $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; son noyau, son image et son rang sont ceux de A.

1. $\mathrm{Im}\, A$ est engendrée par les colonnes de A ; les lignes de A fournissent un système d'équations de $\mathrm{Ker}\, A$.
2. Le rang de A est le rang de la famille de ses colonnes, et le rang de toute application linéaire représentée par A.
3. Les opérations élémentaires sur les colonnes conservent l'image et le rang ; sur les lignes, le noyau et le rang.
4. $\mathrm{rg}(A^T) = \mathrm{rg}\, A$ (admis).
5. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: A inversible $\iff \mathrm{Ker}\, A = \{0\} \iff \mathrm{rg}\, A = n \iff$ les colonnes de A forment une base de $\mathbb{K}^n$.

MÉTHODE R.3 **Calculer un rang, un noyau, une image**

- *Rang :* par des opérations élémentaires, se ramener à une matrice échelonnée ; le rang est le nombre de pivots (lignes non nulles).
- *Noyau :* résoudre le système $AX = 0$; sa dimension est $p - \mathrm{rg}\, A$ (théorème du rang), ce qui permet de contrôler le résultat.
- *Image :* elle est engendrée par les colonnes ; on en extrait une base de $\mathrm{rg}\, A$ colonnes non colinéaires (par exemple celles des pivots).

Exemple R.20. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. La deuxième colonne vaut deux fois la première, et les colonnes C_1, C_3 ne sont pas colinéaires : $\mathrm{rg}\, A = 2$ et $\mathrm{Im}\, A = \mathrm{Vect}\big((1,2,1),(1,0,-1)\big)$. Par le théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker}\, A = 1$; comme $2C_1 - C_2 = 0$, $\mathrm{Ker}\, A = \mathrm{Vect}\big((2,-1,0)\big)$.

Proposition R.21 (changement de base). Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E ($\dim E = n$). La matrice de passage $P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ a pour colonnes les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$; elle est inversible, d'inverse $P_{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}$.

1. Si X et X' sont les coordonnées d'un même vecteur dans $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$, alors $X = PX'$.
2. Pour $f \in \mathcal{L}(E)$: $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\,P$. Le rang de f est celui de n'importe laquelle de ses matrices.
3. Plus généralement, pour $u \in \mathcal{L}(E,F)$, si Q est la matrice de passage entre deux bases de F : $A' = Q^{-1}AP$.

Définition R.22. Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont *semblables* s'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$: elles représentent le même endomorphisme dans deux bases. Chercher une base où la matrice d'un endomorphisme est simple, c'est chercher une matrice simple semblable à une matrice donnée : c'est l'objet du chapitre 3.

Proposition R.23 (systèmes linéaires et rang). Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. L'ensemble des solutions de $AX = 0$ est $\mathrm{Ker}\,A$, de dimension $p - \mathrm{rg}\,A$.
2. Le système $AX = B$ est compatible si et seulement si $B \in \mathrm{Im}\,A$.
3. Si $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ (système *de Cramer*), $AX = B$ a une unique solution, $X = A^{-1}B$.

RÉFLEXE Tout ce qui ne dépend que de l'endomorphisme, et pas de la base, est commun à deux matrices semblables : le rang, la trace (§1.4), le déterminant (chapitre 2), le polynôme caractéristique et les valeurs propres (chapitre 3). Si deux matrices diffèrent par l'un de ces invariants, elles ne sont pas semblables.

Exercice R.1 ●○○○○ base et coordonnées

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $u_1 = (1,1,0)$, $u_2 = (0,1,1)$, $u_3 = (1,0,1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les coordonnées de $v = (2,3,1)$ dans $\mathcal{B}'$.

corrigé p. 15

Exercice R.2 ●●○○○ noyau, image et théorème du rang

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y,z) = (x+y-z,\ x+2y,\ y+z)$.

1. Écrire la matrice A de f dans la base canonique.
2. Déterminer une base de $\mathrm{Ker}\,f$ et une base de $\mathrm{Im}\,f$, et vérifier le théorème du rang.
3. f est-elle injective ? surjective ? Donner une équation de $\mathrm{Im}\,f$.

corrigé p. 15

Exercice R.3 ●●○○○ inverse et changement de base

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique, et $u_1 = (1,1)$, $u_2 = (2,1)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}' = (u_1, u_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et calculer la matrice de passage P et son inverse.
2. Calculer $f(u_1)$ et $f(u_2)$, puis la matrice D de f dans $\mathcal{B}'$. Vérifier que $D = P^{-1}AP$.
3. En déduire A^k pour $k \in \mathbb{N}$.

corrigé p. 15

1.2 Produit et somme de sous-espaces

Produit d'espaces vectoriels

Proposition 1.1 (produit). Si $E_1, \dots, E_p$ sont des $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, le produit $E_1 \times \cdots \times E_p$, muni des opérations coordonnée par coordonnée, est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Si chaque E_i est de dimension finie,

$$\dim(E_1 \times \cdots \times E_p) = \dim E_1 + \cdots + \dim E_p.$$

Démonstration. Pour $p = 2$: si $(a_1, \dots, a_n)$ est une base de E_1 et $(b_1, \dots, b_m)$ une base de E_2, la famille $\big((a_1,0), \dots, (a_n,0), (0,b_1), \dots, (0,b_m)\big)$ est une base de $E_1 \times E_2$: tout couple (x,y) s'écrit $(x,0)+(0,y)$, et une combinaison nulle donne, coordonnée par coordonnée, deux combinaisons nulles. Puis récurrence sur p. ∎

Exemple 1.2. $\dim(\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}_2[X]) = 2+3 = 5$. L'ensemble des solutions $(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ d'un système est une partie de $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: c'est le premier exemple de produit.

Somme de plusieurs sous-espaces, somme directe

Définition 1.3. Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E. Leur *somme* est $F_1 + \cdots + F_p = \{x_1 + \cdots + x_p,\ x_i \in F_i\}$: c'est un sous-espace vectoriel, le plus petit qui contient tous les F_i. La somme est *directe*, et l'on note $F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$, si tout vecteur de la somme s'écrit de manière *unique* $x_1 + \cdots + x_p$ avec $x_i \in F_i$.

Proposition 1.4 (caractérisation). La somme $F_1 + \cdots + F_p$ est directe si et seulement si

$$x_1 + \cdots + x_p = 0 \text{ avec } x_i \in F_i \quad \Longrightarrow \quad x_1 = \cdots = x_p = 0.$$

Pour deux sous-espaces : $F + G$ est directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$.

Démonstration. Si la somme est directe, $0 = 0 + \cdots + 0$ est l'unique décomposition de 0. Réciproquement, si $x_1 + \cdots + x_p = y_1 + \cdots + y_p$, alors $(x_1 - y_1) + \cdots + (x_p - y_p) = 0$ avec $x_i - y_i \in F_i$, donc $x_i = y_i$. Pour $p = 2$: si $u \in F \cap G$, $u + (-u) = 0$ avec $u \in F$, $-u \in G$, donc $u = 0$; réciproquement, si $x + y = 0$ avec $x \in F$, $y \in G$, alors $x = -y \in F \cap G = \{0\}$. ∎

ATTENTION Pour $p \geq 3$, il ne suffit pas que les intersections deux à deux soient nulles : dans $\mathbb{R}^2$, les trois droites $\mathrm{Vect}(1,0)$, $\mathrm{Vect}(0,1)$, $\mathrm{Vect}(1,1)$ se coupent deux à deux en $\{0\}$, mais $(1,0)+(0,1)-(1,1)=0$: la somme n'est pas directe. La seule caractérisation au programme est celle de la proposition 1.4.

Théorème 1.5 (base adaptée, dimension). On suppose E de dimension finie. Si la somme $F_1+\cdots+F_p$ est directe, la concaténation de bases des F_i est une base de $F_1\oplus\cdots\oplus F_p$ (base *adaptée*), et

$$\dim(F_1\oplus\cdots\oplus F_p)=\dim F_1+\cdots+\dim F_p.$$

En particulier, $E=F_1\oplus\cdots\oplus F_p$ si et seulement si la concaténation de bases des F_i est une base de E.

Démonstration. La famille concaténée engendre la somme. Elle est libre : une combinaison linéaire nulle s'écrit $x_1+\cdots+x_p=0$, où x_i regroupe les termes de la base de F_i ; la somme étant directe, chaque x_i est nul, puis chaque coefficient (base de F_i). ■

Pour deux sous-espaces, la première année a fourni la *formule de Grassmann*, $\dim(F+G)=\dim F+\dim G-\dim(F\cap G)$ (proposition R.12), dont on déduit la caractérisation pratique des supplémentaires.

EN PRATIQUE Pour montrer que $E=F\oplus G$ en dimension finie, il suffit de deux des trois propriétés : $F\cap G=\{0\}$, $F+G=E$, $\dim F+\dim G=\dim E$. Le plus souvent : intersection nulle et somme des dimensions.

Projecteurs et symétries

Une somme directe $E=F\oplus G$ fournit deux endomorphismes : pour $x=x_F+x_G$ (décomposition unique), la *projection* $p(x)=x_F$ sur F parallèlement à G, et la *symétrie* $s(x)=x_F-x_G$ par rapport à F parallèlement à G. Ils sont linéaires, et $s=2p-\mathrm{Id}_E$.

Proposition 1.6 (caractérisation, rappel). Soit $f\in\mathcal{L}(E)$.

1. f est un projecteur si et seulement si $f\circ f=f$; c'est alors la projection sur $\mathrm{Im}\,f$ parallèlement à $\mathrm{Ker}\,f$, et $E=\mathrm{Im}\,f\oplus\mathrm{Ker}\,f$.
2. f est une symétrie si et seulement si $f\circ f=\mathrm{Id}_E$; c'est alors la symétrie par rapport à $\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id}_E)$ parallèlement à $\mathrm{Ker}(f+\mathrm{Id}_E)$, et $E=\mathrm{Ker}(f-\mathrm{Id}_E)\oplus\mathrm{Ker}(f+\mathrm{Id}_E)$.

EN PRATIQUE Dans une base adaptée à ces sommes directes, avec $r=\mathrm{rg}\,p$ et $r=\dim\mathrm{Ker}(s-\mathrm{Id}_E)$:

$$\mathrm{Mat}(p)=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\qquad \mathrm{Mat}(s)=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & -I_{n-r}\end{pmatrix}.$$

Pour calculer $p(x)$, on écrit $x=x_F+x_G$: on cherche la composante sur G par la condition « $x-x_G\in F$ ».

Exercice 1.1 ●○○○○ sommes directes

1. Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x,y,z),\ x+y+z=0\}$ et $G = \text{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et décomposer $v = (x,y,z)$ selon cette somme.
2. Dans $\mathbb{R}^3$, les droites $D_1 = \text{Vect}(1,0,0)$, $D_2 = \text{Vect}(0,1,0)$, $D_3 = \text{Vect}(1,1,0)$ sont-elles en somme directe ?

corrigé p. 16

Exercice 1.2 ●●○○○ projecteur et symétrie dans $\mathbb{R}^3$

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère le plan P d'équation $2x-y+z=0$ et la droite D d'équations $y=0$, $x=z$.

1. Donner une base de P et de D, puis montrer que $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$.
2. Déterminer la matrice, dans la base canonique, de la projection p sur P parallèlement à D, puis celle de la symétrie s par rapport à P parallèlement à D. Vérifier que $p \circ p = p$ et $s \circ s = \text{Id}$.

corrigé p. 16

1.3 Hyperplans et systèmes linéaires

Définition 1.7. Un *hyperplan* de E est un sous-espace qui admet une droite comme supplémentaire. En dimension finie $n \geq 1$, c'est un sous-espace de dimension $n-1$ (théorème 1.5).

Proposition 1.8. On suppose E de dimension finie $n \geq 1$, muni d'une base $\mathcal{B}$.

1. Les hyperplans de E sont exactement les noyaux des formes linéaires non nulles $\varphi : E \to \mathbb{K}$. En coordonnées dans $\mathcal{B}$, un hyperplan a une équation $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0$ avec $(a_1,\dots,a_n) \neq (0,\dots,0)$, unique à un facteur non nul près.
2. Si $H = \text{Ker}\,\varphi$ et $u \notin H$, alors $E = H \oplus \text{Vect}(u)$.
3. L'intersection de p hyperplans est de dimension au moins $n-p$. Réciproquement, tout sous-espace de dimension $n-p$ est l'intersection de p hyperplans : il est défini par un système de p équations.

Démonstration. 1. Si $\varphi \neq 0$, son image est $\mathbb{K}$ (seul sous-espace non nul de $\mathbb{K}$), donc $\dim \text{Ker}\,\varphi = n-1$ par le théorème du rang. Réciproquement, si $\dim H = n-1$, on complète une base $(e_1,\dots,e_{n-1})$ de H en une base de E par e_n, et la forme « n-ième coordonnée » a pour noyau H. En coordonnées, $\varphi(x) = \sum a_i x_i$ avec $a_i = \varphi(e_i)$. 2. $u \notin H$ donne $H \cap \text{Vect}(u) = \{0\}$, et $\dim H + 1 = n$. 3. Par récurrence : si G est un sous-espace et $H = \text{Ker}\,\varphi$, la restriction de φ à G a un rang au plus 1, donc $\dim(G \cap H) \geq \dim G - 1$. Réciproquement, on complète une base $(e_1,\dots,e_{n-p})$ du sous-espace en une base de E : il est défini par la nullité des p dernières coordonnées. ∎

EN PRATIQUE L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène de p équations à n inconnues est un sous-espace de $\mathbb{K}^n$ de dimension $n-r$, où r est le rang du système (théorème du rang appliqué à $X \mapsto AX$) : chaque équation « indépendante » fait perdre une dimension. L'ensemble des solutions d'un système *avec second membre* est vide, ou de la forme

$X_0 + \operatorname{Ker} A$: un sous-espace affine dirigé par l'ensemble des solutions du système homogène. Dans $\mathbb{R}^3$, un plan vectoriel a une équation, une droite vectorielle deux.

MÉTHODE 1.1 **Passer d'une base à des équations, et inversement**

- Des équations à une base : résoudre le système (inconnues principales en fonction des inconnues libres).
- D'une base $(v_1, \dots, v_k)$ de F à des équations : écrire que $x \in F \iff$ le système $x = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k$ d'inconnues λ_i est compatible ; les conditions de compatibilité sont les $n-k$ équations de F.

Exemple 1.9. $F = \operatorname{Vect}\big((1,2,3,4)\big)$ dans $\mathbb{R}^4$: $(x,y,z,t) \in F \iff y = 2x,\ z = 3x,\ t = 4x$. Trois équations indépendantes : F est l'intersection des trois hyperplans $y - 2x = 0$, $z - 3x = 0$, $t - 4x = 0$ (et $1 = 4 - 3$).

Exercice 1.3 ●●○○○ hyperplans de $\mathbb{R}^4$

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère $H_1 : x + y + z + t = 0$ et $H_2 : x - y + z - t = 0$, et $u = (1,1,1,1)$.

1. Donner la dimension et une base de $H_1 \cap H_2$.
2. La droite $\operatorname{Vect}(u)$ est-elle un supplémentaire de H_1 ? de H_2 ?

corrigé p. 16

1.4 Trace

Définition 1.10. La *trace* de $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la somme de ses coefficients diagonaux : $\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$.

Proposition 1.11.
1. La trace est une forme linéaire non nulle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: son noyau, les matrices de trace nulle, est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de dimension $n^2 - 1$.
2. Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$: $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.
3. Deux matrices semblables ont la même trace. On définit donc la trace d'un endomorphisme f en dimension finie : $\operatorname{tr}(f) = \operatorname{tr}\big(\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\big)$, indépendante de la base $\mathcal{B}$.

Démonstration. 2. $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{p} a_{i,k}b_{k,i} = \sum_{k=1}^{p}\sum_{i=1}^{n} b_{k,i}a_{i,k} = \operatorname{tr}(BA)$. 3. $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}\big((P^{-1}A)P\big) = \operatorname{tr}\big(P(P^{-1}A)\big) = \operatorname{tr}(A)$, par le point 2. ■

ATTENTION $\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$ en général, et $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(CAB)$ (permutation circulaire) mais $\operatorname{tr}(ABC) \neq \operatorname{tr}(BAC)$ en général.

Exemple 1.12 (trace d'un projecteur, d'une symétrie). Si p est un projecteur de rang r, dans une base adaptée à $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, sa matrice est $\operatorname{diag}(I_r, 0)$: $\operatorname{tr}(p) = r = \operatorname{rg}(p)$. Pour une symétrie s : $\operatorname{tr}(s) = \dim \operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}) - \dim \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id})$.

Exercice 1.4 ●●○○○ trace

1. Montrer qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^2 = A$. Montrer que $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{tr}(A)$.

corrigé p. 17

1.5 Sous-espaces stables

Définition 1.13. Un sous-espace F de E est *stable* par $f \in \mathcal{L}(E)$ si $f(F) \subset F$. L'application $f_F : F \to F$, $x \mapsto f(x)$, est alors un endomorphisme de F, l'*endomorphisme induit* par f sur F.

Proposition 1.14.
1. Si $F = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p)$, F est stable par f si et seulement si $f(e_j) \in F$ pour tout j : on vérifie sur une famille génératrice.
2. $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ sont stables par f. Plus généralement, si $f \circ g = g \circ f$, alors $\operatorname{Ker} g$ et $\operatorname{Im} g$ sont stables par f.

Démonstration. 1. Si $x = \sum \lambda_j e_j \in F$, $f(x) = \sum \lambda_j f(e_j) \in F$. 2. Si $g(x) = 0$, $g\big(f(x)\big) = f\big(g(x)\big) = 0$: $f(x) \in \operatorname{Ker} g$. Si $y = g(x)$, $f(y) = g\big(f(x)\big) \in \operatorname{Im} g$. Pour $g = f$, on obtient la stabilité de $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$. ∎

Théorème 1.15 (traduction matricielle). On suppose E de dimension finie. Soit F un sous-espace de dimension p et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base adaptée à F ($F = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_p)$).

1. F est stable par f si et seulement si $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est triangulaire par blocs : $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$; A est alors la matrice de l'endomorphisme induit f_F.
2. Si $E = F \oplus G$ et si $\mathcal{B}$ est adaptée à cette somme, F et G sont stables par f si et seulement si $\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est diagonale par blocs : $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$.

Dans les deux cas, $\operatorname{tr} f = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} C$.

Démonstration. La j-ième colonne contient les coordonnées de $f(e_j)$. Pour $j \leq p$, $f(e_j) \in F$ si et seulement si ses coordonnées sur $e_{p+1}, \dots, e_n$ sont nulles : c'est le bloc 0. Pour 2, on applique 1 à F et à G. La trace se lit sur la diagonale. ∎

EN PRATIQUE Lire une matrice par blocs, c'est lire des sous-espaces stables, et réciproquement. Un zéro en bas à gauche dit : « les p premiers vecteurs de base engendrent un sous-espace stable ». Les projecteurs et les symétries (§1.2) en sont les premiers exemples : $\operatorname{Im} p$ et $\operatorname{Ker} p$ sont stables par p, et sa matrice est diagonale par blocs. Le chapitre 2 ajoutera $\det f = \det A \times \det C$.

Proposition 1.16 (droites stables). Soit $u \neq 0$. La droite $\operatorname{Vect}(u)$ est stable par f si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f(u) = \lambda u$.

Démonstration. $\operatorname{Vect}(u)$ est stable si et seulement si $f(u) \in \operatorname{Vect}(u)$, c'est-à-dire $f(u) = \lambda u$ pour un scalaire λ. ∎

Cette dernière proposition ouvre le chapitre *Réduction* : chercher les droites stables, c'est chercher les vecteurs que f se contente de dilater (les *vecteurs propres*). S'il y en a assez pour former une base, la matrice de f dans cette base est diagonale : c'est le cas extrême d'une matrice diagonale par blocs, avec des blocs de taille 1.

Exercice 1.5 ●●○○○ lire des blocs

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique (e_1, e_2, e_3).

1. Montrer que le plan F d'équation $y = 0$ et la droite $G = \text{Vect}(u)$, $u = (1,1,0)$, sont stables par f.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$ et écrire la matrice de f dans la base (e_1, e_3, u). Vérifier sur cette matrice que $\text{tr}\, A = 8$.

corrigé p. 17

Exercice 1.6 ●●●○○ l'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\varphi : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM - MA$.

1. Montrer que φ est un endomorphisme et que son image est contenue dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.
2. Écrire la matrice de φ dans la base canonique $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$. Déterminer $\text{Ker}\, \varphi$ et $\text{Im}\, \varphi$.
3. Montrer que $\text{Ker}\, \varphi$ et $\text{Im}\, \varphi$ sont stables par φ. Sont-ils supplémentaires ?

corrigé p. 17

1.6 Quelle méthode ? Synthèse

Question	Méthode
$\dim \text{Ker}\, u$, $\text{rg}\, u$?	une base de l'image (vecteurs $u(e_j)$), puis le théorème du rang
$F + G$ directe ?	$F \cap G = \{0\}$ (proposition 1.4) ; pour $p \geq 3$ sous-espaces : unicité de la décomposition de 0
$E = F \oplus G$?	$F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ (théorème 1.5)
f projecteur, symétrie ?	$f \circ f = f$, $f \circ f = \text{Id}$; base adaptée à $\text{Im}\, f \oplus \text{Ker}\, f$ ou $\text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f + \text{Id})$
calculer une projection	décomposer $x = x_F + x_G$: la condition $x - x_G \in F$ donne x_G
équations d'un sous-espace	condition de compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$ (méthode 1.1) ; $n - \dim F$ équations
trace	linéaire, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, invariante par similitude ; $\text{tr}\, p = \text{rg}\, p$
F stable par f ?	vérifier $f(e_j) \in F$ sur une base de F ; matrice triangulaire par blocs (théorème 1.15)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Somme directe de trois sous-espaces : les intersections deux à deux ne suffisent pas.
- $E = F \oplus G$ demande aussi la somme (ou les dimensions), pas seulement $F \cap G = \{0\}$.
- La matrice de passage a pour colonnes les *nouveaux* vecteurs exprimés dans l'*ancienne* base, et $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}AP$, pas PAP^{-1}.
- $\ker f$ et $\mathrm{Im}\, f$ ne sont pas supplémentaires en général (penser à $f \neq 0$ avec $f \circ f = 0$).
- $\mathrm{tr}(AB) \neq \mathrm{tr}\, A\ \mathrm{tr}\, B$; $\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(BAC)$ en général.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- Théorème du rang ; $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)P$; matrices semblables : même rang, même trace.
- Somme directe $\iff$ unicité de la décomposition de 0 ; base adaptée, $\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.
- Projecteur $\iff$ $p \circ p = p$, $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \ker p$; symétrie $\iff$ $s \circ s = \mathrm{Id}$.
- Hyperplan = noyau d'une forme linéaire non nulle = sous-espace de dimension $n-1$; p équations $\Rightarrow$ dimension $\geq n-p$.
- $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$; F stable $\iff$ matrice triangulaire par blocs ; droite stable $\iff$ $f(u) = \lambda u$.

CHAPITRE 1

Corrigés

Exercice R.1 énoncé p. 7

1. Si $au_1+bu_2+cu_3=0$: $a+c=0$, $a+b=0$, $b+c=0$. Donc $c=-a$, $b=-a$, puis $b+c=-2a=0$: $a=b=c=0$. La famille est libre, et c'est une famille de $3=\dim\mathbb{R}^3$ vecteurs : c'est une base (proposition R.11).

2. On cherche (a,b,c) avec $a+c=2$, $a+b=3$, $b+c=1$. En additionnant : $2(a+b+c)=6$, soit $a+b+c=3$; d'où $b=3-2=1$, $c=3-3=0$, $a=3-1=2$. Les coordonnées de v dans $\mathcal{B}'$ sont $(2,1,0)$: $v=2u_1+u_2$. □

Exercice R.2 énoncé p. 7

1. Les colonnes sont les images des vecteurs de la base canonique : $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.

2. $\operatorname{Ker} f$: $x+y-z=0$, $x+2y=0$, $y+z=0$. Les deux dernières équations donnent $x=-2y$, $z=-y$, et la première est alors vérifiée ($-2y+y+y=0$). Donc $\operatorname{Ker} f=\operatorname{Vect}\big((-2,1,-1)\big)$, de dimension 1.
$\operatorname{Im} f$ est engendrée par les colonnes $C_1=(1,1,0)$, $C_2=(1,2,1)$, $C_3=(-1,0,1)$; le vecteur du noyau donne la relation $-2C_1+C_2-C_3=0$, donc $C_3\in\operatorname{Vect}(C_1,C_2)$, et C_1, C_2 ne sont pas colinéaires : (C_1,C_2) est une base de $\operatorname{Im} f$. Théorème du rang : $\dim\operatorname{Ker} f+\operatorname{rg} f=1+2=3=\dim\mathbb{R}^3$.

3. $\operatorname{Ker} f\neq\{0\}$: f n'est pas injective ; $\operatorname{rg} f=2<3$: elle n'est pas surjective (ce qui était prévisible : pour un endomorphisme en dimension finie, les deux vont ensemble). Une équation $\alpha x+\beta y+\gamma z=0$ de $\operatorname{Im} f$ doit être vérifiée par C_1 et C_2 : $\alpha+\beta=0$, $\alpha+2\beta+\gamma=0$; avec $\alpha=1$: $\beta=-1$, $\gamma=1$. Donc $\operatorname{Im} f$: $x-y+z=0$ (et C_3 la vérifie bien). □

Exercice R.3 énoncé p. 8

1. u_1 et u_2 ne sont pas colinéaires : c'est une famille libre de 2 vecteurs de $\mathbb{R}^2$, donc une base. $P=\begin{pmatrix}1&2\\1&1\end{pmatrix}$, $1\times1-2\times1=-1\neq0$, et $P^{-1}=\dfrac{1}{-1}\begin{pmatrix}1&-2\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&2\\1&-1\end{pmatrix}$.

2. $f(u_1)=(3-2,1)=(1,1)=u_1$ et $f(u_2)=(6-2,2)=(4,2)=2u_2$. Donc $D=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$.
Vérification : $AP=\begin{pmatrix}1&4\\1&2\end{pmatrix}$ et $P^{-1}(AP)=\begin{pmatrix}-1+2&-4+4\\1-1&4-2\end{pmatrix}=D$.

3. $A = PDP^{-1}$, donc $A^k = PD^kP^{-1}$ (les $P^{-1}P$ intermédiaires se simplifient), avec $D^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix}$:

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & 2^{k+1} \\ 1 & 2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{k+1}-1 & 2-2^{k+1} \\ 2^k-1 & 2-2^k \end{pmatrix}.$$

Contrôle : $k = 1$ redonne A, $k = 0$ redonne I_2. □

Exercice 1.1 énoncé p. 10

1. Si $v \in F \cap G$, $v = (m,m,m)$ et $3m = 0$: $F \cap G = \{0\}$. De plus $\dim F = 2$ (un hyperplan de $\mathbb{R}^3$) et $\dim G = 1$: la somme est directe et de dimension 3, donc $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. On cherche $v = w + m(1,1,1)$ avec $w \in F$: la somme des coordonnées de w est nulle, d'où $x+y+z = 3m$. Donc

$$v = \underbrace{(x-m,\, y-m,\, z-m)}_{\in F} + \underbrace{m(1,1,1)}_{\in G}, \qquad m = \frac{x+y+z}{3}.$$

2. Les intersections deux à deux sont nulles, mais $(1,0,0) + (0,1,0) - (1,1,0) = 0$ est une décomposition non triviale de 0 : la somme n'est pas directe (proposition 1.4). D'ailleurs $D_1 + D_2 + D_3$ est le plan $z = 0$, de dimension $2 < 3$. □

Exercice 1.2 énoncé p. 10

Choix de la méthode. on décompose un vecteur quelconque selon $P \oplus D$: la condition « $x - x_D \in P$ » donne directement la composante sur D.

1. P : $y = 2x + z$, de base $\big((1,2,0),(0,1,1)\big)$. D : $(x,0,x)$, de base $w = (1,0,1)$. Comme $2\cdot 1 - 0 + 1 = 3 \neq 0$, $w \notin P$: $P \cap D = \{0\}$, et $\dim P + \dim D = 3$, donc $\mathbb{R}^3 = P \oplus D$ (c'est aussi la proposition 1.8, point 2).

2. Soit $v = (x,y,z)$. On cherche t tel que $v - tw \in P$: $2(x-t) - y + (z-t) = 0$, soit $t = \frac{2x-y+z}{3}$. Alors $p(v) = v - tw$ et $s(v) = 2p(v) - v = v - 2tw$. Dans la base canonique :

$$\mathrm{Mat}(p) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Mat}(s) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le calcul direct donne $\mathrm{Mat}(p)^2 = \mathrm{Mat}(p)$ et $\mathrm{Mat}(s)^2 = I_3$. Contrôles : $\operatorname{tr} p = 2 = \operatorname{rg} p = \dim P$, et $\operatorname{tr} s = 2 - 1 = 1$.

> **À RETENIR** pour une projection, on ne cherche que la composante « parallèle » ; la symétrie s'en déduit par $s = 2p - \mathrm{Id}$.

□

Exercice 1.3 énoncé p. 11

1. En ajoutant et en retranchant les équations : $x + z = 0$ et $y + t = 0$. Donc $H_1 \cap H_2 = \{(x,y,-x,-y)\}$, de base $\big((1,0,-1,0),(0,1,0,-1)\big)$: dimension $2 = 4 - 2$.

2. $u \notin H_1$ ($1+1+1+1 = 4 \neq 0$) : $\mathbb{R}^4 = H_1 \oplus \mathrm{Vect}(u)$ (proposition 1.8). En revanche $u \in H_2$ ($1-1+1-1 = 0$) : $\mathrm{Vect}(u) \subset H_2$, ce n'est pas un supplémentaire. □

Exercice 1.4 énoncé p. 12

1. Par linéarité et $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$: $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$, alors que $\operatorname{tr}(I_n) = n \neq 0$.

2. L'endomorphisme p de $\mathbb{K}^n$ associé à A est un projecteur ; dans une base adaptée à $\mathbb{K}^n = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, sa matrice est $\operatorname{diag}(I_r, 0)$ avec $r = \operatorname{rg}(p)$. Donc A est semblable à cette matrice, et $\operatorname{tr} A = r = \operatorname{rg} A$.

> **À RETENIR** la trace ne voit pas l'ordre d'un produit de deux matrices : $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$.

Exercice 1.5 énoncé p. 13

1. $f(x, 0, z) = (3x + z,\ 0,\ x + 3z)$ a une deuxième coordonnée nulle : F est stable. $f(u) = A(1, 1, 0)^T = (2, 2, 0) = 2u$: G est stable.

2. $u \notin F$ (sa deuxième coordonnée vaut 1) : $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$. Dans la base (e_1, e_3, u) : $f(e_1) = (3, 0, 1) = 3e_1 + e_3$, $f(e_3) = (1, 0, 3) = e_1 + 3e_3$, $f(u) = 2u$, donc

$$\operatorname{Mat}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} A = 3 + 3 + 2 = 8.$$

> **À RETENIR** deux sous-espaces stables supplémentaires $\Rightarrow$ matrice diagonale par blocs.

Exercice 1.6 énoncé p. 13

Choix de la méthode. on calcule l'image de chaque vecteur de la base canonique ; la trace donne le contrôle de l'image.

1. $\varphi(\lambda M + N) = A(\lambda M + N) - (\lambda M + N)A = \lambda\varphi(M) + \varphi(N)$, et $\varphi(M) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Par $\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(MA)$, $\operatorname{tr} \varphi(M) = 0$: $\operatorname{Im} \varphi$ est contenue dans l'hyperplan $\operatorname{Ker} \operatorname{tr}$, de dimension 3.

2. $\varphi(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{2,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $\varphi(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, d'où

$$\operatorname{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes C_1 et C_2 ne sont pas proportionnelles, $C_4 = -C_1$ et $C_3 = -2C_1 - C_2$: le rang vaut 2, donc $\dim \operatorname{Ker} \varphi = 2$ (théorème du rang). Or I_2 et A commutent avec A, et ne sont pas proportionnelles : $\operatorname{Ker} \varphi = \operatorname{Vect}(I_2, A)$. Et $\operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Vect}\left(\varphi(E_{1,1}), \varphi(E_{1,2})\right)$, un plan contenu dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.

3. $\operatorname{Ker} \varphi$ et $\operatorname{Im} \varphi$ sont stables par φ (proposition 1.14). Une matrice de $\operatorname{Ker} \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi$ s'écrit $aI_2 + bA$ avec une trace nulle : $2a = 0$ ($\operatorname{tr} A = 0$), donc $bA \in \operatorname{Im} \varphi$. Or $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas dans $\operatorname{Im} \varphi$: si $A = \lambda\varphi(E_{1,1}) + \mu\varphi(E_{1,2}) = \begin{pmatrix} -\mu & -\lambda + 2\mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$, le coefficient $(2, 1)$ donne $\lambda = 1$, le coefficient $(1, 1)$ donne $\mu = -1$, et le coefficient $(1, 2)$ vaudrait $-3 \neq 1$. Donc $b = 0$: l'intersection est nulle, et $\dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = 4$: ils sont supplémentaires.

À RETENIR $M \mapsto AM - MA$: son noyau contient toujours $\text{Vect}(I_n, A)$, son image est dans l'hyperplan des matrices de trace nulle.

Index des méthodes

R.1 Calculer l'inverse d'une matrice 3
R.2 Montrer qu'une famille est libre, ou est une base 4
R.3 Calculer un rang, un noyau, une image 6
1.1 Passer d'une base à des équations, et inversement 11

MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Cours, TD et devoir

Déterminants

Cours, méthodes et exercices corrigés

L'essentiel du cours et la feuille de TD intégralement corrigée.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret couvre le programme de PT sur les déterminants, avec les compléments hors programme qu'exigent les exercices de TD (signalés [HP]), et contient la feuille de TD en intégralité, chaque exercice placé juste après les notions qu'il demande. Le cours va à l'essentiel ; le travail se fait dans les exercices, dont les corrigés expliquent le choix de la méthode, les astuces, les pièges, et ce qu'il faut retenir.

Organisation. Le cours alterne exposé et exercices. Les exercices marqués **TD n** · reproduisent l'exercice n de la feuille de TD ; les autres complètent l'entraînement au même niveau. Tous les corrigés sont regroupés à la fin du livret. La difficulté est notée de ●○○○○ à ●●●●●. L'index (page 21) indique où chaque point du cours et du TD est traité. La numérotation des parties est celle de la fiche et de la présentation.

Place dans le parcours. Ce chapitre suit le chapitre 1, *Algèbre linéaire* (bases adaptées, projecteurs et symétries, sous-espaces stables et matrices par blocs), dont il utilise le langage, et prépare le chapitre 3, *Réduction*, où le polynôme caractéristique est un déterminant. Les techniques de calcul d'ordre n (§1.5) reprennent la feuille de TD de la classe : le programme demande surtout de savoir calculer par opérations élémentaires et d'interpréter le résultat ; les déterminants de forme particulière sont des méthodes d'exercice, à connaître sans en surcharger l'apprentissage.

Repères.

MÉTHODE	une démarche à savoir refaire sans le livre ;
ASTUCE	un raccourci qui fait gagner du temps ;
ATTENTION	une erreur fréquente et sa raison ;
HORS PROGRAMME [HP]	une notion hors programme PT, utile aux TD et devoirs, traitée en entier.

Dans tout le livret, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et n un entier naturel non nul.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Déterminants **1**

1.1 Dimensions 2 et 3 : aire et volume orientés. 1
1.2 Le déterminant d'ordre n 2
1.3 Propriétés globales 4
1.4 Géométrie : alignement, distances 6
1.5 Techniques de calcul d'ordre n 7

Corrigés **11**

Déterminants 11

Index de consultation **21**

CHAPITRE
2

Déterminants

Le déterminant répond à une seule question : *une famille de n vecteurs est-elle une base ?* (de façon équivalente : une matrice est-elle inversible, un système a-t-il une unique solution ?). Il mesure pour cela un volume orienté, nul exactement quand les vecteurs sont liés. Tout le chapitre consiste à le calculer vite, et à l'interpréter.

1.1 Dimensions 2 et 3 : aire et volume orientés

Définition 1.1. Dans une base orthonormée directe, pour $\vec{u} = (a, c)$ et $\vec{v} = (b, d)$:

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u}\| \times H,$$

où H est la hauteur (signée) du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. C'est son *aire orientée* : positive si l'on tourne de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ dans le sens direct.

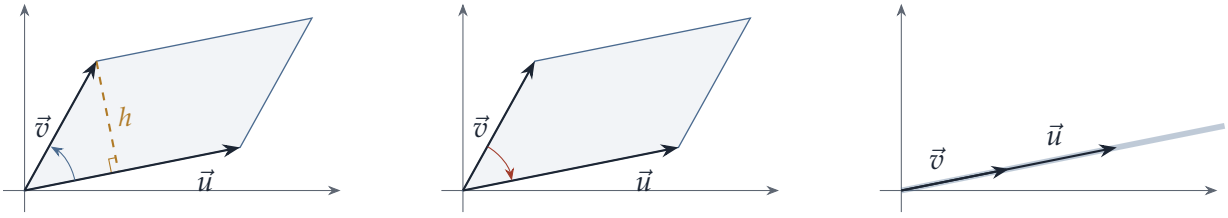


Figure 1.1. Aire orientée. À gauche, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans le sens direct ; au centre, les mêmes vecteurs dans l'ordre inverse ; à droite, deux vecteurs colinéaires.

Proposition 1.2. $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est liée. Si $ad - bc \neq 0$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (on échange la diagonale, on change le signe du reste, on divise par le déterminant).

En dimension 3, le déterminant de $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est le *produit mixte* :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = a \begin{vmatrix} e & h \\ f & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & g \\ f & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & g \\ e & h \end{vmatrix}. \tag{1.1}$$

(En pratique, règle de Sarrus : $aei + dhc + gbf - ceg - fha - ibd$.) C'est le *volume orienté* du parallélépipède construit sur les trois vecteurs : aire de la base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ fois hauteur $h = \pm\vec{w} \cdot \frac{\vec{u}\wedge\vec{v}}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$. Il est nul si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires (liés).

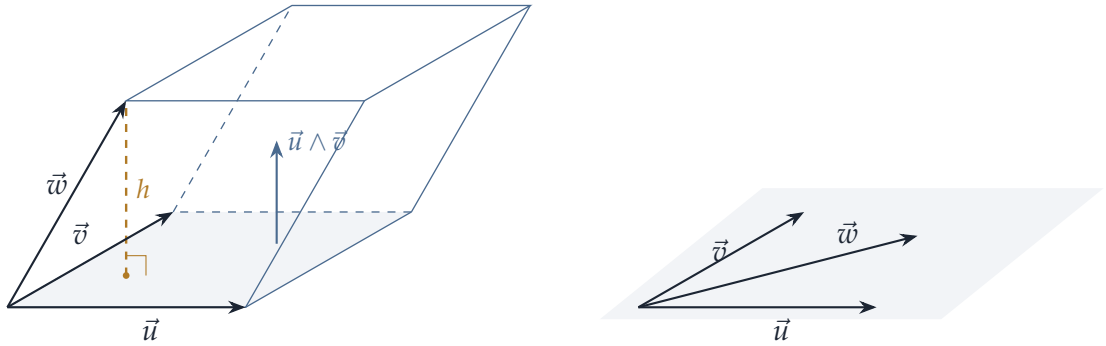


Figure 1.2. À gauche, le parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, de base grisée (aire $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$) et de hauteur h ; à droite, trois vecteurs coplanaires : $\vec{w}$ est dans le plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1.2 Le déterminant d'ordre n

Les propriétés de l'aire et du volume orientés (§1.1) deviennent la définition en dimension n. On note $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de A et l'on écrit $\det A = \det(C_1, \dots, C_n)$.

Théorème 1.3 (définition du déterminant). Il existe une unique application $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ vérifiant :

(i) *linéarité par rapport à chaque colonne*, les autres étant fixées : $\det(\dots, \lambda C_j + \mu C'_j, \dots) = \lambda \det(\dots, C_j, \dots) + \mu \det(\dots, C'_j, \dots)$;

(ii) *antisymétrie* : échanger deux colonnes change le déterminant en son opposé ;

(iii) *normalisation* : $\det(I_n) = 1$.

Lecture (démonstration hors programme pour $n \geq 4$). (i) : on peut *sortir un facteur* d'une colonne et *découper* une colonne en somme — une aire double si l'on double un côté ; (ii) : l'orientation s'inverse quand on échange deux vecteurs ; (iii) : le cube unité a pour volume 1. Pour $n \in \{2, 3\}$, c'est le déterminant du §1.1, donc le produit mixte ; pour $n = 2$, (i), (ii), (iii) suffisent à retrouver $\det(ae_1 + ce_2, be_1 + de_2) = ab \det(e_1, e_1) + ad \det(e_1, e_2) + cb \det(e_2, e_1) + cd \det(e_2, e_2) = ad - bc$, car $\det(e_1, e_1) = \det(e_2, e_2) = 0$ (ii) et $\det(e_2, e_1) = -\det(e_1, e_2) = -1$.

Avant tout calcul, tirons de la seule définition les règles qui serviront dans tout le chapitre.

Proposition 1.4.
1. Une colonne nulle, ou deux colonnes égales (ou proportionnelles) : $\det A = 0$.
2. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ (on sort λ de chacune des n colonnes).
3. Échange $C_i \leftrightarrow C_j$: le signe change. Dilatation $C_i \leftarrow \lambda C_i$: det est multiplié par λ. Transvection $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ ($j \neq i$) : det *ne change pas*.

Démonstration. Tout découle de la définition. Deux colonnes égales : les échanger ne change pas A mais change le signe (ii), donc $\det A = -\det A = 0$; une colonne nulle s'écrit $0 \cdot C$ (i). Point 2 : (i) appliquée à chacune des n colonnes. Échange : (ii) ; dilatation : (i). Transvection : par (i), $\det(\dots, C_i + \lambda C_j, \dots) = \det A + \lambda \det(\dots, C_j, \dots, C_j, \dots) = \det A$. ∎

ATTENTION $\det(A+B) \neq \det A + \det B$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, non $\lambda \det A$. Dans une transvection, la colonne modifiée garde le coefficient 1 ; deux opérations successives s'appliquent l'une *après* l'autre (la seconde voit la colonne déjà modifiée).

Reste à calculer effectivement : le développement ramène un déterminant d'ordre n à des déterminants d'ordre $n-1$.

Théorème 1.5 (développement). Pour tous i, j (démonstration non exigible) :

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} \quad \text{(ligne } i\text{)}, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j} \quad \text{(colonne } j\text{)},$$

où le *mineur* $\Delta_{i,j}$ est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j, les signes $(-1)^{i+j}$ formant un damier qui commence par $+$. Tout ce qui est vrai des colonnes est vrai des lignes ($\det A^T = \det A$) : en particulier, la proposition 1.4 vaut aussi pour les lignes.

Le développement donne une définition équivalente, *par récurrence* sur n à partir de $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$; pour $n = 3$, on retrouve (1.1).

Théorème 1.6. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

Démonstration. Par récurrence sur n. Si T est triangulaire supérieure, sa dernière ligne vaut $(0, \dots, 0, t_{n,n})$; en développant selon elle, $\det T = (-1)^{n+n} t_{n,n} \Delta_{n,n}$, et $\Delta_{n,n}$ est triangulaire de diagonale $t_{1,1}, \dots, t_{n-1,n-1}$. ∎

MÉTHODE 1.1 **Calculer un déterminant**

1. *Regarder avant de calculer* : colonnes liées ? somme constante sur les lignes ? ligne ou colonne presque nulle ? structure (tridiagonale, puissances, formule en i, j) ? La section 1.5 donne la méthode pour chaque structure.
2. Sinon, *pivot de Gauss* : créer des zéros par transvections (en notant les échanges et les facteurs sortis) jusqu'à une forme triangulaire, ou jusqu'à une ligne ou colonne n'ayant qu'un coefficient non nul, selon laquelle on développe.
3. Avec un paramètre, *garder les facteurs* : on sort tout facteur commun dès qu'il apparaît ; une forme développée ne se refactorise presque jamais.

Exemple 1.7 (choisir la méthode).

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}.$$

Le pivot aboutit, mais au prix de calculs où l'on se trompe facilement. Plus vite : chaque ligne a pour somme 10. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ puis on sort 10 ; $L_i \leftarrow L_i - L_1$:

$$D = 10\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 10\begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 10 \times (-16) = -160.$$

(Dans le 3×3, $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ donnent $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -16$.)

1.3 Propriétés globales

Théorème 1.8. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. A est inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ les colonnes de A sont libres.
2. $\det(AB) = \det A \det B$; si A est inversible, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$; $\det(A^T) = \det A$.
3. Deux matrices semblables ont même déterminant : $\det(PBP^{-1}) = \det P \det B \det P^{-1} = \det B$.

Démonstration. Si les colonnes sont liées, $C_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$, la transvection $C_i \leftarrow C_i - \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$ rend une colonne nulle : $\det A = 0$. Si A est inversible, $\det A \det A^{-1} = \det I_n = 1$. (Produit et transposée : admis.) ■

Définition 1.9. Si E est de dimension n, de base $\mathcal{B}$: $\det_{\mathcal{B}}(u_1, \ldots, u_n)$ est le déterminant de la matrice des coordonnées des u_j dans $\mathcal{B}$; pour $f \in \mathcal{L}(E)$, $\det f = \det \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, indépendant de $\mathcal{B}$ (matrices semblables).

Théorème 1.10. $(u_1, \ldots, u_n)$ est une base de $E \iff \det_{\mathcal{B}}(u_1, \ldots, u_n) \neq 0$. f est un automorphisme $\iff \det f \neq 0$. Enfin $\det(f \circ g) = \det f \det g$, $\det(\lambda f) = \lambda^n \det f$, $\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det f}$, $\det \mathrm{Id} = 1$.

Par exemple, $(1, 1 + X, \ldots, 1 + X + \cdots + X^n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ (matrice triangulaire à diagonale de 1), et la dérivation D de $\mathbb{R}_n[X]$ vérifie $\det D = 0$ (matrice triangulaire à diagonale nulle) : elle n'est pas bijective.

RÉFLEXE Pour un endomorphisme défini géométriquement, on calcule $\det f$ dans la base où sa matrice est la plus simple (base adaptée), jamais dans la base canonique.

Proposition 1.11 (matrice triangulaire par blocs). Si $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{n-p}(\mathbb{K})$ carrées, alors $\det M = \det A \times \det C$. En particulier, si un sous-espace F est stable par f (chapitre 1), $\det f = \det f_F \times \det C$, où C est le bloc diagonal complémentaire dans une base adaptée à F.

Démonstration. Par récurrence sur p. On développe selon la première colonne : seuls ses p premiers coefficients peuvent être non nuls. Si $p = 1$, $\det M = a_{1,1} \det C$. Si $p \geq 2$, le mineur

associé à $a_{i,1}$ ($i \leq p$) est encore triangulaire par blocs, de blocs diagonaux $A_{i,1}$ (mineur de A) et C ; par hypothèse de récurrence, $\det M = \sum_{i=1}^{p}(-1)^{i+1}a_{i,1}\det(A_{i,1})\det C = \det A \det C$ (développement de $\det A$ selon sa première colonne). ■

Proposition 1.12. Soit E de dimension n. Un projecteur p vérifie $\det p = 1$ si $p = \mathrm{Id}$, $\det p = 0$ sinon. Une symétrie s vérifie $\det s = (-1)^{\dim \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})} = (-1)^{n-\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id})}$.

Démonstration. Dans une base adaptée à $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$ (chapitre 1), $\mathrm{Mat}(p) = \mathrm{diag}(I_r, 0)$. Dans une base adaptée à $E = \mathrm{Ker}(s-\mathrm{Id}) \oplus \mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})$, $\mathrm{Mat}(s) = \mathrm{diag}(I_r, -I_{n-r})$; et $\frac{1}{2}(s+\mathrm{Id})$ est le projecteur sur $\mathrm{Ker}(s-\mathrm{Id})$, donc $\mathrm{rg}(s+\mathrm{Id}) = r$. ■

HORS PROGRAMME **Comatrice.** La comatrice $\mathrm{com}(A)$ est la matrice des cofacteurs $(-1)^{i+j}\Delta_{i,j}$. Pour toute A, $A\,\mathrm{com}(A)^T = \mathrm{com}(A)^T A = \det(A)\, I_n$, donc $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$ si $\det A \neq 0$. *Pourquoi* : le coefficient (i,i) de $A\,\mathrm{com}(A)^T$ est le développement de $\det A$ selon la ligne i ; le coefficient (k,i), $k \neq i$, est le développement selon la ligne i de la matrice où la ligne i est remplacée par la ligne k : deux lignes égales, donc 0. Utile en taille 2 ou 3 et pour les questions théoriques ; au-delà, le pivot est plus rapide.

Exercice 1.1 ●●●○○

TD 8 · similitude [HP]

Soit $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. On fixe $a \in \mathbb{C}^*$ et l'on note $f(z) = az$, appelée similitude linéaire de rapport a dans le plan complexe.

1. Prouver que f est bijective et déterminer f^{-1}.
2. À quelle condition f est-elle une symétrie du plan ?
3. Calculer $\mathrm{tr}(f)$ et $\det(f)$ en fonction de a.
4. Si $|a| = 1$, reconnaître f en tant qu'application géométrique simple.

corrigé p. 11

Exercice 1.2 ●●●○○

multiplicativité ; propriété globale

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = -I_n$. Montrer que n est pair. Le résultat subsiste-t-il pour une matrice complexe ?

corrigé p. 12

Exercice 1.3 ●●●●○

déterminant d'un endomorphisme de matrices

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $M \mapsto AM$. Montrer que $\det f = (\det A)^2$. En déduire une condition pour que f soit bijectif, et f^{-1}.

corrigé p. 12

Exercice 1.4 ●●●○○

comatrice, coefficients entiers [HP]

1. Calculer la comatrice de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et en déduire A^{-1}.
2. Soit A à coefficients entiers. Montrer que A est inversible d'inverse à coefficients entiers si et seulement si $\det A = \pm 1$.

3. Pour A inversible, exprimer $\det(\mathrm{com}A)$ en fonction de $\det A$.

corrigé p. 13

1.4 Géométrie : alignement, distances

Le déterminant traduit directement l'alignement et la coplanarité : A, B, C alignés $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$; $M \in (ABC) \iff \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$; aire du triangle $= \frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$; volume du tétraèdre $= \frac{1}{6}|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})|$ (base orthonormée).

Proposition 1.13. Soient $\mathcal{D}_1 = A + \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}_2 = C + \mathrm{Vect}(\vec{v})$ non parallèles. Il existe un unique couple $(H, K) \in \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2$ avec (HK) perpendiculaire aux deux droites, et

$$d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = HK = \frac{|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}.$$

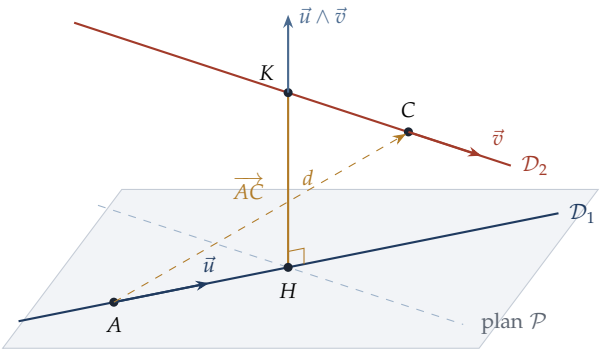


Figure 1.3. Deux droites non coplanaires, le plan $\mathcal{P}$ contenant $\mathcal{D}_1$ et parallèle à $\mathcal{D}_2$ (gris), et la perpendiculaire commune $[HK]$ (ocre).

Lecture. Le plan gris contient $\mathcal{D}_1$ et est parallèle à $\mathcal{D}_2$; la distance est la hauteur de $\mathcal{D}_2$ au-dessus de ce plan. Or $|\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ et de hauteur d : on divise le volume par la base. La démonstration fait l'objet du TD 2.

Exercice 1.5 ●●○○○ TD 1 · alignement

Soit $A(a, a')$, $B(b, b')$ et $C(c, c')$ tels que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = 0$. Montrer que A, B, C sont alignés dans le plan.

corrigé p. 13

Exercice 1.6 ●●●○○ TD 2 · distance de deux droites

Soient (AB) et (CD) deux droites (non parallèles) de l'espace. Prouver que

$$d\big((AB), (CD)\big) = \frac{|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AC})|}{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}\|}.$$

corrigé p. 14

1.5 Techniques de calcul d'ordre n

1.5.1 Somme constante

Proposition 1.14. Le déterminant d'ordre n à diagonale a et autres coefficients b vaut $D_n(a,b) = \big(a+(n-1)b\big)(a-b)^{n-1}$.

Démonstration. Chaque ligne a pour somme $s = a+(n-1)b$. $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$ remplit la première colonne de s, que l'on sort ; $L_i \leftarrow L_i - L_1$ ($i \geq 2$) laisse une matrice triangulaire de diagonale $(1, a-b, \dots, a-b)$. ∎

Exercice 1.7 ●●●○○ TD 6 · base et déterminant

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base d'un espace vectoriel E sur $\mathbb{K}$, et $(a,b) \in \mathbb{K}^2$. On pose, pour $j \in [\![1,n]\!]$, $\delta_j = ae_j + b\sum_{i\neq j} e_i$. Prouver que $\mathcal{C} = (\delta_1, \dots, \delta_n)$ est une base de E si et seulement si $a \neq b$ et $a+(n-1)b \neq 0$.

corrigé p. 14

1.5.2 Matrices définies par une formule : différences successives

MÉTHODE 1.2 **Différences successives**

Si deux colonnes voisines se ressemblent ($a_{i,j} = \max(i,j)$, $|i-j|$, $a^{|i-j|}\dots$), on effectue $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ (ou $C_k - aC_{k-1}$) *pour k allant de n à 2* — en commençant par la fin, chaque opération utilise une colonne intacte. On calcule le nouveau coefficient en distinguant $i < k$ et $i \geq k$: on obtient des blocs de 0 et de ± 1, puis une matrice triangulaire ou une ligne creuse.

Exemple 1.15. $A_n = \big(\max(i,j)\big)$. Après $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ ($k = n, \dots, 2$), le coefficient (i,k) vaut $\max(i,k) - \max(i,k-1) = 1$ si $i < k$, 0 si $i \geq k$; la première colonne reste $(1, \dots, n)^T$. La dernière ligne devient $(n, 0, \dots, 0)$: en développant selon elle, $\det A_n = (-1)^{n+1} n\, \Delta_{n,1}$, avec $\Delta_{n,1}$ triangulaire à diagonale de 1. Donc $\det A_n = (-1)^{n+1} n$.

Exercice 1.8 ●●●●○ différences de colonnes puis de lignes

Calculer le déterminant B_n de la matrice $\big(|i-j|\big)_{1\leq i,j\leq n}$, $n \geq 2$.

corrigé p. 15

Exercice 1.9 ●●●●○ différences pondérées

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\det\big(a^{|i-j|}\big)_{1\leq i,j\leq n}$.

corrigé p. 15

1.5.3 Déterminants creux

RÉFLEXE Une ligne (ou colonne) n'ayant qu'*un* coefficient non nul : on développe selon elle, avec le signe $(-1)^{i+j}$. Deux coefficients non nuls : on développe et les deux mineurs ont souvent la forme de départ, d'où une récurrence.

ASTUCE Permuter les lignes *et* les colonnes par la *même* permutation ne change pas le déterminant (les signes se compensent ; c'est $\det(P^{-1}AP) = \det A$). On regroupe ainsi les coefficients non nuls en blocs diagonaux.

Exercice 1.10 ●●●○○ TD 4 · déterminant en forme de X

Pour $(a,b) \in \mathbb{K}^2$, calculer le déterminant de taille $2n \times 2n$

$$A_{2n} = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & & & b & 0 \\ \vdots & & \ddots & \iddots & & \vdots \\ \vdots & & \iddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & b & & & a & 0 \\ b & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

corrigé p. 15

Exercice 1.11 ●●●●○ TD 9 · déterminant en forme de Z

Soit $n \geq 3$. On considère le déterminant en forme de Z

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_n \\ 0 & 0 & \cdots & b_{n-1} & 0 \\ \vdots & & \iddots & & \vdots \\ 0 & b_2 & \cdots & 0 & 0 \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_n \end{vmatrix},$$

où, pour $2 \leq k \leq n-1$, la ligne k ne contient que b_{n+1-k}, en colonne $n+1-k$. Calculer $\det(D)$ en pensant d'abord à factoriser tout ce qui peut l'être.

corrigé p. 16

1.5.4 Déterminant de Vandermonde

Théorème 1.16. $V(x_1,\ldots,x_n) = \det\left(x_j^{i-1}\right)_{1\leq i,j\leq n} = \prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j - x_i)$, non nul si et seulement si les x_i sont deux à deux distincts.

MÉTHODE 1.3 **Voir un déterminant comme un polynôme**

Si une variable x n'apparaît que dans une colonne, le développement selon cette colonne montre que $P(x)$ est un polynôme, de coefficient dominant un cofacteur. On cherche ses racines évidentes (valeurs rendant deux colonnes égales) ; si l'on en trouve autant que le degré, P est le coefficient dominant fois le produit des $(x - \text{racine})$. Démonstration du théorème : TD 5.

Exercice 1.12 ●●●●○ TD 5 · déterminant de Vandermonde

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & x^3 \end{pmatrix}$ et $P(x) = \det(A)$.

1. Prouver que P est un polynôme, donner son degré et ses racines.
2. En déduire la valeur de $\det(A)$ sous forme de produit de 6 facteurs.
3. Soit $A = \left(a_j^{i-1}\right)_{1\leq i,j\leq n}$; montrer par récurrence que $\det(A) = \prod_{k=2}^{n}\prod_{p=1}^{k-1}(a_k - a_p)$.

corrigé p. 17

1.5.5 Déterminants tridiagonaux : récurrences

MÉTHODE 1.4 Établir et résoudre une récurrence

Développer selon la première ligne, puis développer le second mineur selon sa première colonne : pour un tridiagonal de diagonale a, de sur-diagonale b et de sous-diagonale c (constantes), $T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$. Seul le *produit* bc compte. On résout avec l'équation caractéristique $r^2 = ar - bc$:

- deux racines distinctes r_1, r_2 (réelles ou complexes) : $T_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$;
- racine double r : $T_n = (\lambda + \mu n)r^n$;
- racines $e^{\pm i\theta}$: $T_n = \lambda\cos n\theta + \mu\sin n\theta$.

On fixe λ, μ avec T_1, T_2 (ou $T_0 = 1$, valeur compatible avec la relation), et l'on vérifie T_3.

Exercice 1.13 ●●●○○ TD 3 · suite récurrente linéaire d'ordre 2

Soit $A_n = \left(5\delta_{i,j} + 6\delta_{i,j-1} + \delta_{i-1,j}\right)_{1\leq i,j\leq n}$.

1. Calculer $\det(A_4)$.
2. Soit $u_n = \det(A_n)$. Montrer que (u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 et la calculer.

corrigé p. 18

Exercice 1.14 ●●●●○ TD 7 · suite récurrente, racines complexes

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On considère la matrice d'ordre n ayant des $2\cos\theta$ sur la diagonale, des 1 juste au-dessus et juste au-dessous, et des 0 ailleurs. Vérifier que $\det(A_n) = \dfrac{\sin\left((n+1)\theta\right)}{\sin\theta}$.

corrigé p. 18

1.5.6 Ajouter une constante à tous les coefficients

MÉTHODE 1.5 Fonction affine

Si $D(x)$ est le déterminant obtenu en ajoutant x à tous les coefficients, les opérations $C_j \leftarrow C_j - C_1$ ($j \geq 2$) chassent x de toutes les colonnes sauf la première ; par linéarité, $x \mapsto D(x)$ est *affine*. On la détermine par deux valeurs de x qui rendent la matrice triangulaire.

Exercice 1.15 ●●●●●

TD 10 · polynôme de degré 1

On note U la matrice de taille $n \times n$ dont tous les coefficients valent 1, et

$$A_n = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a & \cdots & a \\ b & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

1. Soit $P(x) = \det(A_n - xU)$. Montrer que $\deg(P) \leq 1$.
2. Calculer $P(a)$ et $P(b)$ et en déduire $\det(A_n)$ pour $a \neq b$.
3. À l'aide d'une dérivée, trouver $\det(A_n)$ pour $a = b$.

corrigé p. 19

Exercice 1.16 ●●●●○

fonction affine, parité, antisymétrie

Soit $M_n(x)$ la matrice d'ordre $n \geq 2$ ayant des x sur la diagonale, des 1 au-dessus et des -1 au-dessous.

1. Montrer que $\det M_n(x) = \dfrac{(x+1)^n + (x-1)^n}{2}$.
2. Pour quelles valeurs réelles de x la matrice est-elle inversible ?

corrigé p. 20

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

Structure repérée	Méthode
colonnes liées, rang ≤ 2	$\det = 0$ sans calcul
même somme sur chaque ligne	$C_1 \leftarrow \sum C_j$, sortir la somme
$a_{i,j}$ donné par une formule (max, $\lvert i-j\rvert$)	différences $C_k - C_{k-1}$ de $k = n$ à 2
lignes à un ou deux coefficients (X, Z, N)	développer ; permuter lignes et colonnes ensemble
puissances successives	Vandermonde, ou polynôme en x
tridiagonal	récurrence d'ordre 2
constante ajoutée partout, a au-dessus, b au-dessous	fonction affine, cas $a = b$ par dérivée
relation entre matrices ($A^2 = -I$, $A^T = -A$)	$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^T$
endomorphisme géométrique	base adaptée

CHAPITRE

2

Corrigés

Chaque corrigé commence par le *choix de la méthode*, signale les astuces et les pièges, et se termine par ce qu'il faut retenir. On ne le lit qu'après avoir cherché ; s'il a fallu le consulter, on refait l'exercice quelques jours plus tard, sans aide.

Déterminants

Exercice 1.1 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on travaille dans la base $(1, i)$ du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$: on calcule $f(1)$ et $f(i)$, et tout se lit sur la matrice.

Posons $a = \alpha + i\beta$. f est $\mathbb{R}$-linéaire ($f(z + \lambda z') = f(z) + \lambda f(z')$). $f(1) = \alpha + i\beta$ et $f(i) = -\beta + i\alpha$:

$$\mathrm{Mat}_{(1,i)}(f) = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

1. $f \circ g = g \circ f = \mathrm{Id}$ avec $g(z) = \frac{z}{a}$ ($a \neq 0$) : f est bijective et $f^{-1} : z \mapsto a^{-1}z$.

2. f est une symétrie si et seulement si $f \circ f = \mathrm{Id}$, soit $a^2 z = z$ pour tout z : $a^2 = 1$, $a = \pm 1$. Pour $a = 1$, $f = \mathrm{Id}$ (symétrie triviale) ; pour $a = -1$, $f = -\mathrm{Id}$ est la symétrie centrale de centre O.

3. $\mathrm{tr}(f) = 2\alpha = 2\,\mathrm{Re}(a)$ et $\det(f) = \alpha^2 + \beta^2 = |a|^2$.

4. Si $|a| = 1$, $a = e^{i\varphi}$ et la matrice est $\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$: f est la rotation de centre O et d'angle $\varphi = \arg a$.

Astuce. le déterminant tranche la question 2 sans calcul : une réflexion (symétrie par rapport à une droite) a pour déterminant -1 (proposition 1.12, $\dim \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id}) = 1$), alors que $\det f = |a|^2 > 0$. Une similitude $z \mapsto az$ n'est donc jamais une réflexion ; c'est $z \mapsto a\bar{z}$ ($|a| = 1$) qui en donne, avec $\det = -|a|^2$.

Piège. $\mathbb{C}$ est ici un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 : la trace et le déterminant se calculent sur une matrice 2×2 réelle, pas sur le « scalaire » a.

> **À RETENIR** $\det f > 0$: f conserve l'orientation (rotations, similitudes directes) ; $\det f < 0$: elle la renverse (réflexions). Le module $|a|$ est le rapport de dilatation des longueurs, $|a|^2 = \det f$ celui des aires.

□

Exercice 1.2 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on ne connaît aucun coefficient, seulement une relation : on prend le déterminant des deux membres.

$\det(A)^2 = \det(A^2) = \det(-I_n) = (-1)^n$. Comme $\det A$ est réel, $\det(A)^2 \geq 0$, donc $(-1)^n > 0$ (il ne peut valoir 0) : n est pair. Pour une matrice complexe, $A = iI_n$ convient pour tout n : le résultat tombe, car $\det(A)^2$ peut être négatif.

> **À RETENIR** relation entre matrices $\Rightarrow$ appliquer det ($\det(AB)$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$). Exemple voisin : une matrice antisymétrique réelle d'ordre impair n'est pas inversible ($\det A = \det A^T = \det(-A) = -\det A$).

□

Exercice 1.3 énoncé p. 5

Choix de la méthode. choisir l'ordre des vecteurs de base pour obtenir une matrice diagonale par blocs : $(E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$, c'est-à-dire colonne par colonne, car AM agit sur chaque colonne de M.

$AE_{1,1} = aE_{1,1} + cE_{2,1}$, $AE_{2,1} = bE_{1,1} + dE_{2,1}$, et de même pour la seconde colonne. Dans cette base, $\operatorname{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$; en développant (ou par le déterminant diagonal par blocs), $\det f = (\det A)^2$. Donc f est bijectif si et seulement si A est inversible, et alors $f^{-1}(M) = A^{-1}M$.

Piège. dans l'ordre usuel $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$, la matrice n'est pas diagonale par blocs : le résultat est le même, mais le calcul est plus long. Le choix de la base fait la moitié du travail.

> **À RETENIR** en dimension n, $\det(M \mapsto AM) = (\det A)^n$ (une copie de A par colonne).

□

Exercice 1.4 énoncé p. 5

Choix de la méthode. on applique la formule de la comatrice (encadré du §1.3) ; les questions 2 et 3 reposent sur $A\,\mathrm{com}(A)^T = \det(A) I_n$.

1. $\det A = 1\cdot 1 - 2\cdot(0-1) = 3$. Les cofacteurs, ligne par ligne : $\mathrm{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où $A^{-1} = \frac{1}{3}\mathrm{com}(A)^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie $AA^{-1} = I_3$.

2. Si $\det A = \pm 1$, $A^{-1} = \pm\mathrm{com}(A)^T$ est entière (cofacteurs entiers). Réciproquement, $\det A$ et $\det A^{-1}$ sont des entiers de produit 1.

3. $\det A \cdot \det \mathrm{com}(A) = \det(\det(A) I_n) = (\det A)^n$, d'où $\det \mathrm{com}(A) = (\det A)^{n-1}$.

Piège. la comatrice se *transpose* avant de diviser par $\det A$; et chaque cofacteur porte son signe $(-1)^{i+j}$.

> **À RETENIR** $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\mathrm{com}(A)^T$; en taille 2 : échanger la diagonale, changer les signes du reste.

□

Exercice 1.5 énoncé p. 6

Choix de la méthode. l'alignement se traduit par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$. Il faut donc faire apparaître les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire des *différences* $b-a$, $c-a$: ce sont des transvections de colonnes.

$C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ ne changent pas le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a' & b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}),$$

en développant selon la première ligne. Le déterminant est nul si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si A, B, C sont alignés. On a donc l'équivalence, pas seulement l'implication demandée.

Astuce. la ligne de 1 « absorbe » le point A : retrancher la première colonne transforme des points en vecteurs. En remplaçant C par un point courant $M(x,y)$, on obtient sans calcul l'équation de la droite (AB) : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a' & b' & y \end{vmatrix} = 0$.

> **À RETENIR** trois points A, B, M du plan sont alignés si et seulement si le déterminant de la matrice dont les colonnes sont $(1, x, y)$ pour chacun d'eux est nul. En dimension 3, même chose avec quatre points et une ligne de 1 : coplanarité.

□

Exercice 1.6 énoncé p. 6

Choix de la méthode. la distance de deux droites est la plus petite distance MN, $M \in (AB)$, $N \in (CD)$. On cherche le couple (H, K) qui la réalise (perpendiculaire commune), puis on reconnaît dans le produit mixte un volume « base fois hauteur ».

Notons $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$, $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ (droites non parallèles).

1. Existence de la perpendiculaire commune. On cherche $H = A + s\vec{u}$ et $K = C + r\vec{v}$ avec $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = 0$ et $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 0$. Comme $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{AC} + r\vec{v} - s\vec{u}$, c'est le système

$$s\|\vec{u}\|^2 - r\,\vec{u}\cdot\vec{v} = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{u}, \qquad s\,\vec{u}\cdot\vec{v} - r\|\vec{v}\|^2 = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{v},$$

de déterminant $-\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 + (\vec{u}\cdot\vec{v})^2 = -\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 \neq 0$: il a une unique solution.

2. HK est la distance. Pour $M \in (AB)$, $N \in (CD)$: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{HK} + (\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN})$ avec $\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN} \in \mathrm{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$, orthogonal à $\overrightarrow{HK}$. Par Pythagore, $MN^2 = HK^2 + \|\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN}\|^2 \geq HK^2$.

3. La formule. Par permutation circulaire, $\det(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AC}) = (\vec{u}\wedge\vec{v})\cdot\overrightarrow{AC}$. On décompose $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HK} + \overrightarrow{KC}$: $\overrightarrow{AH} \in \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\overrightarrow{KC} \in \mathrm{Vect}(\vec{v})$ sont orthogonaux à $\vec{n}$, d'où $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC} = \vec{n}\cdot\overrightarrow{HK}$. Comme $\overrightarrow{HK}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, il est colinéaire à $\vec{n}$: $|\vec{n}\cdot\overrightarrow{HK}| = \|\vec{n}\|\,HK$. Donc $HK = \frac{|\det(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{AC})|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$.

Astuce. interprétation éclair (figure 1.3) : $|\det(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AC})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|$; la hauteur est la distance cherchée. Retrouver la formule par « volume / base » évite de l'apprendre.

Piège. le point de $\overrightarrow{AC}$ est arbitraire : on peut prendre n'importe quel point de chaque droite ($\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$…), le résultat ne change pas. Si les droites sont parallèles, $\vec{u}\wedge\vec{v} = \vec{0}$ et la formule n'a pas de sens : on calcule alors la distance d'un point de l'une à l'autre.

> **À RETENIR** droites sécantes $\iff$ coplanaires et non parallèles $\iff$ $\det(\overrightarrow{AC}, \vec{u}, \vec{v}) = 0$ avec $\vec{u}\wedge\vec{v} \neq \vec{0}$. Technique réutilisable : décomposer un vecteur selon une base adaptée, puis projeter sur la normale.

□

Exercice 1.7 énoncé p. 7

Choix de la méthode. « n vecteurs en dimension n, base ? » : on calcule $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ (théorème 1.10). La matrice a la même somme sur chaque ligne : proposition 1.14.

La matrice de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{B}$ a des a sur la diagonale et des b ailleurs. Chaque ligne a pour somme $a + (n-1)b$; $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$, on sort ce facteur, puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$:

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \big(a + (n-1)b\big)\begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & & (0) \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & (0) & & a-b \end{vmatrix} = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

$\mathcal{C}$ est une base si et seulement si ce produit est non nul, c'est-à-dire $a + (n-1)b \neq 0$ et $a \neq b$ (pour $n \geq 2$).

Piège. pour $n = 1$, $\delta_1 = ae_1$ et la condition est seulement $a \neq 0$: le facteur $(a-b)^{n-1} = 1$ disparaît. L'énoncé suppose implicitement $n \geq 2$.

Astuce. la matrice s'écrit $(a-b)I_n + bJ$ (J : que des 1). Cette écriture donne aussi l'inverse et les valeurs propres ; elle revient souvent.

> **À RETENIR** $D_n(a,b) = (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$ est à connaître ; la méthode « somme constante » s'applique dès que les lignes (ou les colonnes) ont même somme.

□

Exercice 1.8 énoncé p. 7

Choix de la méthode. comme pour $\max(i,j)$ (exemple 1.15) : différences de colonnes, puis une seconde vague sur les lignes.

Colonnes. Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$: le coefficient (i,k) devient $|i-k| - |i-k+1|$, soit 1 si $i<k$ et -1 si $i \geq k$. La première colonne reste $(0,1,\dots,n-1)^T$.

Lignes. Pour i de n à 2, $L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}$: la ligne i devient $(1,0,\dots,0,-2,0,\dots,0)$, le -2 en colonne i ; la ligne 1 reste $(0,1,\dots,1)$.

Conclure. $C_1 \leftarrow C_1 + \frac{1}{2}(C_2+\cdots+C_n)$ annule la première colonne sauf son premier coefficient, $\frac{n-1}{2}$. Matrice triangulaire de diagonale $\left(\frac{n-1}{2},-2,\dots,-2\right)$:

$$B_n = \frac{n-1}{2}(-2)^{n-1} = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

Contrôle : $B_2 = -1$, $B_3 = 4$.

Astuce. dans la 3e étape, on combine les colonnes pour annuler les 1 de la première colonne : chaque -2 « absorbe » un 1 avec le coefficient $\frac{1}{2}$.

> **À RETENIR** différences de colonnes, puis de lignes : chaque vague simplifie d'un cran. Toujours dans l'ordre $k = n, n-1, \dots, 2$.

□

Exercice 1.9 énoncé p. 7

Choix de la méthode. au-dessus de la diagonale, la colonne k vaut a fois la colonne $k-1$: on retranche aC_{k-1} (et non C_{k-1}).

Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - aC_{k-1}$: pour $i<k$, $a^{k-i} - a\cdot a^{k-1-i} = 0$; pour $i \geq k$, $a^{i-k} - a\cdot a^{i-k+1} = a^{i-k}(1-a^2)$. Matrice triangulaire inférieure de diagonale $(1, 1-a^2, \dots, 1-a^2)$: $\det = (1-a^2)^{n-1}$.

> **À RETENIR** adapter le coefficient de la différence à la structure ; contrôle immédiat : pour $a = \pm 1$, les colonnes sont égales ou opposées, le déterminant est nul.

□

Exercice 1.10 énoncé p. 8

Choix de la méthode. la première et la dernière ligne n'ont que deux coefficients non nuls, et en les supprimant on retrouve un X plus petit : récurrence. Seconde méthode, plus rapide : regrouper les coefficients non nuls en blocs.

Méthode 1 : récurrence. Notons D_{2n} ce déterminant. En développant selon la première ligne $(a,0,\dots,0,b)$: $D_{2n} = a\,\Delta_{1,1} + (-1)^{1+2n} b\,\Delta_{1,2n} = a\Delta_{1,1} - b\Delta_{1,2n}$.

- Dans $\Delta_{1,1}$, la dernière ligne est $(0,\dots,0,a)$; on développe selon elle : $\Delta_{1,1} = a\,D_{2n-2}$ (le bloc central est le X d'ordre $2n-2$).
- Dans $\Delta_{1,2n}$, la dernière ligne est $(b,0,\dots,0)$, en position $(2n-1,1)$, de signe $(-1)^{2n} = +1$: $\Delta_{1,2n} = b\,D_{2n-2}$.

D'où $D_{2n} = (a^2-b^2)D_{2n-2}$, avec $D_2 = a^2-b^2$: $\boxed{D_{2n} = (a^2-b^2)^n}$.

Méthode 2 : permutation. On réordonne lignes *et* colonnes selon $1, 2n, 2, 2n-1, \dots, n, n+1$; le déterminant ne change pas. La matrice devient diagonale par blocs, de n blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$: $(a^2-b^2)^n$ en une ligne.

Piège. les signes du développement : le coefficient b de la première ligne est en position $(1,2n)$, de signe $(-1)^{2n+1} = -1$. Une erreur de signe donnerait $(a^2+b^2)^n$, faux dès $n=1$.

Astuce. en taille impaire $2n+1$, le coefficient central est seul sur sa ligne : on développe selon lui et l'on se ramène au cas pair, d'où $a(a^2-b^2)^n$.

> **À RETENIR** deux idées réutilisables : un développement qui reproduit la forme initiale donne une récurrence ; une même permutation des lignes et des colonnes conserve le déterminant et révèle des blocs.

□

Exercice 1.11 énoncé p. 8

Choix de la méthode. les lignes 2 à $n-1$ n'ont qu'un coefficient : on les « sort », puis on s'en sert comme pivots pour nettoyer les lignes 1 et n.

Factoriser. On sort b_{n+1-k} de chaque ligne k ($2 \leq k \leq n-1$) : facteur $b_2 b_3 \cdots b_{n-1}$; la ligne k devient le vecteur ligne e_{n+1-k} (un 1 en colonne $n+1-k$).

Nettoyer. Pour chaque colonne $j \in [\![2, n-1]\!]$, on retranche à la ligne 1 (resp. n) a_j (resp. c_j) fois la ligne ayant un 1 en colonne j (transvections) : les lignes 1 et n deviennent $(a_1, 0, \dots, 0, a_n)$ et $(c_1, 0, \dots, 0, c_n)$.

Remettre dans l'ordre. Les lignes 2 à $n-1$ forment une « anti-identité » sur les colonnes 2 à $n-1$. Inverser l'ordre de ces $n-2$ lignes demande $\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor$ échanges. On obtient alors une identité au centre ; en développant selon les lignes $2,\dots,n-1$ (un seul 1, en position diagonale, signe $+$), il reste $\begin{vmatrix} a_1 & a_n \\ c_1 & c_n \end{vmatrix}$. Donc

$$\det D = (-1)^{\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor} b_2 b_3 \cdots b_{n-1} \,(a_1 c_n - a_n c_1).$$

Contrôle : $n=3$, $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = b_2(a_1 c_3 - a_3 c_1)$, en développant selon la ligne 2.

Astuce. le nombre d'échanges pour inverser m objets est $\lfloor m/2 \rfloor$ (on échange le premier et le dernier, etc.) ; la parité de $\lfloor m/2 \rfloor$ est celle de $\frac{m(m-1)}{2}$.

Piège. oublier le signe de l'anti-diagonale. Le déterminant « en N » (les b_j sur la diagonale au lieu de l'anti-diagonale) n'a pas ce signe : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1 c_n - a_n c_1)$.

> **À RETENIR** face à une ligne n'ayant qu'un coefficient : la sortir comme facteur, puis l'utiliser comme pivot. Toujours tester la formule finale sur $n=3$ ou 4.

□

Exercice 1.12 énoncé p. 9

Choix de la méthode. x n'apparaît que dans la dernière colonne : méthode 1.3. On ne développe surtout pas « à la main » : on utilise la structure (degré, coefficient dominant, racines).

1. En développant selon la dernière colonne $(1, x, x^2, x^3)^T$, $P(x) = \gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^3$, où les γ_k sont des cofacteurs indépendants de x : P est un polynôme de degré au plus 3. Son coefficient de x^3 est le cofacteur $(-1)^{4+4}\Delta_{4,4}$,

$$\gamma_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(Vandermonde d'ordre 3 : $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, puis on sort $b-a$ et $c-a$). Enfin $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ (deux colonnes égales).

- Si a, b, c sont distincts, $\gamma_3 \neq 0$: P est de degré 3 et ses racines sont exactement a, b, c.
- Sinon, A a deux colonnes égales pour tout x : $P = 0$.

2. Un polynôme de degré 3 de coefficient dominant γ_3 et de racines a, b, c vaut $\gamma_3(x-a)(x-b)(x-c)$:

$$\det A = (b-a)(c-a)(c-b)(x-a)(x-b)(x-c),$$

formule vraie aussi lorsque a, b, c ne sont pas distincts (les deux membres sont nuls).

3. Notons $V_n(a_1, \ldots, a_n)$ ce déterminant. La propriété est vraie pour $n = 2$: $V_2 = a_2 - a_1$. Supposons-la vraie au rang $n-1$. Remplaçons a_n par x : comme en 1, $Q(x) = V_n(a_1, \ldots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré au plus $n-1$, de coefficient de x^{n-1} égal au cofacteur $V_{n-1}(a_1, \ldots, a_{n-1})$, et s'annule en $a_1, \ldots, a_{n-1}$. Si les a_p ($p < n$) sont distincts, $Q(x) = V_{n-1}(a_1, \ldots, a_{n-1}) \prod_{p=1}^{n-1}(x - a_p)$; sinon les deux membres sont nuls. En $x = a_n$ et par hypothèse de récurrence :

$$V_n = \prod_{k=2}^{n-1} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p) \times \prod_{p=1}^{n-1} (a_n - a_p) = \prod_{k=2}^{n} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p).$$

Astuce. le coefficient dominant se lit sans calcul : c'est le mineur qui reste quand on barre la ligne et la colonne de x^{n-1}. Et les racines évidentes viennent de « deux colonnes égales ».

Piège. oublier le cas où les a_p ne sont pas distincts (le degré chute) ; il se règle en une phrase, mais il faut l'écrire.

> **À RETENIR** la méthode du polynôme s'applique dès qu'une variable n'occupe qu'une ligne ou une colonne. $V \neq 0 \iff$ les points sont distincts : c'est l'outil de l'interpolation de Lagrange et de la liberté des familles $(x \mapsto e^{\alpha_i x})$.

□

Exercice 1.13 énoncé p. 9

Choix de la méthode. commencer par *dessiner* la matrice : les symboles de Kronecker cachent un tridiagonal. Puis méthode 1.4.

$\delta_{i,j-1} = 1$ si et seulement si $j = i+1$: des 6 juste au-dessus de la diagonale ; $\delta_{i-1,j} = 1$ si et seulement si $i = j+1$: des 1 juste au-dessous ; des 5 sur la diagonale.

$$A_4 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Récurrence. On développe u_n selon la première ligne $(5,6,0,\dots,0)$: $u_n = 5u_{n-1} - 6\Delta_{1,2}$. Le mineur $\Delta_{1,2}$ a pour première colonne $(1,0,\dots,0)^T$; en le développant selon elle, $\Delta_{1,2} = 1 \cdot u_{n-2}$. Donc

$$u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2} \quad (n \geq 3), \qquad u_1 = 5,\ u_2 = 25 - 6 = 19.$$

1. $u_3 = 5 \cdot 19 - 6 \cdot 5 = 65$, puis $\det(A_4) = u_4 = 5 \cdot 65 - 6 \cdot 19 = 211$.

2. L'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3 : $u_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. Avec $2\alpha + 3\beta = 5$ et $4\alpha + 9\beta = 19$: $\beta = 3$, $\alpha = -2$, d'où

$$u_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

Contrôle : $u_4 = 243 - 32 = 211$.

Astuce. on peut poser $u_0 = 1$ (valeur qui rend la relation vraie pour $n = 2$: $19 = 5 \cdot 5 - 6u_0$) : les conditions $u_0 = 1$, $u_1 = 5$ donnent les constantes plus vite. Et seul le produit 6×1 des coefficients hors diagonale compte : échanger 6 et 1 ne change rien.

Piège. oublier le signe $(-1)^{1+2} = -1$ du coefficient 6, ce qui donne $u_n = 5u_{n-1} + 6u_{n-2}$; le contrôle sur u_3 (calculé par Sarrus) détecte l'erreur.

> **À RETENIR** tridiagonal (diagonale a, voisins b et c) $\Rightarrow T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$; toujours vérifier la formule finale sur un petit n.

Exercice 1.14 énoncé p. 9

Choix de la méthode. tridiagonal : récurrence (méthode 1.4). Comme le résultat est donné, la vérification par récurrence avec une formule de trigonométrie est plus courte que la résolution.

Notons $D_n = \det(A_n)$. Le développement donne $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$ ($bc = 1$), avec $D_1 = 2\cos\theta$ et $D_2 = 4\cos^2\theta - 1$. On suppose $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

- $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = D_1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1 = D_2$, car $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.
- Si la formule est vraie aux rangs $n-1$ et $n-2$, la formule $\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta$ donne $2\cos\theta D_{n-1} - D_{n-2} = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$: elle est vraie au rang n.

Si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, $\cos\theta = \varepsilon = \pm 1$: racine double ε, et $D_n = (n+1)\varepsilon^n$, qui est la limite de $\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$.

Astuce. pour *trouver* la formule sans la connaître : $r^2 - 2\cos\theta\, r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm i\theta}$, donc $D_n = \lambda\cos n\theta + \mu\sin n\theta$; avec $D_0 = 1$ et $D_1 = 2\cos\theta$, on obtient $\lambda = 1$, $\mu = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$, et $D_n = \frac{\sin\theta\cos n\theta + \cos\theta\sin n\theta}{\sin\theta}$.

Piège. la formule n'a pas de sens pour $\theta \in \pi\mathbb{Z}$: il faut traiter ce cas à part (racine double).

> **À RETENIR** prolongement classique : $D_n = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$ $(1 \leq k \leq n)$. Le déterminant d'ordre n à diagonale x et voisins 1 est un polynôme unitaire de degré n ; il a ces n racines distinctes $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$, donc n'en a pas d'autre.

Exercice 1.15 énoncé p. 10

Choix de la méthode. retrancher x partout transforme les coefficients constants a et b en $a - x$ et $b - x$: pour $x = a$ ou $x = b$, la matrice devient triangulaire. Il suffit donc de savoir que P est affine (méthode 1.5).

Notons $Q(x) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - x)$.

1. Les colonnes de $A_n - xU$ sont $C_j - xU_1$, où $U_1 = (1,\dots,1)^T$. Les transvections $C_j \leftarrow C_j - C_1$ $(j \geq 2)$ donnent des colonnes $C_j - C_1$ indépendantes de x ; seule la première, $C_1 - xU_1$, dépend de x. Par linéarité selon la première colonne :

$$P(x) = \det(C_1, C_2 - C_1, \dots) - x\det(U_1, C_2 - C_1, \dots) = \beta - \alpha x : \quad \deg P \leq 1.$$

2. $A_n - aU$ a des 0 au-dessus de la diagonale : triangulaire inférieure, $P(a) = \prod(\lambda_i - a) = Q(a)$. De même $P(b) = Q(b)$. Comme $\det A_n = P(0)$ et que P est affine, on écrit la droite passant par $(a, Q(a))$ et $(b, Q(b))$:

$$\det A_n = P(0) = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b - a} \qquad (a \neq b).$$

(Vérification : en $x = a$, la droite $x \mapsto \frac{(b-x)Q(a)-(a-x)Q(b)}{b-a}$ vaut bien $Q(a)$.)

3. Pour a fixé, $b \mapsto \det A_n$ est polynomiale, donc continue : on fait tendre b vers a. Avec $\varphi(u) = u\,Q(a) - a\,Q(u)$, on a $\varphi(a) = 0$ et $\det A_n = \frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a} \to \varphi'(a)$. D'où, pour $a = b$,

$$\det A_n = Q(a) - aQ'(a) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - a) + a\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i - a).$$

Contrôle : tous les λ_i égaux à λ : $(\lambda - a)^n + na(\lambda - a)^{n-1} = (\lambda + (n-1)a)(\lambda - a)^{n-1}$, c'est la proposition 1.14.

Astuce. reconnaître un *taux d'accroissement* : une expression $\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a}$ avec $\varphi(a) = 0$ tend vers $\varphi'(a)$. C'est le sens de « à l'aide d'une dérivée ».

Piège. en 3, on ne peut pas faire $b = a$ dans la formule de la question 2 (division par 0) ; il faut justifier le passage à la limite par la continuité du déterminant.

> **À RETENIR** trois techniques : (i) x ajouté partout $\Rightarrow$ affine ; (ii) choisir les valeurs de x qui rendent la matrice triangulaire ; (iii) prolonger une formule par continuité, la limite étant une dérivée.

Exercice 1.16 énoncé p. 10

Choix de la méthode. coefficients constants au-dessus et au-dessous : c'est la situation du TD 10, que l'on applique avec $\lambda_i = x$, $a = 1$, $b = -1$.

1. Avec $D(c)$ le déterminant obtenu en ajoutant c partout (affine) : $D(-1) = (x-1)^n$ (triangulaire inférieure), $D(1) = (x+1)^n$ (triangulaire supérieure), et pour une fonction affine $D(0) = \frac{D(1)+D(-1)}{2}$.

2. n pair : somme de deux puissances paires qui ne s'annulent pas ensemble, $\det > 0$: toujours inversible. n impair : $(x+1)^n = (1-x)^n \iff x+1 = 1-x \iff x = 0$ (injectivité de $u \mapsto u^n$) : inversible si et seulement si $x \neq 0$.

> **À RETENIR** pour $x = 0$, $M_n(0)$ est antisymétrique : on retrouve qu'en ordre impair son déterminant est nul.

□

Index de consultation

Correspondance avec le cours, les TD et le devoir

Cours — Déterminants. Définition : linéarité, antisymétrie, det $I_n = 1$ . . . . . th. 1.3, p. 2
Développement, mineurs $\Delta_{i,j}$, définition par récurrence . . . . . th. 1.5, p. 3
Aire orientée, $\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin(\vec{u},\vec{v})$, inverse 2×2 . . . . . p. 1
Volume, produit mixte . . . . . p. 1
Matrice triangulaire (preuve par récurrence), pivot, exemple 4×4 . . . . . th. 1.6, p. 3
Comatrice [HP] . . . . . p. 5, ex. 1.4
$\det(AB)$, $\det(\lambda A)$, $\det A^{-1}$, $\det A^T$, bases, $\det f$, matrices semblables . . . . . p. 4
Projecteurs et symétries . . . . . prop. 1.12
Matrices $\max(i,j)$ et $|i-j|$ . . . . . ex. 1.15, ex. 1.8

TD — Déterminants. 1. Alignement . . . . . ex. 1.5 2. Distance de deux droites . . . . . ex. 1.6
3. Récurrence d'ordre 2 . . . . . ex. 1.13 4. Déterminant en X . . . . . ex. 1.10
5. Vandermonde . . . . . ex. 1.12 6. Base et déterminant . . . . . ex. 1.7
7. Récurrence, $2\cos\theta$ . . . . . ex. 1.14 8. Similitude [HP] . . . . . ex. 1.1
9. Déterminant en Z . . . . . ex. 1.11 10. Polynôme de degré 1 . . . . . ex. 1.15

Méthodes

1.1 Calculer un déterminant 3
1.2 Différences successives 7
1.3 Voir un déterminant comme un polynôme . 8
1.4 Établir et résoudre une récurrence 9
1.5 Fonction affine 9

MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Réduction

Éléments propres, polynôme caractéristique

Diagonalisation, applications, trigonalisation

Cours, méthodes et exercices corrigés

La réduction des endomorphismes et des matrices carrées, après les chapitres *Algèbre linéaire* et *Déterminants*.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret accompagne les séances sur la réduction des endomorphismes et des matrices carrées. Il reprend, dans l'ordre et avec les mêmes notations, la présentation projetée en séance, et sert de référence pour travailler seul ensuite : chaque résultat y est énoncé avec ses hypothèses, chaque méthode est illustrée par un exemple rédigé, et chaque partie se termine par quelques exercices, corrigés à la fin du livret.

Le chapitre répond à une seule question : dans quelle base la matrice d'un endomorphisme est-elle la plus simple ? Éléments propres, polynôme caractéristique, critères de diagonalisation, puis applications (puissances, suites, équations matricielles) et trigonalisation. Il s'appuie sur le chapitre 1, *Algèbre linéaire* (sommes directes, trace, sous-espaces stables et matrices par blocs), et sur le chapitre 2, *Déterminants*, qui sert à calculer les polynômes caractéristiques : un encadré au début du chapitre rappelle précisément ce qui en est utilisé.

Notations : $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$, $E_\lambda(f) = \operatorname{Ker}(f - \lambda \operatorname{Id}_E)$, $\operatorname{Sp}(f)$, $A = PDP^{-1}$ (colonnes de P : vecteurs propres). Les polynômes d'endomorphismes et les systèmes différentiels $X' = AX$ sont hors programme en PT ; les quelques compléments de ce type sont signalés **[HP]** ou placés dans un encadré « Pour aller plus loin ». Les compléments (TD complet et ses corrections, sélection de cinq problèmes, fiche de référence) suivent la même numérotation.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Réduction **1**

1.1 Éléments propres 2
1.2 Polynôme caractéristique 3
1.3 Diagonalisation 5
1.4 Applications de la diagonalisation 7
1.5 Trigonalisation 8
1.6 Quelle méthode ? Synthèse 9

Corrigés **11**

CHAPITRE
3

Réduction

Un endomorphisme se lit à travers sa matrice ; mais cette matrice dépend de la base choisie, et certaines bases rendent tout simple. Prenons l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^3$ de matrice, dans la base canonique,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les vecteurs $u_1 = (0,-1,1)$, $u_2 = (-1,0,1)$ et $u_3 = (-1,-1,1)$ vérifient $f(u_1) = u_1$, $f(u_2) = 2u_2$, $f(u_3) = 3u_3$ (le vérifier) ; ils forment une base (déterminant non nul), dans laquelle la matrice de f est $D = \mathrm{diag}(1,2,3)$. Dans cette base, f agit sur chaque axe par une simple dilatation : f^k a pour matrice $\mathrm{diag}(1,2^k,3^k)$, et $A^k = PD^kP^{-1}$ se calcule sans effort.

Réduire un endomorphisme, c'est chercher une telle base. Trois questions organisent le chapitre : quels vecteurs sont simplement dilatés par f (*vecteurs propres*) ? Comment les trouver (*polynôme caractéristique*) ? Quand en trouve-t-on assez pour former une base (*diagonalisation*) ? Le langage du chapitre 1 (sommes directes, sous-espaces stables, matrices par blocs) et le déterminant du chapitre 2 en sont les outils.

OBJECTIFS

- Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres d'un endomorphisme ou d'une matrice.
- Décider si une matrice est diagonalisable, et la diagonaliser ($n = 2$ ou 3).
- Utiliser la réduction : puissances, suites récurrentes, équations matricielles ; trace et déterminant en fonction des valeurs propres.

PRÉREQUIS

Chapitre 1, *Algèbre linéaire* (rappelé ci-dessous) ; chapitre 2, *Déterminants* ; polynômes (racines, multiplicité, factorisation).

DURÉE

Deux séances

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E. Quand E est de dimension finie, on note $n = \dim E$. Pour une base $\mathcal{B}$ de E, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est la matrice de f dans $\mathcal{B}$.

SI VOUS COMMENCEZ ICI **Ce qui vient du chapitre 1 (Algèbre linéaire).** On utilise sans les redémontrer : le théorème du rang ; le changement de base $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1}\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)P$ et les matrices semblables ; les sommes directes, bases adaptées et $\dim(F_1 \oplus \cdots \oplus F_p) = \sum \dim F_i$; les projecteurs et les symétries ; la trace ($\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$, invariance par similitude) ; les sous-espaces stables et la *traduction matricielle* : dans une base adaptée à un sous-espace F de dimension p, F est stable par f si et seulement si $\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ avec $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. Enfin,

la droite $\mathrm{Vect}(u)$, $u \neq 0$, est stable par f si et seulement si $f(u) = \lambda u$ pour un scalaire λ : c'est le point de départ de ce chapitre. Du chapitre 2 (Déterminants) : A inversible $\iff \det A \neq 0$, et le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux.

1.1 Éléments propres

Définition 1.1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ (E de dimension quelconque).

- $\lambda \in \mathbb{K}$ est une *valeur propre* de f s'il existe $x \neq 0$ tel que $f(x) = \lambda x$;
- un tel x, *non nul*, est un *vecteur propre* associé à λ ;
- le *sous-espace propre* associé à λ est $E_\lambda(f) = \mathrm{Ker}(f - \lambda \mathrm{Id}_E)$.

En dimension finie, l'ensemble des valeurs propres est le *spectre* de f, noté $\mathrm{Sp}(f)$.

RÉFLEXE $E_\lambda(f)$ est toujours un sous-espace vectoriel ; il est différent de $\{0\}$ exactement quand λ est valeur propre. Il contient 0 et les vecteurs propres associés à λ. En particulier, 0 est valeur propre si et seulement si f n'est pas injective, et $E_0(f) = \mathrm{Ker}\, f$. Chaque sous-espace propre est stable par f (sur E_λ, f agit comme $\lambda\,\mathrm{Id}$).

Exemple 1.2 (la dérivation). Sur $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, soit $D : y \mapsto y'$. L'équation $D(y) = \lambda y$ est l'équation différentielle $y' = \lambda y$, dont les solutions sont $t \mapsto Ke^{\lambda t}$ (équation résolue en première année, reprise au chapitre 4). Tout réel λ est valeur propre, et $E_\lambda(D) = \mathrm{Vect}(t \mapsto e^{\lambda t})$ est une droite. En dimension infinie, il peut y avoir une infinité de valeurs propres.

Exemple 1.3 (un endomorphisme de polynômes). Sur $\mathbb{R}_n[X]$, soit $f(P) = XP'$. Alors $f(X^k) = kX^k$: chaque X^k est vecteur propre, associé à la valeur propre k. La base canonique est formée de vecteurs propres, la matrice de f y est $\mathrm{diag}(0, 1, \ldots, n)$, et $\mathrm{Sp}(f) = \{0, 1, \ldots, n\}$.

Théorème 1.4 (sous-espaces propres en somme directe). Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ sont des valeurs propres *distinctes* de f, la somme $E_{\lambda_1}(f) + \cdots + E_{\lambda_p}(f)$ est directe. De manière équivalente : toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes est libre.

Démonstration. Par récurrence sur p ; $p = 1$ est clair. Supposons le résultat vrai pour $p - 1$ et soit $x_1 + \cdots + x_p = 0$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}$. On applique f : $\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p = 0$; on retranche λ_p fois la première relation :

$$(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + (\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, $(\lambda_i - \lambda_p)x_i = 0$ pour $i < p$, donc $x_i = 0$ car $\lambda_i \neq \lambda_p$; puis $x_p = 0$. ∎

Corollaire 1.5. En dimension n, un endomorphisme a au plus n valeurs propres.

Définition 1.6. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A s'il existe une colonne $X \neq 0$ telle que $AX = \lambda X$; $E_\lambda(A) = \{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ AX = \lambda X\}$; $\mathrm{Sp}(A)$ est l'ensemble des valeurs propres. Les éléments propres de A sont ceux de l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ canoniquement associé ; si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, ce sont ceux de f, lus en coordonnées dans $\mathcal{B}$.

MÉTHODE 1.1 **Déterminer un sous-espace propre**

Pour λ donné, résoudre le système homogène $(A-\lambda I_n)X=0$. Par le théorème du rang,

$$\dim E_\lambda(A) = n - \operatorname{rg}(A-\lambda I_n).$$

On commence souvent par le rang : il donne la dimension avant tout calcul. λ est valeur propre si et seulement si $A-\lambda I_n$ n'est pas inversible, c'est-à-dire $\det(A-\lambda I_n)=0$.

ATTENTION Une matrice réelle peut n'avoir aucune valeur propre réelle : la rotation $R=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ ne fixe aucune droite du plan. Vue dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, elle a les valeurs propres i et $-i$. On précise donc toujours le corps : $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A)\subset\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$.

Exercice 1.1 ●●○○○ éléments propres d'un endomorphisme de polynômes

Soit $n\geq 1$ et $f:\mathbb{R}_n[X]\to\mathbb{R}_n[X]$, $P\mapsto (X+1)P'$.

1. Vérifier que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que $(X+1)^k$ est un vecteur propre de f pour $0\leq k\leq n$. En déduire $\mathrm{Sp}(f)$ et les sous-espaces propres.

corrigé p. 11

1.2 Polynôme caractéristique

Proposition 1.7 (polynôme caractéristique). Pour $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, la fonction $x\mapsto\det(xI_n-A)$ est polynomiale, unitaire, de degré n. On note

$$\chi_A(x)=\det(xI_n-A)$$

le *polynôme caractéristique* de A. On a de plus $\chi_A(x)=x^n-\operatorname{tr}(A)\,x^{n-1}+\cdots+(-1)^n\det A$; pour $n=2$:

$$\chi_A(x)=x^2-\operatorname{tr}(A)\,x+\det A.$$

La démonstration (développement selon une colonne, par récurrence) n'est pas exigible pour $n\geq 4$. Le coefficient constant est $\chi_A(0)=\det(-A)=(-1)^n\det A$; celui de x^{n-1} sera justifié au §1.5.

Théorème 1.8.
1. Les valeurs propres de A sont les racines de χ_A dans $\mathbb{K}$.
2. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. On définit $\chi_f=\chi_{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)}$, indépendant de la base, et $\mathrm{Sp}(f)$ est l'ensemble des racines de χ_f dans $\mathbb{K}$.
3. Si A est triangulaire, $\chi_A(x)=\prod_{i=1}^n(x-a_{i,i})$: ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux.

Démonstration. 1. $\lambda\in\mathrm{Sp}(A)\iff\lambda I_n-A$ non inversible $\iff\det(\lambda I_n-A)=0$. 2. $xI_n-P^{-1}AP=P^{-1}(xI_n-A)P$, de même déterminant que xI_n-A. 3. xI_n-A est triangulaire, de diagonale $(x-a_{i,i})$. ■

Définition 1.9. La *multiplicité* $m(\lambda)$ d'une valeur propre λ est sa multiplicité comme racine de χ_f. On dit que χ_f est *scindé* sur $\mathbb{K}$ s'il est produit de facteurs de degré 1 : $\chi_f(x) = \prod_{\lambda\in\mathrm{Sp}(f)}(x-\lambda)^{m(\lambda)}$, et alors $\sum m(\lambda) = n$. Sur $\mathbb{C}$, tout polynôme est scindé (théorème de d'Alembert-Gauss).

Théorème 1.10 (dimension et multiplicité). Pour toute valeur propre λ de f : $1 \leq \dim E_\lambda(f) \leq m(\lambda)$. En particulier, si λ est une valeur propre simple, $\dim E_\lambda(f) = 1$.

Démonstration. Soit $d = \dim E_\lambda(f) \geq 1$. Dans une base adaptée à $E_\lambda(f)$, qui est stable, la matrice de f est $\begin{pmatrix} \lambda I_d & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ (chapitre 1, traduction matricielle de la stabilité). Alors $\chi_f(x) = (x-\lambda)^d \chi_C(x)$: $(x-\lambda)^d$ divise χ_f, donc $d \leq m(\lambda)$. ∎

MÉTHODE 1.2 Calculer un polynôme caractéristique

1. $n = 2$: $\chi_A = x^2 - \mathrm{tr}(A)\,x + \det A$, sans calcul de déterminant.
2. $n = 3$: calculer $\det(xI_3 - A)$ en cherchant d'abord une structure (chapitre *Déterminants*) : somme des lignes constante, opération qui fait apparaître un facteur $(x-\lambda)$, développement selon une ligne contenant des zéros. *Factoriser au fur et à mesure* : on veut les racines, pas un polynôme développé.
3. Contrôles : $\chi_A(0) = (-1)^n \det A$; somme des racines (avec multiplicité) $= \mathrm{tr}\,A$; produit $= \det A$ (§1.5).

Exemple 1.11. $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - J$, chaque ligne a pour somme $x-2$: avec $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$,

$$\chi_J(x) = (x-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & x & -1 \\ 1 & -1 & x \end{vmatrix} = (x-2)\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & x+1 & 0 \\ 0 & 0 & x+1 \end{vmatrix} = (x-2)(x+1)^2.$$

Contrôle : $2-1-1 = 0 = \mathrm{tr}\,J$ et $2\times(-1)^2 = 2 = \det J$. Valeurs propres : 2 (simple) et -1 (double).

ATTENTION On définit $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$, unitaire. Le calcul de $\det(A - xI_n) = (-1)^n\chi_A(x)$ donne les mêmes racines, mais n'est pas le polynôme caractéristique quand n est impair.

Exercice 1.2 ●●○○○ matrice compagnon

Soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -c \\ 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & -a \end{pmatrix}$. Montrer que $\chi_C(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. En déduire une matrice dont les valeurs propres sont 1, -1 et 2.

corrigé p. 11

1.3 Diagonalisation

Définition 1.12. On suppose E de dimension finie.

- f est *diagonalisable* s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est diagonale, c'est-à-dire une base de E formée de vecteurs propres de f.
- $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *diagonalisable* si elle est semblable à une matrice diagonale : $A = PDP^{-1}$, avec P inversible et D diagonale. Les colonnes de P sont alors des vecteurs propres de A, et les coefficients de D les valeurs propres associées, dans le même ordre.

Théorème 1.13 (critères de diagonalisabilité). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est diagonalisable ;
2. $E = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} E_\lambda(f)$;
3. $\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f)} \dim E_\lambda(f) = n$;
4. χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et, pour toute valeur propre λ, $\dim E_\lambda(f) = m(\lambda)$.

Démonstration. La somme des sous-espaces propres est directe (théorème 1.4) ; sa dimension est donc $\sum \dim E_\lambda$ (chapitre 1, base adaptée à une somme directe). (1)⇒(2) : une base de vecteurs propres est contenue dans la somme, qui vaut donc E. (2)⇔(3) : un sous-espace de dimension n est E. (2)⇒(1) : une base adaptée à la somme directe est formée de vecteurs propres. (3)⇔(4) : on a toujours $\sum \dim E_\lambda \leq \sum m(\lambda) \leq \deg \chi_f = n$ (théorème 1.10) ; il y a égalité partout si et seulement si $\sum m(\lambda) = n$ (χ_f scindé) et $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour tout λ. ∎

Corollaire 1.14. Si f a n valeurs propres distinctes (χ_f scindé à racines simples), f est diagonalisable, et chaque sous-espace propre est une droite. La réciproque est fausse : Id_E est diagonalisable avec une seule valeur propre.

RÉFLEXE Une matrice diagonalisable qui n'a qu'une valeur propre λ est égale à λI_n : $A = P(\lambda I_n)P^{-1} = \lambda I_n$. Ainsi $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable : c'est le réflexe le plus rapide pour une matrice triangulaire à diagonale constante.

Exemple 1.15 (projecteurs et symétries). Un projecteur est diagonalisable : $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p = E_1(p) \oplus E_0(p)$. Une symétrie aussi : $E = E_1(s) \oplus E_{-1}(s)$. Ce sont les deux exemples géométriques du programme.

MÉTHODE 1.3 **Diagonaliser une matrice ($n = 2$ ou 3)**

1. Calculer χ_A et le *factoriser* (méthode 1.2). S'il n'est pas scindé sur $\mathbb{K}$: pas diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
2. Si les racines sont simples : diagonalisable (corollaire 1.14) ; sinon, pour chaque racine multiple, comparer $\dim E_\lambda = n - \operatorname{rg}(A - \lambda I_n)$ à $m(\lambda)$.
3. Déterminer une base de chaque E_λ ; les concaténer en colonnes : c'est P. Placer les valeurs propres dans D dans le même ordre.
4. Conclure $A = PDP^{-1}$. Contrôle : vérifier $AP = PD$ (colonne par colonne : $AX = \lambda X$), sans calculer P^{-1}.

Exemple 1.16 (trois valeurs propres distinctes). $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. Dans $xI_3 - A$, on fait $C_2 \leftarrow C_2 + C_3$: la deuxième colonne devient $(0, x-2, x-2)$; on sort $x-2$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ et l'on développe selon la deuxième colonne :

$$\chi_A(x) = (x-2)\begin{vmatrix} x-5 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & x-5 \end{vmatrix} = (x-2)\big((x-5)^2 - 1\big) = (x-2)(x-4)(x-6).$$

Trois valeurs propres distinctes : A est diagonalisable. En résolvant $(A - \lambda I_3)X = 0$: $E_2 = \operatorname{Vect}(0,1,1)$, $E_4 = \operatorname{Vect}(1,0,1)$, $E_6 = \operatorname{Vect}(1,1,0)$. Donc

$$A = PDP^{-1}, \qquad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \operatorname{diag}(2,4,6).$$

Exemple 1.17 (une valeur propre double). $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. En développant selon la deuxième ligne, $\chi_B(x) = (x-2)\big((x-3)^2 - 1\big) = (x-2)^2(x-4)$. Pour la valeur double : $B - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 1, donc $\dim E_2 = 2 = m(2)$: B est diagonalisable. E_2 est le plan $x - y + z = 0$, de base $(1,1,0)$, $(-1,0,1)$; $E_4 = \operatorname{Vect}(1,0,1)$.

Exemple 1.18 (deux matrices non diagonalisables). $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$: $\chi_C = x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$ et $C - 3I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 1 : $\dim E_3 = 1 < 2$. La rotation $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\chi_R = x^2 + 1$ n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$; R n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, mais elle l'est dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ (deux valeurs propres distinctes $\pm i$).

Exercice 1.3 ●○○○○ diagonaliser

Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$: donner P inversible et D diagonale telles que $A = PDP^{-1}$.

corrigé p. 11

Exercice 1.4 ●●○○○ diagonalisabilité selon un paramètre

Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $A_a = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Pour quelles valeurs de a la matrice A_a est-elle diagonalisable ? La diagonaliser dans ce cas.

corrigé p. 12

Exercice 1.5 ●●●○○ la matrice dont tous les coefficients valent 1

Soit $n \geq 2$ et $J_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

1. Déterminer le rang de J_n, puis ses valeurs propres et ses sous-espaces propres. Est-elle diagonalisable ?
2. Soient a, b réels, $b \neq 0$. En déduire les valeurs propres de $aI_n + bJ_n$, et son déterminant.

corrigé p. 12

1.4 Applications de la diagonalisation

Proposition 1.19 (puissances). Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$A^k = PD^kP^{-1}, \qquad D^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k).$$

Si de plus A est inversible (aucun λ_i nul), la formule vaut pour $k \in \mathbb{Z}$; en particulier $A^{-1} = PD^{-1}P^{-1}$.

Démonstration. $A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1}) = PD^kP^{-1}$: les produits $P^{-1}P$ intermédiaires se simplifient (récurrence). ∎

MÉTHODE 1.4 **Suites récurrentes couplées**

Un système $u_{k+1} = au_k + bv_k$, $v_{k+1} = cu_k + dv_k$ s'écrit $X_{k+1} = AX_k$ avec $X_k = \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}$, donc $X_k = A^kX_0$. Si $A = PDP^{-1}$, on pose $Y_k = P^{-1}X_k$ (coordonnées dans la base de vecteurs propres) : $Y_{k+1} = DY_k$, et *chaque coordonnée est une suite géométrique*. On revient à $X_k = PY_k$. Une récurrence linéaire d'ordre 3, $u_{k+3} = \alpha u_{k+2} + \beta u_{k+1} + \gamma u_k$, se traite de même avec $X_k = (u_k, u_{k+1}, u_{k+2})$ et une matrice compagnon (exercice 1.2).

Exemple 1.20. $u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$, $u_0 = 1$, $v_0 = 0$. Ici $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\chi_A = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, $E_3 = \mathrm{Vect}(1,1)$, $E_{-1} = \mathrm{Vect}(1,-1)$. Les coordonnées dans la base propre sont, à un facteur près, $s_k = u_k + v_k$ et $d_k = u_k - v_k$: on vérifie directement $s_{k+1} = 3s_k$ et $d_{k+1} = -d_k$. Donc $s_k = 3^k$, $d_k = (-1)^k$, et

$$u_k = \frac{3^k + (-1)^k}{2}, \qquad v_k = \frac{3^k - (-1)^k}{2}.$$

Proposition 1.21 (commuter avec une matrice diagonale). Si $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$ a des coefficients *deux à deux distincts*, les matrices qui commutent avec D sont les matrices diagonales.

Démonstration. Le coefficient (i,j) de $MD - DM$ vaut $m_{i,j}(d_j - d_i)$. Il est nul pour $i \neq j$ si et seulement si $m_{i,j} = 0$. ∎

EN PRATIQUE Pour résoudre une équation matricielle ($M^2 = A$, $MA = AM \dots$) avec $A = PDP^{-1}$, on pose $N = P^{-1}MP$: l'équation devient la même équation avec D, beaucoup plus simple (exercice 1.7).

POUR ALLER PLUS LOIN Le système différentiel $X' = AX$ (hors programme en PT) se traite comme les suites : avec $A = PDP^{-1}$ et $Y = P^{-1}X$, on obtient $Y' = DY$, c'est-à-dire n équations $y_i' = \lambda_i y_i$ indépendantes, résolues en première année (rappel au chapitre 4).

Exercice 1.6 ●●○○○ puissances et suites

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}$, puis exprimer u_k et v_k pour les suites définies par $u_0 = 1$, $v_0 = 0$, $u_{k+1} = u_k + 2v_k$, $v_{k+1} = 2u_k + v_k$, en utilisant A^k. Retrouver le résultat de l'exemple du cours (§1.6).

corrigé p. 12

Exercice 1.7 ●●●○○ racines carrées d'une matrice

1. Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telles que $M^2 = D$, où $D = \mathrm{diag}(1,4,9)$. *(Montrer d'abord que M commute avec D.)*
2. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ diagonalisable, de valeurs propres 1, 4, 9. Combien existe-t-il de matrices M telles que $M^2 = A$?

corrigé p. 12

1.5 Trigonalisation

Définition 1.22. f est *trigonalisable* s'il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire (supérieure). Une matrice est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire.

Théorème 1.23 (admis). f (ou A) est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé. En particulier, toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable.

La démonstration est hors programme, et aucune technique générale de trigonalisation n'est exigible : les exercices la guident (exercice 1.9).

Proposition 1.24 (trace, déterminant et valeurs propres). Si χ_A est scindé, $\chi_A(x) = \prod_{i=1}^{n}(x - \lambda_i)$ (valeurs propres répétées selon leur multiplicité), alors

$$\mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n, \qquad \det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

C'est toujours le cas dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. A est semblable à une matrice triangulaire T, qui a le même polynôme caractéristique : la diagonale de T porte donc les λ_i, avec leur multiplicité (théorème 1.8). Trace et déterminant sont invariants par similitude, et ceux de T sont la somme et le produit de ses coefficients diagonaux. ■

> **ASTUCE** Trace et déterminant donnent la somme et le produit des valeurs propres *sans calcul* : pour une matrice 2×2, ils déterminent les deux valeurs propres ; pour une matrice 3×3 dont on connaît déjà deux valeurs propres, la trace donne la troisième. Et si $\mathrm{rg}(A) = 1$, 0 est valeur propre d'ordre au moins $n-1$, et la dernière valeur propre est $\mathrm{tr}(A)$.

Exemple 1.25 (une matrice nilpotente). Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifie $A^p = 0$ pour un entier $p \geq 1$, et si $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, alors $0 = A^p X = \lambda^p X$, donc $\lambda = 0$: $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, $\chi_A = x^n$, et $\mathrm{tr}\, A = 0$. Une telle matrice n'est diagonalisable que si elle est nulle (réflexe du §1.3).

Exercice 1.8 ●●○○○ matrices nilpotentes

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $A^p = 0$ pour un entier $p \geq 1$.

1. Montrer que $\mathrm{Sp}(A) = \{0\}$, puis que $\chi_A(x) = x^n$. En déduire $\mathrm{tr}\, A$ et $\det A$.
2. Montrer que A est diagonalisable si et seulement si $A = 0$. Donner une matrice $A \neq 0$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$.

corrigé p. 12

Exercice 1.9 ●●●○○ trigonaliser une matrice guidée

Soit $T = \begin{pmatrix} 5 & -17 & 25 \\ 2 & -9 & 16 \\ 1 & -5 & 9 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_T et montrer que T n'est pas diagonalisable, même dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.
2. Soient $v_1 \in E_1(T)$ et $v_2 \in E_2(T)$ non nuls. Trouver v_3 tel que $Tv_3 = v_2 + 2v_3$; montrer que (v_1, v_2, v_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner une matrice triangulaire semblable à T.

corrigé p. 13

1.6 Quelle méthode ? Synthèse

Question	Méthode
λ valeur propre ?	$\mathrm{rg}(A - \lambda I_n) < n$, ou $\det(A - \lambda I_n) = 0$; $\dim E_\lambda = n - \mathrm{rg}(A - \lambda I_n)$
valeurs propres	χ_A factorisé (méthode 1.2) ; contrôles par la trace et le déterminant
diagonalisable ?	valeurs propres distinctes ; sinon $\dim E_\lambda = m(\lambda)$ pour chaque valeur multiple (méthode 1.3)
A^k, suites couplées	$A = PDP^{-1}$, $A^k = PD^kP^{-1}$; coordonnées dans la base propre (méthode 1.4)
équation matricielle	passer dans la base propre : $N = P^{-1}MP$; commutant d'une diagonale (proposition 1.21)
endomorphisme sur des polynômes, des fonctions	écrire $f(x) = \lambda x$ directement ; chercher des vecteurs propres simples (X^k, $e^{\lambda t}\ldots$)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Un vecteur propre est *non nul* ; E_λ contient aussi 0.
- Oublier de vérifier que χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$ avant de conclure (rotation).
- Croire qu'une valeur propre double empêche la diagonalisation : il faut comparer $\dim E_\lambda$ et $m(\lambda)$.
- Mettre dans P les vecteurs propres en lignes, ou dans un ordre différent de celui de D.
- $A = PDP^{-1}$ et non $P^{-1}DP$, quand les colonnes de P sont des vecteurs propres.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- Droite stable $\iff$ vecteur propre ; deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique.
- $\chi_A(x) = \det(xI_n - A)$; $\mathrm{Sp}(A)$ = racines ; $1 \leq \dim E_\lambda \leq m(\lambda)$.
- Diagonalisable $\iff \sum \dim E_\lambda = n \iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m(\lambda)$; n valeurs propres distinctes suffisent.
- $A^k = PD^kP^{-1}$; $\mathrm{tr}\, A = \sum \lambda_i$, $\det A = \prod \lambda_i$ quand χ_A est scindé.

CHAPITRE
3
Corrigés

Exercice 1.1 énoncé p. 3

1. f est linéaire (dérivation, produit par un polynôme fixé) et, si $\deg P \leq n$, $\deg\big((X+1)P'\big) \leq 1+(n-1) = n$.

2. $f\big((X+1)^k\big) = (X+1)\cdot k(X+1)^{k-1} = k(X+1)^k$, et $(X+1)^k \neq 0$: vecteur propre associé à k. On obtient $n+1$ valeurs propres distinctes $0, 1, \dots, n$ en dimension $n+1$: ce sont toutes les valeurs propres (corollaire 1.5), et chaque sous-espace propre est une droite (théorème 1.10) : $E_k(f) = \text{Vect}\big((X+1)^k\big)$. La famille $\big((X+1)^k\big)_{0\leq k\leq n}$ est une base de vecteurs propres : f est diagonalisable. □

Exercice 1.2 énoncé p. 4

On développe $\chi_C(x) = \begin{vmatrix} x & 0 & c \\ -1 & x & b \\ 0 & -1 & x+a \end{vmatrix}$ selon la première colonne :

$$\chi_C(x) = x\big(x(x+a)+b\big) + \big(0\cdot(x+a)+c\big) = x^3 + ax^2 + bx + c.$$

Pour les valeurs propres $1, -1, 2$, on veut $\chi = (x-1)(x+1)(x-2) = x^3 - 2x^2 - x + 2$: $a = -2$, $b = -1$, $c = 2$, soit $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. □

Exercice 1.3 énoncé p. 6

Choix de la méthode. dans $xI_3 - A$, chaque ligne a pour somme $x+1$: on factorise.

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$\chi_A(x) = (x+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x-1 & 1 \\ 1 & 1 & x-1 \end{vmatrix} = (x+1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 \end{vmatrix} = (x+1)(x-2)^2.$$

$A - 2I_3$ a trois lignes égales à $(-1,-1,-1)$: rang 1, $\dim E_2 = 2 = m(2)$; A est diagonalisable. E_2 est le plan $x+y+z=0$, de base $(1,-1,0)$, $(1,0,-1)$; $E_{-1} = \text{Vect}(1,1,1)$ (somme des lignes de A égale à -1). Donc

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \text{diag}(-1,2,2), \qquad A = PDP^{-1}.$$

Contrôle : $\text{tr}\, A = 3 = -1+2+2$, et $A(1,-1,0)^T = (2,-2,0)^T$. □

Exercice 1.4 énoncé p. 7

A_a est triangulaire : $\chi_{A_a} = (x-1)^2(x-2)$. La valeur propre 2 est simple ($\dim E_2 = 1$). Pour la valeur double 1 : $A_a - I_3 = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Si $a \neq 0$, les deux dernières colonnes sont indépendantes : rang 2, $\dim E_1 = 1 < 2$, pas diagonalisable. Si $a = 0$: rang 1, $\dim E_1 = 2$, diagonalisable. Pour $a = 0$: $E_1 = \{z = 0\} = \text{Vect}(e_1, e_2)$; $(A_0 - 2I_3)X = 0$ donne $x = z$, $y = z$: $E_2 = \text{Vect}(1,1,1)$. Ainsi $A_0 = PDP^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(1,1,2)$. □

Exercice 1.5 énoncé p. 7

1. Toutes les colonnes de J_n sont égales et non nulles : $\text{rg}\, J_n = 1$. Donc $E_0 = \text{Ker}\, J_n$ est de dimension $n-1$: c'est l'hyperplan $x_1 + \cdots + x_n = 0$. Par ailleurs $J_n(1,\dots,1)^T = n(1,\dots,1)^T$: n est valeur propre. Comme $\dim E_0 + \dim E_n \geq (n-1)+1 = n$, il y a égalité, J_n est diagonalisable, $\text{Sp}(J_n) = \{0, n\}$ et $\chi_{J_n} = x^{n-1}(x-n)$. (Contrôle : $\text{tr}\, J_n = n = 0 + \cdots + 0 + n$.)

2. Si $J_n X = \mu X$, alors $(aI_n + bJ_n)X = (a + b\mu)X$: les vecteurs propres de J_n sont vecteurs propres de $aI_n + bJ_n$, et dans la même base, $aI_n + bJ_n$ est diagonale : valeurs propres a (multiplicité $n-1$) et $a + nb$. Donc $\det(aI_n + bJ_n) = a^{n-1}(a+nb)$, résultat obtenu par opérations élémentaires dans le chapitre *Déterminants*. □

Exercice 1.6 énoncé p. 8

$\chi_A = x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$, $E_3 = \text{Vect}(1,1)$, $E_{-1} = \text{Vect}(1,-1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$:

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^k + (-1)^k & 3^k - (-1)^k \\ 3^k - (-1)^k & 3^k + (-1)^k \end{pmatrix}.$$

Puis $X_k = A^k X_0$ est la première colonne de A^k : $u_k = \frac{3^k + (-1)^k}{2}$, $v_k = \frac{3^k - (-1)^k}{2}$. □

Exercice 1.7 énoncé p. 8

1. Si $M^2 = D$, alors $MD = M \cdot M^2 = M^2 \cdot M = DM$. Les coefficients de D sont distincts : M est diagonale (proposition 1.21), $M = \text{diag}(m_1, m_2, m_3)$ avec $m_1^2 = 1$, $m_2^2 = 4$, $m_3^2 = 9$. Les solutions sont les 8 matrices $\text{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)$.

2. $A = PDP^{-1}$; avec $N = P^{-1}MP$, $M^2 = A \iff N^2 = D$. L'application $M \mapsto P^{-1}MP$ étant bijective, il y a exactement 8 solutions : $M = P\,\text{diag}(\pm 1, \pm 2, \pm 3)\,P^{-1}$. □

Exercice 1.8 énoncé p. 9

1. Voir l'exemple : si $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, alors $A^pX = \lambda^p X = 0$, donc $\lambda = 0$. Dans $\mathbb{C}$, χ_A est scindé et sa seule racine est 0 : $\chi_A = x^n$. Par la proposition 1.24, $\text{tr}\, A = 0$ et $\det A = 0$.

2. Si A est diagonalisable, $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale portant les valeurs propres, toutes nulles : $A = 0$. La réciproque est claire. Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. □

Exercice 1.9 énoncé p. 9

1. $\chi_T(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ (développement, ou contrôle par $\operatorname{tr} T = 5$ et $\det T = 4$) ; 1 est racine évidente, et $\chi_T(x) = (x-1)(x^2-4x+4) = (x-1)(x-2)^2$. Pour la valeur double : $T - 2I_3 = \begin{pmatrix} 3 & -17 & 25 \\ 2 & -11 & 16 \\ 1 & -5 & 7 \end{pmatrix}$ est de rang 2 (deux premières colonnes non proportionnelles, déterminant nul), donc $\dim E_2 = 1 < 2$: T n'est pas diagonalisable, ni dans $\mathbb{R}$ ni dans $\mathbb{C}$ (le polynôme et les sous-espaces propres sont les mêmes).

2. On trouve $E_1 = \operatorname{Vect}(v_1)$ avec $v_1 = (11,7,3)$ et $E_2 = \operatorname{Vect}(v_2)$ avec $v_2 = (3,2,1)$. On cherche v_3 tel que $(T-2I_3)v_3 = v_2$: $v_3 = (1,0,0)$ convient ($Te_1 = (5,2,1) = 2e_1 + v_2$). Le déterminant de (v_1, v_2, v_3) vaut $\begin{vmatrix} 11 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 7 - 6 = 1 \neq 0$: c'est une base, et

$$T = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} Q^{-1}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 11 & 3 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

À RETENIR trigonaliser : vecteurs propres d'abord, puis un vecteur qui complète en donnant une colonne triangulaire.

MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Équations différentielles

Équations linéaires du premier et du second ordre

Coefficients constants · programme de première année (PTSI)

Cours, méthodes et exercices corrigés

Le premier chapitre de l'année : la structure des solutions, les méthodes de résolution, et le théorème de Cauchy linéaire.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livre accompagne la séance sur les équations différentielles linéaires. Il reprend, dans l'ordre et avec les mêmes notations, la présentation projetée en séance, et sert de référence pour travailler seul ensuite : chaque résultat y est énoncé avec ses hypothèses, chaque méthode est illustrée par un exemple rédigé, et chaque partie se termine par quelques exercices, corrigés à la fin du livret.

Cette version du livret suit le *programme de première année* (PTSI) : équations du premier ordre $y' + a(t)y = b(t)$ à coefficients continus, et équations du second ordre à *coefficients constants* $y'' + ay' + by = c(t)$. C'est la base sur laquelle s'appuie le cours de deuxième année ; elle est reprise ici en entier, avec la structure de l'ensemble des solutions (espaces vectoriels, dimension), le théorème de Cauchy et les méthodes de recherche d'une solution particulière.

Les compléments de PT (second ordre à coefficients continus, recollement, variation de la constante au second ordre, solutions développables en série entière) seront ajoutés quand ils auront été vus en classe. Les notions hors programme sont signalées [HP]. Les compléments (TD complet et ses corrections, sélection de cinq problèmes, fiche de référence) suivent la même numérotation.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Équations différentielles linéaires **1**

1.1 Vocabulaire et structure des solutions 1
1.2 Équations du premier ordre 3
1.3 Second ordre à coefficients constants 4
1.4 Quelle méthode ? Synthèse 6

Corrigés **7**

CHAPITRE
4

Équations différentielles linéaires

Une équation différentielle relie une fonction inconnue y à ses dérivées. Lorsqu'elle est *linéaire*, l'ensemble de ses solutions a une structure très simple : une solution particulière, plus toutes les solutions de l'équation sans second membre, qui forment un espace vectoriel de dimension 1 (premier ordre) ou 2 (second ordre). Tout le chapitre consiste à exploiter cette structure : trouver l'espace des solutions homogènes, puis une seule solution particulière.

OBJECTIFS

- Connaître la structure de l'ensemble des solutions et le théorème de Cauchy.
- Résoudre une équation du premier ordre : équation homogène, variation de la constante.
- Résoudre une équation du second ordre à coefficients constants pour les seconds membres usuels.
- Utiliser le principe de superposition et résoudre un problème de Cauchy.

PRÉREQUIS

Dérivation, primitives usuelles, intégration par parties ; nombres complexes, exponentielle complexe ; espaces vectoriels (sous-espace, dimension).

DURÉE

Une séance

Dans tout le chapitre, I est un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Vocabulaire et structure des solutions

Définition 1.1. Une *équation différentielle linéaire* du premier ordre, resp. du second ordre à coefficients constants, est une équation de la forme

$$(E) \quad y' + a(t)y = b(t), \qquad \text{resp.} \qquad (E) \quad y'' + ay' + by = c(t),$$

où a, b sont des fonctions *continues* de I dans $\mathbb{K}$ au premier ordre, et où, au second ordre, $a, b \in \mathbb{K}$ sont des constantes et c est une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. Une *solution* est une fonction y dérivable (resp. deux fois dérivable) sur I qui vérifie l'égalité en tout point de I. Le *second membre* est b (resp. c) ; l'*équation homogène associée* (H) est obtenue en le remplaçant par 0.

On rencontre souvent l'équation sous la forme $\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$: on ne peut la mettre sous la forme ci-dessus (forme *normalisée*) qu'en divisant par $\alpha(t)$, donc *sur un intervalle où α ne s'annule pas*. On résout alors l'équation sur chacun des intervalles où α ne s'annule pas.

Proposition 1.2 (structure). Soit $L(y) = y'' + ay' + by$ (ou $L(y) = y' + a(t)y$ au premier ordre).

1. L est linéaire : $L(\lambda y + \mu z) = \lambda L(y) + \mu L(z)$. L'ensemble S_H des solutions de (H) est donc un *espace vectoriel* (le noyau de L).
2. *Principe de superposition.* Si $L(y_1) = c_1$ et $L(y_2) = c_2$, alors $L(y_1 + y_2) = c_1 + c_2$.
3. Si y_p est une solution de (E), les solutions de (E) sont exactement les fonctions $y_p + h$, avec $h \in S_H$:
$$S_E = y_p + S_H.$$

Démonstration. Le 1 vient de la linéarité de la dérivation ; le 2 en est un cas particulier. Pour le 3 : $L(y) = c = L(y_p)$ équivaut à $L(y - y_p) = 0$, c'est-à-dire $y - y_p \in S_H$. ■

RÉFLEXE Résoudre une équation linéaire, c'est toujours faire deux choses séparées : **(1)** résoudre l'équation homogène ; **(2)** trouver *une* solution particulière. Le principe de superposition permet de découper un second membre compliqué en morceaux simples.

Théorème 1.3 (Cauchy linéaire). Soit $t_0 \in I$.

- Ordre 1 : pour tout $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution de $y' + a(t)y = b(t)$ sur I telle que $y(t_0) = y_0$.
- Ordre 2 : pour tous $y_0, y_1 \in \mathbb{K}$, il existe une unique solution de $y'' + ay' + by = c(t)$ sur I telle que $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$.

La démonstration au second ordre est hors programme ; au premier ordre, elle découle du théorème 1.5. Deux conséquences reviennent constamment.

Corollaire 1.4.
1. Une solution de l'équation homogène qui s'annule en un point (au premier ordre), ou qui s'annule avec sa dérivée en un point (au second ordre), est la fonction nulle.
2. S_H est une droite vectorielle au premier ordre, un plan vectoriel au second ordre : l'application $h \mapsto \big(h(t_0), h'(t_0)\big)$ est un isomorphisme de S_H sur $\mathbb{K}^2$.

Démonstration. 1. La fonction nulle est solution du même problème de Cauchy ; par unicité, c'est la seule. 2. Au second ordre, $\Phi : h \mapsto (h(t_0), h'(t_0))$ est linéaire ; elle est surjective (existence) et injective (point 1). Donc $\dim S_H = \dim \mathbb{K}^2 = 2$. Même raisonnement au premier ordre avec $h \mapsto h(t_0)$. ■

EN PRATIQUE Pour montrer que deux solutions y_1, y_2 de (H) engendrent S_H au second ordre, il suffit de vérifier qu'elles ne sont pas proportionnelles : elles forment alors une famille libre de deux vecteurs dans un plan. Si on ne voit pas qu'elles ne sont pas proportionnelles, on calcule en un point t_0 le déterminant $\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix}$: il est non nul si et seulement si les vecteurs $\Phi(y_1)$ et $\Phi(y_2)$ de $\mathbb{K}^2$ forment une base (chapitre *Déterminants*).

1.2 Équations du premier ordre

Théorème 1.5 (équation homogène). Soit a continue sur I et A une primitive de a sur I. Les solutions de $y' + a(t)y = 0$ sur I sont les fonctions

$$t \mapsto Ke^{-A(t)}, \qquad K \in \mathbb{K}.$$

Démonstration. Si y est solution, $\left(y\,e^{A}\right)' = (y' + ay)e^{A} = 0$ sur l'intervalle I, donc $y\,e^{A}$ est constante. Réciproquement, Ke^{-A} est solution. ∎

ATTENTION On écrit l'équation sous forme *normalisée* $y' + a(t)y = b(t)$ avant de prendre une primitive : pour $ty' + y = \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$, c'est $a(t) = \frac{1}{t}$, et non $a(t) = 1$. Le signe compte : $y' = a(t)y$ donne $Ke^{+A(t)}$.

MÉTHODE 1.1 **Trouver une solution particulière au premier ordre**

1. *Solution évidente :* une constante, un polynôme de bas degré… (essayer $y =$ constante si le second membre est constant).
2. *Coefficient a constant et second membre $P(t)e^{mt}$* (P polynôme, $m \in \mathbb{K}$) : chercher $y = Q(t)e^{mt}$ avec Q polynôme de même degré que P si $m \neq -a$, de degré $\deg P + 1$ si $m = -a$ (résonance). Pour $\cos(\omega t)$ ou $\sin(\omega t)$: résoudre avec $e^{i\omega t}$, puis prendre la partie réelle ou imaginaire (les coefficients doivent être réels).
3. *Variation de la constante :* chercher $y = \lambda(t)e^{-A(t)}$. En reportant, les termes en λ disparaissent et il reste
$$\lambda'(t) = b(t)\,e^{A(t)},$$
qu'on intègre. Méthode toujours applicable, à garder quand rien de simple n'apparaît.

Exemple 1.6 (second membre polynomial). $y' - y = t^2 - 3t + 1$. Ici $a = -1$ et $m = 0 \neq 1$: on cherche $y = \alpha t^2 + \beta t + \gamma$. En identifiant $(2\alpha t + \beta) - (\alpha t^2 + \beta t + \gamma) = t^2 - 3t + 1$: $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $\gamma = 0$. Solutions : $y = -t^2 + t + Ke^t$.

Exemple 1.7 (second membre trigonométrique). $y' - 3y = -7\sin(4t)$. On résout $z' - 3z = -7e^{4it}$ en cherchant $z = \nu e^{4it}$: $(4i - 3)\nu = -7$, $\nu = \frac{-7}{-3+4i} = \frac{21+28i}{25}$. La partie imaginaire de z est solution de l'équation initiale (dont les coefficients sont réels) : $y_p = \operatorname{Im}\left(\frac{21+28i}{25}(\cos 4t + i\sin 4t)\right) = \frac{28}{25}\cos 4t + \frac{21}{25}\sin 4t$. Solutions : $y = y_p + Ke^{3t}$.

Exemple 1.8 (variation de la constante). $ty' + y = \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$, soit $y' + \frac{1}{t}y = \frac{\ln t}{t}$. Homogène : $y = \frac{K}{t}$. On pose $y = \frac{\lambda(t)}{t}$: $\lambda' = \ln t$, $\lambda = t\ln t - t$. Solutions : $y = \ln t - 1 + \frac{K}{t}$.

Équations intégrales

Une équation où l'inconnue figure sous une intégrale se ramène, en dérivant, à un problème de Cauchy du premier ordre : c'est une application directe de ce qui précède.

Exemple 1.9 (une équation intégrale). Cherchons les fonctions continues f telles que $f(x) = 1 + \int_0^x tf(t)\,dt$ pour tout réel x. Le membre de droite est dérivable (intégrale de fonction continue) ; donc f l'est, et $f'(x) = xf(x)$, avec $f(0) = 1$. Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy vérifie l'équation intégrale (intégrer $f' = xf$ de 0 à x). Par le théorème 1.5, $f(x) = e^{x^2/2}$.

MÉTHODE 1.2 **Équation intégrale**

Si l'inconnue apparaît sous une intégrale $\int_{x_0}^{x}$, dériver pour obtenir une équation différentielle, et relever la condition initiale en $x = x_0$. Conclure par équivalence (ou vérifier que la solution trouvée convient).

Exercice 1.1 ●○○○○ solutions particulières

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y' + y = \sin t$; (b) $y' - 2y = e^t \sin(2t)$; (c) $y' + y = te^{-t}$.

corrigé p. 7

Exercice 1.2 ●●○○○ problème de Cauchy

Résoudre sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ le problème $\cos(t)\, y' + \sin(t)\, y = 1$, $y(0) = 2$.

corrigé p. 7

Exercice 1.3 ●●○○○ équation intégrale

Déterminer les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout réel x, $f(x) - \int_0^x t f(t)\, dt = 1 + x$.

corrigé p. 7

1.3 Second ordre à coefficients constants

On considère $(E) : y'' + ay' + by = c(t)$ avec $a, b \in \mathbb{K}$ constants et c continue sur I. L'*équation caractéristique* est $r^2 + ar + b = 0$; elle vient de ce que $t \mapsto e^{rt}$ est solution de (H) si et seulement si $r^2 + ar + b = 0$.

Théorème 1.10 (équation homogène).
- *Cas complexe* ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Si l'équation caractéristique a deux racines distinctes r_1, r_2, les solutions sont $t \mapsto Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$; si elle a une racine double r, ce sont $t \mapsto (A + Bt)e^{rt}$ ($A, B \in \mathbb{C}$).
- *Cas réel* ($a, b \in \mathbb{R}$, solutions réelles). Discriminant $\Delta = a^2 - 4b$:
  - $\Delta > 0$, racines réelles $r_1 \neq r_2$: $y = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$;
  - $\Delta = 0$, racine double r : $y = (A + Bt)e^{rt}$;
  - $\Delta < 0$, racines $\alpha \pm i\beta$ ($\beta > 0$) : $y = e^{\alpha t}\big(A\cos(\beta t) + B\sin(\beta t)\big)$,

  avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Soit r une racine et $y = z\, e^{rt}$. Alors $y'' + ay' + by = \big(z'' + (2r + a)z'\big)e^{rt}$ (le terme en z disparaît car $r^2 + ar + b = 0$). Donc y est solution si et seulement si z' est solution de $w' + (2r + a)w = 0$. Si r est double, $2r + a = 0$: $z'' = 0$, $z = A + Bt$. Sinon $2r + a = r - r_2 \neq 0$: $z' = Ce^{(r_2 - r)t}$, d'où $z = A + Be^{(r_2 - r)t}$. Dans le cas réel avec $\Delta < 0$, on prend les parties réelle et imaginaire des solutions complexes $e^{(\alpha \pm i\beta)t}$, qui sont deux solutions réelles non proportionnelles d'un plan vectoriel. ∎

MÉTHODE 1.3 **Second membre $P(t)e^{mt}$**

Pour $y'' + ay' + by = P(t)e^{mt}$ (P polynôme, $m \in \mathbb{K}$), chercher $y = Q(t)e^{mt}$ avec Q polynôme et

$$\deg Q = \begin{cases} \deg P & \text{si } m \text{ n'est pas racine de l'équation caractéristique,} \\ \deg P + 1 & \text{si } m \text{ est racine simple,} \\ \deg P + 2 & \text{si } m \text{ est racine double.} \end{cases}$$

En reportant, on obtient $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$: on identifie les coefficients. Cas particuliers : second membre polynomial ($m = 0$) ; $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$, $e^{\alpha t}\cos(\omega t)$: passer par $e^{(\alpha+i\omega)t}$ et prendre la partie réelle ou imaginaire.

ASTUCE La formule $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$ évite de dériver deux fois un produit. Quand m est racine double, $m^2 + am + b = 0$ et $2m + a = 0$: il reste $Q'' = P$, il suffit d'intégrer deux fois.

Exemple 1.11 (superposition). $y'' - 3y' + 2y = 2t + 3 + (6t + 1)e^{-t} + e^t$. Racines 1 et 2 : $S_H = \{Ae^t + Be^{2t}\}$. On découpe le second membre :

- $2t + 3$ ($m = 0$, non racine) : $y_1 = \alpha t + \beta$, $-3\alpha + 2(\alpha t + \beta) = 2t + 3$, $y_1 = t + 3$;
- $(6t + 1)e^{-t}$ ($m = -1$, non racine) : $Q'' - 5Q' + 6Q = 6t + 1$ avec $Q = \alpha t + \beta$: $y_2 = (t + 1)e^{-t}$;
- e^t ($m = 1$, racine simple) : $Q'' - Q' = 1$, $Q = -t$: $y_3 = -te^t$.

Solutions : $y = t + 3 + (t + 1)e^{-t} - te^t + Ae^t + Be^{2t}$.

Exemple 1.12 (résonance). $y'' + y = \sin t$. Ici i est racine simple de $r^2 + 1$: on cherche $z = Q(t)e^{it}$ pour $z'' + z = e^{it}$, avec $\deg Q = 1$. $Q'' + 2iQ' = 1$ donne $Q = -\frac{i}{2}t$, $z = -\frac{it}{2}e^{it}$, et $y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{t}{2}\cos t$. Solutions : $y = -\frac{t}{2}\cos t + A\cos t + B\sin t$. L'amplitude de y_p croît sans limite : c'est la résonance de l'oscillateur non amorti excité à sa propre pulsation.

EN PRATIQUE L'oscillateur amorti $y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = 0$ ($\lambda, \omega > 0$) a pour discriminant réduit $\lambda^2 - \omega^2$: régime *apériodique* si $\lambda > \omega$ (deux exponentielles décroissantes), *critique* si $\lambda = \omega$, *pseudo-périodique* si $\lambda < \omega$ (oscillations de pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$ amorties par $e^{-\lambda t}$).

ATTENTION Pour un second membre qui n'est pas de l'une de ces formes, il n'y a pas de méthode générale en première année : l'énoncé guide le calcul (voir par exemple le problème du TD sur les solutions périodiques d'un oscillateur forcé).

Exercice 1.4 ●○○○○ équations homogènes

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$; (b) $y'' + 2y' + y = 0$; (c) $y'' + y' + y = 0$ (solutions réelles).

corrigé p. 8

Exercice 1.5 ●●○○○ seconds membres

Résoudre sur $\mathbb{R}$: (a) $y'' + 4y' + 4y = \sin t$; (b) $y'' - 2y' + y = e^{mt}$, selon le réel m.

corrigé p. 8

Exercice 1.6 ●●○○○ résonance et problème de Cauchy

Déterminer la solution de $y'' + y = \sin t$ telle que $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$. Est-elle bornée sur $\mathbb{R}$?

corrigé p. 8

1.4 Quelle méthode ? Synthèse

Équation	Méthode
$y' + a(t)y = b(t)$	homogène Ke^{-A} ; particulière évidente, de la forme du second membre, ou variation de la constante (méthode 1.1)
$y'' + ay' + by = c(t)$, a, b constants	équation caractéristique ; second membre $P(t)e^{mt}$ (méthode 1.3) ; superposition si le second membre est une somme
$\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$	normaliser sur chaque intervalle où α ne s'annule pas
inconnue sous une intégrale	dériver (méthode 1.2)

ATTENTION **Pièges fréquents.**

- Oublier de normaliser avant de prendre la primitive, ou se tromper de signe dans e^{-A}.
- Oublier la résonance : si m est racine, la forme Ce^{mt} ne peut pas marcher.
- Prendre la partie réelle au lieu de la partie imaginaire (second membre en sin).
- Fixer les constantes avec les conditions initiales *avant* d'avoir ajouté la solution particulière.
- Diviser par un coefficient qui s'annule sans le signaler.

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- $S_E = y_p + S_H$; S_H est une droite (ordre 1) ou un plan (ordre 2).
- Cauchy : une condition $y(t_0)$ à l'ordre 1, deux conditions $y(t_0), y'(t_0)$ à l'ordre 2, déterminent une unique solution.
- Ordre 1 : $y = Ke^{-A(t)}$, puis variation de la constante $\lambda' = b\,e^{A}$.
- Coefficients constants : $r^2 + ar + b = 0$; second membre $P(t)e^{mt}$, degré augmenté de la multiplicité de m.

CHAPITRE
4

Corrigés

Exercice 1.1 énoncé p. 4

(a) Homogène : Ke^{-t}. Par $z' + z = e^{it}$, $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$, d'où $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{\sin t - \cos t}{2}$. Solutions : $y = \frac{\sin t - \cos t}{2} + Ke^{-t}$.

(b) Homogène : Ke^{2t}. Le second membre est $\operatorname{Im}\left(e^{(1+2i)t}\right)$ et $1 + 2i \neq 2$: on cherche $z = ve^{(1+2i)t}$, $v(1 + 2i - 2) = 1$, $v = \frac{1}{-1+2i} = \frac{-1-2i}{5}$. Donc $y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{e^t}{5}\left(\sin 2t + 2\cos 2t\right)$ et $y = Ke^{2t} - \frac{e^t}{5}(\sin 2t + 2\cos 2t)$.

(c) $m = -1 = -a$: résonance, on cherche $y = Q(t)e^{-t}$ avec $\deg Q = 2$. En reportant : $Q' = t$, $Q = \frac{t^2}{2}$. Solutions : $y = \left(\frac{t^2}{2} + K\right)e^{-t}$.

Piège. en (c), chercher $(\alpha t + \beta)e^{-t}$ échoue : le terme βe^{-t} est solution de l'homogène.

Exercice 1.2 énoncé p. 4

Sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\cos t \neq 0$: $y' + \tan(t)\, y = \frac{1}{\cos t}$. Une primitive de tan est $-\ln(\cos t)$, d'où l'homogène $y = Ke^{\ln\cos t} = K\cos t$. Variation de la constante : $y = \lambda \cos t$ donne $\lambda' \cos t = \frac{1}{\cos t}$, $\lambda = \tan t + K$. Solutions : $y = \sin t + K\cos t$; $y(0) = K = 2$. La solution est $y = \sin t + 2\cos t$.

Astuce. une solution particulière évidente ($\sin t$) se vérifie en une ligne : $\cos t \cos t + \sin t \sin t = 1$.

Exercice 1.3 énoncé p. 4

Choix de la méthode. l'inconnue est sous une intégrale de borne variable : on dérive (méthode 1.2).

Si f convient, $f(x) = 1 + x + \int_0^x tf(t)\,dt$ est dérivable, $f'(x) = 1 + xf(x)$, et $f(0) = 1$. Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy, intégrée de 0 à x, vérifie l'équation de départ. On résout $y' - xy = 1$: l'homogène donne $Ke^{x^2/2}$; la variation de la constante donne $\lambda' = e^{-x^2/2}$, sans primitive usuelle. On écrit donc la solution du problème de Cauchy sous forme intégrale :

$$f(x) = e^{x^2/2}\left(1 + \int_0^x e^{-u^2/2}\,du\right).$$

> **À RETENIR** une primitive sans expression usuelle s'écrit $\int_{x_0}^x$; la borne x_0 est choisie pour que la condition initiale soit simple.

Exercice 1.4 énoncé p. 5

(a) $r^2-3r+2=(r-1)(r-2)$: $y=Ae^t+Be^{2t}$. (b) $(r+1)^2$: $y=(A+Bt)e^{-t}$. (c) $r=-\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $y=e^{-t/2}\left(A\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+B\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$. □

Exercice 1.5 énoncé p. 5

(a) Racine double -2 : $S_H=\{(A+Bt)e^{-2t}\}$. Pour $z''+4z'+4z=e^{it}$, i n'est pas racine : $z=\frac{e^{it}}{(i+2)^2}=\frac{e^{it}}{3+4i}=\frac{(3-4i)e^{it}}{25}$, d'où $y_p=\operatorname{Im} z=\frac{3\sin t-4\cos t}{25}$ et $y=(A+Bt)e^{-2t}+\frac{3\sin t-4\cos t}{25}$.

(b) Racine double 1 : $S_H=\{(A+Bt)e^t\}$. Si $m\neq 1$, m n'est pas racine : $y_p=\frac{e^{mt}}{(m-1)^2}$. Si $m=1$, racine double : $Q''=1$, $y_p=\frac{t^2}{2}e^t$.

> **À RETENIR** l'expression de y_p change de forme exactement quand m devient racine : discuter selon la multiplicité.

□

Exercice 1.6 énoncé p. 6

D'après l'exemple de résonance, $y=-\frac{t}{2}\cos t+A\cos t+B\sin t$. $y(0)=A=0$; $y'(t)=-\frac{1}{2}\cos t+\frac{t}{2}\sin t+B\cos t$, $y'(0)=B-\frac{1}{2}=0$. La solution est $y=\frac{\sin t-t\cos t}{2}$. Elle n'est pas bornée : $y(2k\pi)=-k\pi\to-\infty$. □

MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Cours, TD et devoir

Courbes paramétrées planes

Cours, méthodes et exercices corrigés

L'essentiel du cours, la feuille de TD intégralement corrigée et un problème type de-
voir surveillé.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret couvre le programme de PT sur les fonctions vectorielles et l'étude des courbes paramétrées, avec les compléments hors programme qu'exigent les exercices de TD et de devoir (signalés [HP]), et contient la feuille de TD en intégralité, chaque exercice placé juste après les notions qu'il demande, ainsi qu'un problème type devoir surveillé. Les propriétés métriques (longueur, courbure, développée) et les enveloppes font l'objet d'un livret séparé, de même forme.

Organisation. Le cours alterne exposé et exercices. Les exercices marqués **TD n** · reproduisent l'exercice n de la feuille de TD ; les autres complètent l'entraînement au même niveau. Tous les corrigés sont regroupés à la fin du livret. La difficulté est notée de ●○○○○ à ●●●●●. L'index (page 25) indique où chaque point du cours, du TD et du devoir est traité. La numérotation des parties est celle de la fiche et de la présentation.

Repères.

MÉTHODE	une démarche à savoir refaire sans le livre ;
ASTUCE	un raccourci qui fait gagner du temps ;
ATTENTION	une erreur fréquente et sa raison ;
HORS PROGRAMME [HP]	une notion hors programme PT, utile aux TD et devoirs, traitée en entier.

Dans tout le livret, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et n un entier naturel non nul.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Courbes paramétrées planes **1**

2.1 Représentation paramétrique 1
2.2 Tangente en un point régulier 2
2.3 Plan d'étude et réduction 3
2.4 Points stationnaires et étude locale 4
2.5 Branches infinies 7
2.6 Intersections, points doubles ; synthèse 9
2.7 Fiche : réussir l'étude d'une courbe 10
2.8 Problème type devoir surveillé 11

Corrigés **12**

Courbes paramétrées 12

Index de consultation **25**

CHAPITRE
5

Courbes paramétrées planes

Une courbe n'a pas toujours d'équation $y = g(x)$: à une abscisse peuvent correspondre plusieurs points (un cercle, une boucle). On la décrit alors par un point mobile $M(t)$. Étudier la courbe, c'est savoir la tracer avec ses points remarquables, ses tangentes et ses branches infinies ; le chapitre donne les outils, dans l'ordre où ils servent.

2.1 Représentation paramétrique

Une *courbe paramétrée* est une application $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$) de classe $\mathcal{C}^1$, $t \mapsto f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big)$; son *support* est $\mathcal{C} = \{M(t),\ t \in I\}$. On distingue l'*équation cartésienne* $\mathcal{C} = \{(x,y) \mid F(x,y) = 0\}$ et la *représentation paramétrique* :

- la droite passant par $A(1,2)$ et $B(2,-2)$: équation $y = -4x + 6$ (par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) = 0$), paramétrage $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$ ou $t \mapsto (t, -4t+6)$;
- le cercle de centre $\Omega(1,2)$ et de rayon R : $(x-1)^2 + (y-2)^2 = R^2$, paramétré par $\theta \mapsto (1 + R\cos\theta, 2 + R\sin\theta)$, $\theta \in]-\pi, \pi]$; son demi-cercle $y \geq 2$ est le graphe de $x \mapsto 2 + \sqrt{R^2 - (x-1)^2}$;
- un graphe $y = g(x)$ est la courbe $t \mapsto (t, g(t))$.

Proposition 2.1 (fonctions vectorielles). Limite, continuité, dérivabilité, classe $\mathcal{C}^k$ se lisent *sur les coordonnées*, et $f' = (x', y')$: c'est le vecteur vitesse (f'' : accélération, $\|f'\|$: vitesse scalaire). Pour f, g dérivables, λ scalaire et φ réelle :

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g', \qquad (\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f', \qquad (f \circ \varphi)' = \varphi'\,(f' \circ \varphi),$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g', \qquad (f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g' \ \ (\text{dans } \mathbb{R}^3),$$

et la formule de Leibniz $(\varphi f)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}$. Taylor–Young (démonstration hors programme) : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$; les développements limités se calculent coordonnée par coordonnée.

Exemple type : si $\|f\|$ est constante, dériver $f \cdot f$ donne $f \cdot f' = 0$; le mouvement circulaire a une vitesse orthogonale au rayon.

2.2 Tangente en un point régulier

Définition 2.2. La courbe admet une tangente T en $M(t_0)$ si la droite $M(t_0) + \mathrm{Vect}(\vec{u}_h)$, où $\vec{u}_h = \dfrac{\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}}{\|\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)}\|}$ dirige la corde, a une position limite quand $h \to 0$. On normalise parce que $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} \to \vec{0}$ ne donne, seul, aucune direction. $M(t_0)$ est *régulier* si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, *stationnaire* sinon ; la courbe est *régulière* si tous ses points le sont. On *oriente* une courbe régulière en choisissant un sens de parcours, ou le vecteur unitaire tangent $\dfrac{f'}{\|f'\|}$.

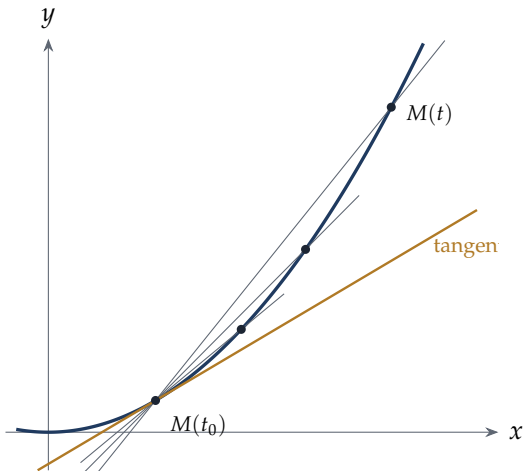


Figure 2.1. Sur la parabole (t, t^2), les cordes issues de $M(t_0)$, $t_0 = \frac{1}{2}$, pivotent vers la tangente quand $t \to t_0$.

Théorème 2.3. En un point régulier, la tangente est $M(t_0) + \mathrm{Vect}\big(f'(t_0)\big)$ ($f'(t_0)$ est un *vecteur tangent* ; c'est aussi le paramétrage de la tangente dans $\mathbb{R}^3$) ; dans le plan, elle a pour équation

$$\det\big(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\big) = 0 \iff y'(t_0)\big(x - x(t_0)\big) - x'(t_0)\big(y - y(t_0)\big) = 0.$$

On la trace en reportant $f'(t_0)$ depuis $M(t_0)$. Elle est horizontale si $y'(t_0) = 0$, verticale si $x'(t_0) = 0$.

Démonstration. Taylor–Young à l'ordre 1 : $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0+h)} = h\big(f'(t_0) + o(1)\big)$, donc $\vec{u}_h = \frac{h}{|h|} \cdot \frac{f'(t_0)+o(1)}{\|f'(t_0)\|+o(1)} \to \pm\frac{f'(t_0)}{\|f'(t_0)\|}$ selon que $h \to 0^{\pm}$: les deux limites dirigent la même droite. ∎

D'où vient la pente. Si $x'(t_0) \neq 0$, x est strictement monotone près de t_0 : localement, la courbe est le graphe d'une fonction g, avec $y(t) = g\big(x(t)\big)$. En dérivant la composée, $y'(t) = g'\big(x(t)\big)\,x'(t)$, donc la pente de la tangente est $g'\big(x(t_0)\big) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}$.

ATTENTION « $x'(t_0) = 0$, donc tangente verticale » n'est vrai que si $y'(t_0) \neq 0$. Et ne pas confondre $\frac{y(t)}{x(t)}$, pente de la droite $\big(OM(t)\big)$, avec la pente $\frac{y'}{x'}$ de la tangente : elles ne se rejoignent qu'à la limite, quand $M(t) \to O$ (la corde issue de O tend vers la tangente en O) ; c'est ainsi qu'on obtient la tangente en un point limite O.

2.3 Plan d'étude et réduction

MÉTHODE 2.1 **Étudier une courbe paramétrée**

1. *Domaine* : intersection des domaines de x et y ; noter les valeurs interdites (futures branches infinies).
2. *Réduction* : période, puis symétries. On cherche un changement de paramètre φ ($t \mapsto -t$, $\pi - t$, $\frac{1}{t}\dots$) tel que $M(\varphi(t))$ soit l'image de $M(t)$ par une symétrie s ; si φ envoie I' sur le reste du domaine, on étudie sur I' et l'on complète par s.
3. *Dérivées factorisées* : signes de x' et y', points stationnaires (zéros communs), tangentes horizontales et verticales.
4. *Tableau conjoint* de x et y avec les valeurs aux points remarquables et les limites.
5. *Points stationnaires* (§2.4), *branches infinies* (§2.5), inflexions si demandé ; *points doubles* : résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$, ou comparer deux arcs écrits comme graphes par le théorème des valeurs intermédiaires (TD 1).
6. *Tracé* : asymptotes en pointillés, points avec un petit segment de tangente, arcs suivant le tableau (le signe de (x', y') donne la direction : $(+,-)$ vers la droite et le bas…), symétries dans l'ordre inverse des réductions.

relation	$M(\varphi(t))$ est l'image de $M(t)$ par la symétrie	étude sur
$f(-t) = (x, -y)$	d'axe (Ox)	$t \geq 0$
$f(-t) = (-x, y)$	d'axe (Oy)	$t \geq 0$
$f(-t) = -f(t)$	de centre O	$t \geq 0$
$f\left(\frac{1}{t}\right) = (y, x)$	d'axe $y = x$	$\lvert t\rvert \leq 1$
$f(\pi - t) = (\pm x, \pm y)$; $f(t+T) = f(t)$	selon les signes ; période	demi-période

Exemple 2.4 (ellipse). $f(\theta) = (2\cos\theta, \sin\theta)$: 2π-périodique ; x paire, y impaire (axe (Ox)) ; $f(\pi - \theta) = (-x, y)$ (axe (Oy)). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: x décroît de 2 à 0, y croît de 0 à 1 ; tangente verticale en $(2,0)$ ($f'(0) = (0,1)$), horizontale en $(0,1)$. Tous les points sont réguliers ; $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

> **RÉFLEXE** Un point situé sur un axe de symétrie est un point de raccord : la tangente y est perpendiculaire à l'axe, sauf si le point est stationnaire ou double.

Exercice 2.1 ●●●○○ TD 1 · tracé à partir d'un tableau

Une courbe $f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = \big(x(t), y(t)\big)$ a le tableau de variations suivant sur $[0, \pi]$.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{2\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{6}$		π
$x'(t)$	-1	$-$	0	$+$	4	$+$	1	$+$	4	$+$	
$y'(t)$	4	$+$	2	$+$	0	$-$	0	$+$	1	$+$	
$x(t)$	0	↘	-1	→	$-\frac{1}{2}$	→	0	→	2	→	$+\infty$
$y(t)$	0	↗	$\frac{1}{2}$	↗	2	↘	0	↗	3	↗	4

1. Dessiner, à partir du tableau, la courbe paramétrée par f.
2. Donner l'équation cartésienne de la tangente à la courbe au point de paramètre $t = \frac{5\pi}{6}$.
3. L'application $g = f_{|]0,\pi]}$ sera-t-elle injective ?
4. Quelle sera l'allure de la courbe entière si, pour $t \in [-\pi, \pi]$, (i) f est impaire ? (ii) f est π-périodique ?

corrigé p. 12

Exercice 2.2 ●●●○○ TD 2 · ellipse et échelle

Une échelle tombe le long d'un mur. On note $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ l'angle entre l'échelle et l'horizontale. Soit M un barreau de l'échelle.

1. Prouver que, dans un repère adapté, la courbe $\mathcal{C}$ parcourue par M a pour représentation paramétrique $x(\theta) = a\cos\theta$, $y(\theta) = b\sin\theta$.
2. En déduire un dessin de $\mathcal{C}$ point par point en prenant $a = 2$ et $b = 1$.
3. À quel moment l'échelle est-elle tangente à la courbe $\mathcal{C}$?

corrigé p. 13

2.4 Points stationnaires et étude locale

Au voisinage d'un point, la courbe a l'une des quatre allures du modèle (t^p, t^q), $1 \leq p < q$, en O : la corde $\frac{(t^p,t^q)}{t^p} = (1, t^{q-p}) \to (1,0)$ donne la tangente (Ox), et les parités de p et q décident des symétries (figure 2.2). *Définition géométrique* : en un *point ordinaire*, la courbe reste du même côté de sa tangente ; en un *point d'inflexion*, elle la traverse ; en un *point de rebroussement*, elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e espèce). Si deux demi-tangentes existent sans être colinéaires (f' discontinue, comme $(t, |t|)$ en 0), le point est *anguleux*.

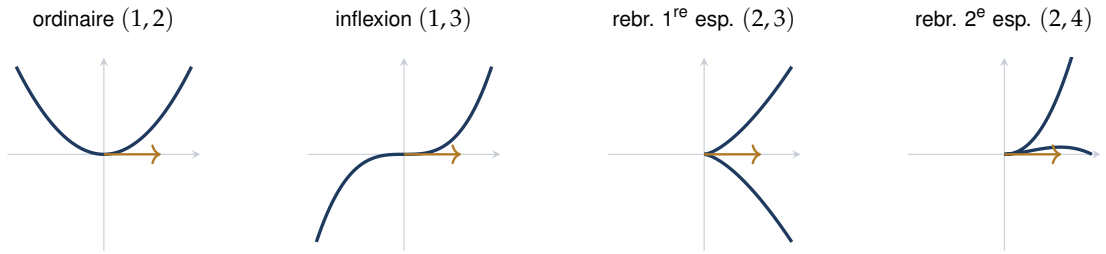


Figure 2.2. Les quatre allures locales (modèles (t,t^2), (t,t^3), (t^2,t^3), (t^2,t^4+t^5)) ; la flèche dirige la tangente.

Théorème 2.5. Soit f de classe $\mathcal{C}^n$, $p = \min\{k \geq 1 \mid f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$ et $q = \min\{k > p \mid (f^{(p)}(t_0), f^{(k)}(t_0)) \text{ libre}\}$ (supposés exister). La tangente est dirigée par $f^{(p)}(t_0)$ et :

	q pair	q impair
p impair	point ordinaire	inflexion
p pair	rebroussement 2e espèce	rebroussement 1re espèce

Démonstration. Taylor–Young :

$$f(t_0+h)-f(t_0)=f^{(p)}(t_0)\left(\frac{h^p}{p!}+\sum_{k=p+1}^{q-1}\lambda_k\frac{h^k}{k!}\right)+f^{(q)}(t_0)\frac{h^q}{q!}+o(h^q),$$

les dérivées d'ordre $p<k<q$ étant colinéaires à $f^{(p)}(t_0)$. Dans le repère $\big(M(t_0),f^{(p)}(t_0),f^{(q)}(t_0)\big)$, $X(h)\sim\frac{h^p}{p!}$ et $Y(h)\sim\frac{h^q}{q!}$: X change de signe avec h si et seulement si p est impair, Y si et seulement si q est impair, et $Y/X\to 0$ donne la tangente. ■

MÉTHODE 2.2 **Étudier un point par développement limité**

Poser $t=t_0+h$; développer x et y ; regrouper $f(t_0+h)=f(t_0)+h^p\vec{a}+\cdots+h^q\vec{b}+o(h^q)$ en s'arrêtant au premier vecteur $\vec{b}$ *non colinéaire* à $\vec{a}$ (tester $\det(\vec{a},\vec{b})\neq 0$). Tangente dirigée par $\vec{a}$, nature par (p,q), position : la courbe est du côté de $\vec{b}$ quand $h^q>0$.

Exemple 2.6. $f(t)=\big(t-2\sqrt{1+t},\ t\ln(1-t)\big)$ en 0. Avec $\sqrt{1+t}=1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{8}+\frac{t^3}{16}+o(t^3)$ et $\ln(1-t)=-t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$: $f(t)=(-2,0)+\frac{t^2}{4}(1,-4)+\frac{t^3}{8}(-1,-4)+o(t^3)$, avec $\det\big((1,-4),(-1,-4)\big)=-8\neq 0$: $p=2$, $q=3$, rebroussement de première espèce en $(-2,0)$, de tangente dirigée par $(1,-4)$.

ATTENTION Un terme intermédiaire peut être colinéaire au premier (il ne compte pas), ou nul : il faut parfois aller à l'ordre 4 ou 5 (TD 7). Et $f'(t_0)=\vec{0}$ ne signifie ni « pas de tangente », ni « rebroussement » : (t^3,t^5) a en 0 une inflexion ($p=3$, $q=5$), (t^3,t^4) un point ordinaire.

Inflexion et dérivée seconde. Pour un graphe $y=g(x)$, la courbe est au-dessus de ses tangentes là où $g''>0$, au-dessous là où $g''<0$; une inflexion est un point où g'' change de signe. On s'y ramène : près d'un point régulier où $x'(t_0)\neq 0$, $y(t)=g\big(x(t)\big)$, et en dérivant deux fois,

$$y'=g'(x)\,x',\qquad y''=g''(x)\,x'^2+g'(x)\,x''\quad\Longrightarrow\quad g''\big(x(t)\big)=\frac{x'y''-y'x''}{x'^3}=\frac{\det\big(f'(t),f''(t)\big)}{x'(t)^3}.$$

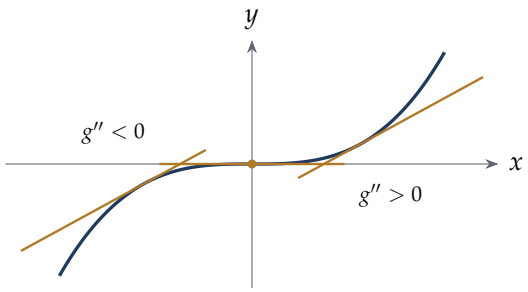


Figure 2.3. Le signe de g'', donc de $\det(f',f'')$, indique de quel côté de ses tangentes se trouve la courbe (au-dessous si $g''<0$, au-dessus si $g''>0$) ; à l'inflexion (ocre), il change et la courbe traverse sa tangente.

Comme x'^3 garde un signe près de t_0 :

- inflexion $\iff$ $\det(f',f'')$ *change de signe* en t_0 ; en particulier $\det(f',f'')=0$ est nécessaire ;
- si $\det\big(f'(t_0),f''(t_0)\big)\neq 0$ (point *birégulier*), $g''\neq 0$: point ordinaire, la courbe étant du côté vers lequel pointe $f''(t_0)$;
- la pente $p(t)=g'\big(x(t)\big)=\frac{y'}{x'}$ a pour dérivée $p'=\frac{\det(f',f'')}{x'^2}$: elle est *extrémale* aux inflexions (d'où, en devoir, une racine double pour « la tangente a pour pente m ») ;

- si $x'(t_0) = 0$ (tangente verticale), on échange les rôles : $x = h(y)$ et $h'' = -\frac{\det(f', f'')}{y'^3}$. C'est toujours $\det(f', f'')$ qui gouverne la concavité (inflexion à tangente verticale : TD 6).

ATTENTION Ce qui compte est la *colinéarité* de f'' et f', pas l'annulation de f'' : $(t + t^2, t^3)$ a $f''(0) = (2, 0) \neq \vec{0}$ et une inflexion en 0 ($\det = 6t(t+1)$ change de signe) ; (t, t^4) a $f''(0) = \vec{0}$ sans inflexion ($\det = 12t^2 \geq 0$).

MÉTHODE 2.3 **Rechercher les points d'inflexion**

1. Candidats : points réguliers où $\det(f', f'') = 0$; les points stationnaires s'étudient par développement (p, q impairs).
2. *Simplifier d'abord* : si $f' = \lambda \vec{g}$ avec λ scalaire non nul, $\det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$. Avec des fonctions trigonométriques, linéariser.
3. Confirmer par le changement de signe (ou par $\det\left(f'(t_0), f'''(t_0)\right) \neq 0$, qui donne $q = 3$).

ASTUCE Pour factoriser une somme de cosinus : $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} \pm e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$, d'où $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}(e^{it} - e^{2it}) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$ et $\cos t + \cos 2t = 2\cos\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2}$.

Exercice 2.3 ●●●●○ TD 4 · cardioïde

On considère la courbe définie par $x(t) = (1 - \cos t)\cos t$, $y(t) = (1 - \cos t)\sin t$.

1. Donner son intervalle d'étude en repérant un axe de symétrie.
2. Prouver que $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}\left(e^{it} - e^{2it}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.
3. Donner le tableau de variation de x et de y.
4. Donner la nature du point O et la direction de sa tangente.
5. En déduire l'étude complète de la courbe $\mathcal{C}$.

corrigé p. 14

Exercice 2.4 ●●●○○ TD 6 · points d'inflexion

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie pour $t \in \mathbb{R}$ par $x(t) = \frac{1}{4}(t-2)^3$ et $y(t) = t^2 - 4$.

1. Étudier la courbe $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}$. $\mathcal{C}$ admet-elle des asymptotes ?
2. Prouver que $\mathcal{C}$ possède exactement deux points d'inflexion.
3. Tracer $\mathcal{C}$ avec ses points d'inflexion.

corrigé p. 15

Exercice 2.5 ●●●●● TD 7 · bicorne, rebroussement de seconde espèce

Soit $\mathcal{B}$ représentée par $x(t) = \sin t$, $y(t) = \cos^5 t + \frac{1}{2}\cos^2 t$.

1. Montrer que $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ est un point de rebroussement de seconde espèce.
2. Faire l'étude de la courbe en utilisant $\alpha = \arccos\left(\sqrt[3]{-\frac{1}{5}}\right)$.
3. Dessiner la courbe, sachant qu'au point $A \in \mathcal{B}$, $A \simeq (0{,}8\,;0{,}1)$, la tangente est horizontale.

corrigé p. 16

2.5 Branches infinies

Définition 2.7. Si $\|\overrightarrow{OM(t)}\| \to +\infty$ quand $t \to t_0$, une droite $\mathcal{D}$ est *asymptote* si $d(M(t), \mathcal{D}) \to 0$.

Proposition 2.8 (distance d'un point à une droite). Si $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$, $d\big(M(x_0, y_0), \mathcal{D}\big) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

Démonstration. Soient $A \in \mathcal{D}$, H le projeté de M et $\vec{n} = (a, b)$, normal à $\mathcal{D}$: $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = \overrightarrow{HM} \cdot \vec{n} = \pm HM \, \|\vec{n}\|$, et $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = ax_0 + by_0 + c$. ∎

Pour $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$, la distance tend vers 0 si et seulement si $y - \alpha x \to \beta$; en divisant par x, $\frac{y}{x} \to \alpha$. D'où la méthode.

MÉTHODE 2.4 **Classer une branche infinie**

Pour chaque borne et chaque valeur interdite t_0 :

1. $x \to \pm\infty$, $y \to b$: asymptote horizontale $y = b$; $x \to a$, $y \to \pm\infty$: asymptote verticale $x = a$.
2. x et y infinis : $\frac{y}{x} \to \pm\infty$ (branche parabolique (Oy)), $\to 0$ (branche parabolique (Ox)), $\to \alpha$: on calcule $\lim(y - \alpha x)$; si elle vaut β, asymptote $y = \alpha x + \beta$; si elle est infinie, branche parabolique de direction $y = \alpha x$.
3. Position : signe de $y - \alpha x - \beta$, obtenu d'un coup par un *développement asymptotique*.
4. x et y ont des limites finies : *point limite* A ; on le place, et la direction d'arrivée est $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$.

MÉTHODE 2.5 **Position globale par rapport à une droite**

Pour $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$, on étudie le signe de $\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$ (fonction numérique) : ses zéros sont les points d'intersection, son signe le côté. Si $\mathcal{D}$ est la tangente en $M(t_0)$, t_0 est racine au moins double de φ, ce qui guide la factorisation de φ'.

HORS PROGRAMME **Courbe asymptote.** Une courbe $\Gamma : y = g(x)$ est asymptote si $d(M(t), \Gamma) \to 0$; on exhibe $P_t \in \Gamma$ avec $M(t)P_t \to 0$: le point de même abscisse si $y(t) - g(x(t)) \to 0$ (parabole, cubique), ou de même ordonnée pour une courbe très pentue (exponentielle). Attention : avec la distance horizontale, si $y = e^x + c$ convient, toutes les constantes c conviennent ($\ln(y - c) - \ln(y - c') \to 0$) ; seule la distance verticale en privilégie une.

Coordonnées polaires. $M = O + r(\cos\theta, \sin\theta)$; on traduit une équation cartésienne en remplaçant x par $r\cos\theta$, y par $r\sin\theta$. Cardioïde : $r = 1 - \cos\theta$; lemniscate : $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

Exercice 2.6 ●●●●○

TD 3 · cissoïde de Dioclès

Soit $a > 0$ et la cissoïde $\mathcal{C} : x(\theta) = 2a\dfrac{\sin^3\theta}{\cos\theta}$, $y(\theta) = 2a\sin^2\theta$.

1. Prouver que $\mathcal{C}$ possède un axe de symétrie. En déduire un intervalle d'étude.
2. Donner l'équation cartésienne de la tangente T à $\mathcal{C}$ en $\theta = \frac{\pi}{4}$.
3. Donner les tableaux de variation de x et y en fonction de θ.
4. Étudier les points stationnaires de $\mathcal{C}$.
5. Prouver que la cissoïde possède une asymptote $\mathcal{D}$ et donner la position de la courbe par rapport à son asymptote.
6. Construction point par point. Soit A le projeté orthogonal de O sur $\mathcal{D}$. On trace le cercle de diamètre $[OA]$; pour un point Q du cercle, la droite (OQ) coupe $\mathcal{D}$ en H, et l'on définit P par $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH}$. Prouver que l'ensemble de ces points P forme la cissoïde.

corrigé p. 17

Exercice 2.7 ●●●●○

TD 5 · lemniscate de Bernoulli

Soit la courbe $\mathcal{L}$ parcourue par M_t de coordonnées $x(t) = \dfrac{t}{1+t^4}$, $y(t) = \dfrac{t^3}{1+t^4}$. Faire l'étude de $\mathcal{L}$ et prouver que la droite $y = x$ est axe de symétrie de la courbe. Vérifier que $\mathcal{L}$ a pour équation en coordonnées polaires $r^2 = \frac{\sin(2\theta)}{2}$ ([HP]).

corrigé p. 18

Exercice 2.8 ●●●●○

TD 8 · cubique de Descartes

On considère la courbe $\mathcal{C} : x(t) = \dfrac{t}{1+t^3}$, $y(t) = \dfrac{t^2}{1+t^3}$.

1. Prouver que $M(t)$ et $M(1/t)$ sont symétriques par rapport à un axe Δ.
2. Faire l'étude de la courbe pour $t \in]-1, 1[$.
3. Prouver que, pour $t \to -1$, la courbe a pour asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$ et déterminer la position de la courbe par rapport à $\mathcal{D}$.

corrigé p. 19

Exercice 2.9 ●●●●●

TD 9 · axe de symétrie oblique, parabole asymptote [HP]

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie pour $t \in \mathbb{R}^*$ par $x(t) = t + \dfrac{1}{2t^2}$ et $y(t) = \dfrac{t^2}{2} + \dfrac{1}{t}$.

1. Prouver par DL que la courbe présente un point de rebroussement en $M(1)$, et dessiner la courbe au voisinage de $M(1)$.
2. Étudier $\mathcal{C}$ sur $\mathbb{R}^*$.
3. Prouver que $\mathcal{C}$ admet une parabole asymptote pour $t \to \pm\infty$.
4. Montrer que la droite $y = x$ est axe de symétrie orthogonale de $\mathcal{C}$. Quel sera le symétrique de $M(t)$?

corrigé p. 20

Exercice 2.10 ●●●●○ TD 10 · asymptote et prolongement

On considère la courbe paramétrée $\mathcal{C}$ par $x(t) = \frac{1}{t}$, $y(t) = \frac{1}{e^t - 1}$.

1. Déterminer l'asymptote $\mathcal{D}$ à la courbe pour $t \to 0$ et indiquer la position de la courbe par rapport à l'asymptote.
2. Vérifier que, pour $t \to +\infty$, la courbe $\mathcal{C}$ se prolonge en un point A. Déterminer la tangente à $\mathcal{C}$ en ce point A.
3. Faire de même pour $t \to -\infty$.
4. En déduire ainsi le tracé de la courbe $\mathcal{C}$.

corrigé p. 21

2.6 Intersections, points doubles ; synthèse

Deux questions reviennent à la fin d'une étude : où la courbe recoupe-t-elle une droite, et où se recoupe-t-elle elle-même ? Elles n'utilisent aucun résultat nouveau, seulement une organisation du calcul.

MÉTHODE 2.6 **Intersection de la courbe et d'une droite**

Reporter $x(t)$ et $y(t)$ dans l'équation de la droite : on obtient une équation d'inconnue t. Si elle est trigonométrique, tout exprimer avec $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) et factoriser ; *vérifier les signes* à la fin, car l'élévation au carré ajoute des solutions. Une racine double correspond à une tangence.

MÉTHODE 2.7 **Rechercher un point double**

Résoudre $f(t) = f(s)$ avec $t \neq s$ (modulo la période) ; une symétrie réduit la recherche : un point double situé sur l'axe (Oy) vérifie $x(t) = 0$. En un point double, il y a *une tangente par paramètre*.

L'exemple suivant applique ces deux méthodes, et avec elles tout le chapitre : réduction, variations, tangentes, inflexions.

Exemple 2.9. $f(t) = (\cos 3t,\ 2\sin t)$. Étude, tangentes au point double $J = (0,1)$, autres points communs à la courbe et à l'une de ces tangentes, points d'inflexion.

Réduction. f est 2π-périodique ; $f(-t) = (x, -y)$: axe (Ox) ; $f(\pi - t) = (-x, y)$: axe (Oy). Étude sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $x' = -3\sin 3t$ (nul en 0, $\frac{\pi}{3}$), $y' = 2\cos t > 0$ sauf en $\frac{\pi}{2}$: courbe régulière. x : $1 \searrow -1$ ($t = \frac{\pi}{3}$) $\nearrow 0$; y : $0 \nearrow 2$. Tangentes verticales en $(1,0)$ et $(-1, \sqrt{3})$, horizontale en $(0,2)$.

Point double. $M\left(\frac{\pi}{6}\right) = M\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (0,1) = J$, avec $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = (-3, \sqrt{3})$ et $f'\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (-3, -\sqrt{3})$: $T_1 : y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + 1$, $T_2 : y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$.

Intersection de T_2 et de la courbe. $M(t) \in T_2 \iff 2\sin t = \frac{\cos 3t}{\sqrt{3}} + 1$. On pose $X = \cos t$: $\cos 3t = 4X^3 - 3X$ (partie réelle de $(\cos t + i \sin t)^3$), d'où $2\sqrt{3}\sin t = 4X^3 - 3X + \sqrt{3}$. On élève au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$) :

$$P(X) = (4X^3 - 3X + \sqrt{3})^2 - 12(1 - X^2) = 16\left(X - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(X + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2\left(X^3 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}X^2 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

La racine double $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ correspond à la tangence ($t = \frac{5\pi}{6}$), la racine simple $\frac{\sqrt{3}}{2}$ au passage de l'autre branche par J ($t = \frac{\pi}{6}$) ; le dernier facteur a une racine réelle $X_0 \approx -0{,}735$, pour laquelle $\sin t = \frac{4X_0^3 - 3X_0 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}68 > 0$ (vérification du signe, indispensable après une élévation au carré). T_2 recoupe donc la courbe en un seul autre point, $K \approx (0{,}62\,;1{,}36)$.

Inflexions. $\det(f', f'') = \begin{vmatrix} -3\sin 3t & -9\cos 3t \\ 2\cos t & -2\sin t \end{vmatrix} = 6(\sin 3t \sin t + 3\cos 3t \cos t)$. En posant $u = \tan t$: $\tan t \tan 3t = -3 \iff u^4 + 6u^2 - 3 = 0 \iff u^2 = 2\sqrt{3} - 3$. Plus court : on linéarise, $\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t = 6(2c^2 + 2c - 1)$ avec $c = \cos 2t$, nul pour $c = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, une seule solution $\alpha = \arctan\sqrt{2\sqrt{3} - 3} \approx 0{,}598$, où le déterminant change de signe : $M(\alpha) \approx (-0{,}22\,;1{,}13)$ est un point d'inflexion (autre vérification : $\det(f'(\alpha), f'''(\alpha)) = -48\sin 3\alpha \cos\alpha \neq 0$, d'où $q = 3$). Par symétrie, quatre inflexions.

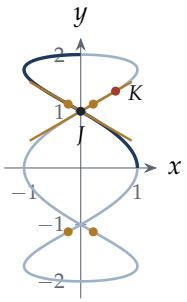


Figure 2.4. La courbe $(\cos 3t, 2\sin t)$; trait plein : arc $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$; en ocre, les tangentes en J et les inflexions ; en brique, le point K où T_2 recoupe la courbe.

2.7 Fiche : réussir l'étude d'une courbe

1. **Domaine et réduction** : valeurs interdites notées ; chaque symétrie *vérifiée par le calcul*, et compatible avec les valeurs connues (f impaire impose $f(0) = O$).
2. **Dérivées factorisées** (même dénominateur, racines) ; un zéro commun signale un point stationnaire.
3. **Tangente** : « $x' = 0$ donc verticale » seulement si $y' \neq 0$; en un point stationnaire, développement limité.
4. **Développement** : jusqu'au premier vecteur non colinéaire au premier ($\det \neq 0$), pas plus loin, pas moins.
5. **Branches** : toutes les bornes et valeurs interdites ; $\lim \frac{y}{x}$ ne suffit jamais pour une asymptote ; position par développement asymptotique ; limites finies : point limite.
6. **Position globale** : signe de φ. **Inflexions** : factoriser f', puis signe de $\det(f', f'')$.
7. **Élévation au carré** (intersections) : vérifier les signes à la fin.
8. **Tracé** : asymptotes, points nommés et tangentes, arcs selon le tableau, positions respectées, symétries.

2.8 Problème type devoir surveillé

À faire en 1 h 30 sans le livre, puis à corriger avec la fiche avant de lire le corrigé.

Exercice 2.11 ●●●●● problème de synthèse, type devoir surveillé

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par

$$x(t) = \frac{4}{t} + \ln(3+t), \qquad y(t) = t + \frac{4}{t}, \qquad t \in]-3,0[\cup]0,+\infty[,$$

et l'on note $M(t)$ le point de paramètre t, $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$. Valeurs utiles : $\ln 3 \approx 1{,}10$, $\ln 5 \approx 1{,}61$, $\ln 9 \approx 2{,}20$, $\ln 15 \approx 2{,}71$.

1. **Étude générale et points remarquables.**
   1. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$, puis dresser le tableau de variations conjoint de x et y.
   2. Déterminer le point A où la tangente est verticale et le point B où elle est horizontale.
   3. Montrer que, en un point régulier, la pente de la tangente vaut $p(t) = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Pour quelles valeurs de m existe-t-il un point où la tangente a pour pente m ? Montrer qu'il existe un unique point H où cette pente vaut 25.
2. **Étude du point $C = M(-2)$.**
   1. En posant $t = -2+h$, écrire le développement limité de f à l'ordre 3 en -2.
   2. En déduire la nature du point C et montrer que la tangente T_C a pour équation $x - 2y = 6$.
   3. Préciser la position *locale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
   4. En étudiant $\varphi(t) = x(t) - 2y(t) - 6$, déterminer la position *globale* de $\mathcal{C}$ par rapport à T_C.
3. **Asymptotes.**
   1. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une asymptote Δ_0 lorsque $t \to 0$ et préciser la position.
   2. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une autre asymptote Δ' lorsque $t \to -3$ et préciser la position.
4. **Branche $t \to +\infty$ ([HP]).**
   1. Quelle est la nature de cette branche ?
   2. Soit $\mathcal{E} : y = e^x - 7$. En utilisant le point de $\mathcal{E}$ de même abscisse que $M(t)$, montrer que $\mathcal{E}$ est asymptote à $\mathcal{C}$, et préciser la position.
   3. Montrer qu'en utilisant le point de même *ordonnée*, on prouverait de même que toute courbe $y = e^x + c$ est asymptote à $\mathcal{C}$. Commenter.
5. **Point d'inflexion.**
   1. Écrire $f'(t) = \lambda(t)\,\vec{g}(t)$ avec $\lambda(t) = \frac{t+2}{t^2(t+3)}$ et $\vec{g}(t)$ à coordonnées polynomiales, puis montrer que $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = \lambda(t)^2 \det\big(\vec{g}(t), \vec{g}'(t)\big)$.
   2. En déduire que $\mathcal{C}$ possède un unique point d'inflexion N. Le comparer à H et expliquer.
   3. Donner une équation de la tangente T_N.
6. **Dessin.** Tracer $\mathcal{C}$ en plaçant A, B, C, N, les tangentes en ces points et les asymptotes.

corrigé p. 22

CHAPITRE 5

Corrigés

Chaque corrigé commence par le *choix de la méthode*, signale les astuces et les pièges, et se termine par ce qu'il faut retenir. On ne le lit qu'après avoir cherché ; s'il a fallu le consulter, on refait l'exercice quelques jours plus tard, sans aide.

Courbes paramétrées

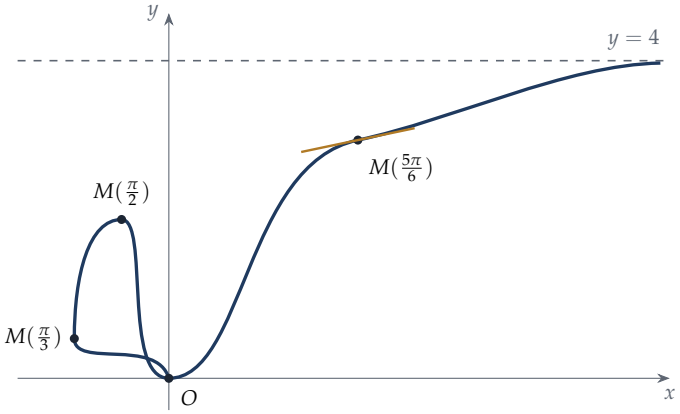
Exercice 2.1 énoncé p. 3

Choix de la méthode. chaque colonne du tableau est un point avec sa tangente (donnée par (x', y')), chaque intervalle un arc dont la direction est donnée par les signes de (x', y'). Pour l'injectivité, on raisonne sur les *arcs* où x est monotone.

1. Points et tangentes.

- $t = 0$: O, $f' = (-1, 4)$, tangente de pente -4 ;
- $t = \frac{\pi}{3}$: $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$, $f' = (0, 2)$: tangente verticale ;
- $t = \frac{\pi}{2}$: $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$, $f' = (4, 0)$: tangente horizontale ;
- $t = \frac{2\pi}{3}$: O à nouveau, $f' = (1, 0)$: tangente horizontale ;
- $t = \frac{5\pi}{6}$: $(2, 3)$, $f' = (4, 1)$;
- $t \to \pi$: $x \to +\infty$, $y \to 4$: asymptote horizontale $y = 4$, la courbe est au-dessous (y croît vers 4).

Arcs : vers le haut à gauche sur $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, vers le haut à droite jusqu'à $\frac{\pi}{2}$, vers le bas à droite jusqu'à $\frac{2\pi}{3}$ (retour en O), puis vers le haut à droite.



2. En $M\left(\frac{5\pi}{6}\right) = (2,3)$, $f' = (4,1)$: $\det\big((x-2,y-3),(4,1)\big) = (x-2) - 4(y-3) = 0$, soit

$$x - 4y + 10 = 0 \qquad \left(y = \tfrac{x}{4} + \tfrac{5}{2}\right).$$

3. Non. Déjà $M\left(\frac{2\pi}{3}\right) = O$, mais $t = 0$ est exclu ; il faut donc un argument plus fin. Sur $\left]0, \frac{\pi}{3}\right]$, x décroît de 0 à -1 : l'arc Γ_1 est le graphe d'une fonction h_1 sur $[-1,0[$, à valeurs dans $\left]0, \frac{1}{2}\right]$. Sur $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, x croît de -1 à 0 : l'arc Γ_2 est le graphe d'une fonction h_2 sur $[-1,0]$. Or :

- en $x = -\frac{1}{2}$: $h_2 = 2 > \frac{1}{2} \geq h_1$;
- près de 0 : Γ_1 part de O avec la pente -4, donc $h_1(x) \sim -4x > 0$; Γ_2 arrive en O avec une tangente horizontale, donc $h_2(x) = o(x)$. Ainsi $h_1 > h_2$ pour $x < 0$ proche de 0.

Par le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à $h_1 - h_2$ sur $\left[-\frac{1}{2}, x\right]$, il existe $x_0 \in \left]-\frac{1}{2}, 0\right[$ tel que $h_1(x_0) = h_2(x_0)$: un point double, atteint par deux paramètres distincts de $]0,\pi]$. g n'est pas injective.

4. (i) f impaire : $M(-t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à O (compatible avec $M(0) = O$). On ajoute l'image de la courbe par la symétrie centrale ; la branche $t \to -\pi$ a l'asymptote $y = -4$, la courbe étant au-dessus.

(ii) f π-périodique : $M(t-\pi) = M(t)$, la courbe sur $[-\pi, 0[$ est parcourue une seconde fois, le dessin est le même. Mais cette hypothèse est incompatible avec le tableau : elle imposerait $x(t) = x(t+\pi) \to +\infty$ quand $t \to 0^-$, alors que x est continue en 0 avec $x(0) = 0$.

Astuce. pour prouver un point double sans calcul, on compare deux arcs écrits comme graphes (x monotone) et l'on applique le théorème des valeurs intermédiaires ; les pentes aux extrémités suffisent souvent.

Piège. lire $x'(\frac{\pi}{3}) = 0$ comme une tangente horizontale : c'est l'inverse ($x' = 0$, $y' \neq 0$: verticale).

> **À RETENIR** un tableau de variations conjoint contient toute l'information de tracé : points, tangentes, directions, asymptotes. Avant d'utiliser une symétrie, vérifier sa compatibilité avec les valeurs connues.

□

Exercice 2.2 énoncé p. 4

Choix de la méthode. lieu géométrique : on choisit le repère (le sol pour (Ox), le mur pour (Oy)) et le paramètre imposé (l'angle) ; « tangente » se traduit par une colinéarité, donc un déterminant nul.

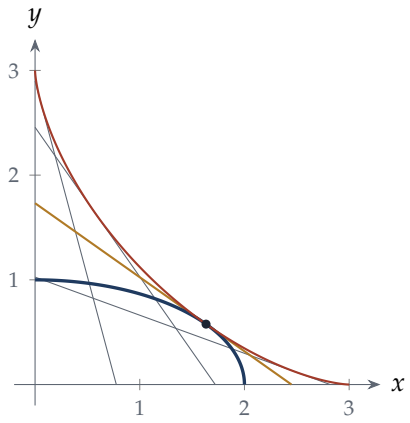
1. Soient P le pied (sur (Ox)), Q le sommet (sur (Oy)), $L = PQ$, et M le barreau tel que $QM = a$, $MP = b$ ($L = a + b$). Alors $P = (L\cos\theta, 0)$, $Q = (0, L\sin\theta)$ et $M = Q + \frac{a}{L}\overrightarrow{QP} = \big(a\cos\theta, (L-a)\sin\theta\big) = (a\cos\theta, b\sin\theta)$: M décrit un quart de l'ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (un quart de cercle si M est le milieu).

2. Valeurs pour $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$: $(2,0)$, $\left(\sqrt{3}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $(0,1)$; tangente verticale en $(2,0)$, horizontale en $(0,1)$.

3. L'échelle passe toujours par M et est dirigée par $(\cos\theta, -\sin\theta)$; la courbe par $M'(\theta) = (-a\sin\theta, b\cos\theta) \neq \vec{0}$. Tangence si et seulement si

$$\begin{vmatrix} -a\sin\theta & \cos\theta \\ b\cos\theta & -\sin\theta \end{vmatrix} = a\sin^2\theta - b\cos^2\theta = 0 \iff \tan\theta = \sqrt{\tfrac{b}{a}}.$$

Pour $a=2$, $b=1$: $\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta\approx 35{,}3°$, au point $M=\left(\frac{2\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.



Astuce. les positions de l'échelle sont toutes tangentes à l'astroïde $(L\cos^3\theta, L\sin^3\theta)$ (en brique), leur *enveloppe* (étudiée dans le volume *Propriétés métriques et enveloppes*) ; la question 3 revient à chercher où l'ellipse et l'astroïde ont une tangente commune le long de l'échelle.

> **À RETENIR** lieu géométrique ⇒ repère et paramètre naturels ; tangence ⇒ $\det(\text{vitesse},\text{direction})=0$.

□

5

Exercice 2.3 énoncé p. 6

Choix de la méthode. dériver puis *factoriser* : les dérivées sont des sommes de cosinus ou de sinus, que l'angle moitié transforme en produits (signe immédiat).

1. f est 2π-périodique, x paire, y impaire : axe (Ox), étude sur $[0,\pi]$.
2. $e^{it}-e^{2it}=e^{\frac{3it}{2}}\left(e^{-\frac{it}{2}}-e^{\frac{it}{2}}\right)=-2i\sin\frac{t}{2}\,e^{\frac{3it}{2}}$, de partie réelle $-2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{Re}\left(ie^{\frac{3it}{2}}\right)=2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.
3. $x=\cos t-\cos^2 t$ et $y=\sin t-\frac{1}{2}\sin 2t$, d'où

$$x'(t)=\sin t\,(2\cos t-1),\qquad y'(t)=\cos t-\cos 2t=2\sin\tfrac{t}{2}\sin\tfrac{3t}{2}.$$

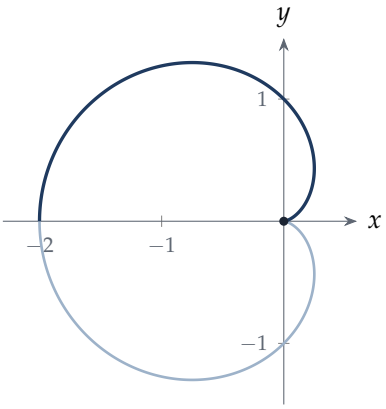
Sur $[0,\pi]$: $x'\geq 0$ sur $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$, ≤ 0 ensuite ; $y'>0$ sur $\left]0,\frac{2\pi}{3}\right[$, <0 ensuite.

t	0		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{2\pi}{3}$		π
$x'(t)$	0	$+$	0	$-$		$-$	0
$x(t)$	0	↗	$\frac{1}{4}$	↘	$-\frac{3}{4}$	↘	-2
$y(t)$	0	↗	$\frac{\sqrt{3}}{4}$	↗	$\frac{3\sqrt{3}}{4}$	↘	0
$y'(t)$	0	$+$		$+$	0	$-$	

Tangente verticale en $\left(\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ et en $(-2,0)$ ($f'(\pi)=(0,-2)$) ; horizontale en $\left(-\frac{3}{4},\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$.

4. $f'(0) = \vec{0}$. Avec $1-\cos t = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$: $x = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$, $y = \frac{t^2}{2}\cdot t + o(t^3)$, donc $f(t) = t^2\left(\frac{1}{2},0\right) + t^3\left(0,\frac{1}{2}\right) + o(t^3)$: rebroussement de première espèce, tangente (Ox), la courbe arrivant du côté $x > 0$. (À l'ordre 4, le terme $t^4\left(-\frac{7}{24},0\right)$ ne change rien : il est colinéaire au premier.)

5. On place O (pointe), les tangentes verticales et horizontale, on relie, puis on complète par symétrie d'axe (Ox). En polaire, $r = 1-\cos\theta$ ([HP]).



Astuce. x' se factorise plus vite directement : $x' = -\sin t + 2\cos t\sin t = \sin t(2\cos t - 1)$. Choisir la factorisation la plus courte, pourvu qu'elle donne le signe.

Piège. en $t = \pi$, $x' = 0$ mais $y' = -2 \neq 0$: point régulier à tangente verticale, pas un point stationnaire.

> **À RETENIR** $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}(\dots)$: la factorisation par l'angle moitié est l'outil des dérivées trigonométriques.

□

Exercice 2.4 énoncé p. 6

Choix de la méthode. méthode 2.3 : $\det(f', f'')$, factorisé, puis étude du signe. Pour les branches, $\frac{y}{x}$.

1. $x'(t) = \frac{3}{4}(t-2)^2 \geq 0$, $y'(t) = 2t$: pas de point stationnaire ($x' = 0$ seulement en 2, où $y' = 4$).

t	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$x'(t)$		$+$		$+$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↗	0	↗	$+\infty$
$y(t)$	$+\infty$	↘	-4	↗	0	↗	$+\infty$
$y'(t)$		$-$	0	$+$		$+$	

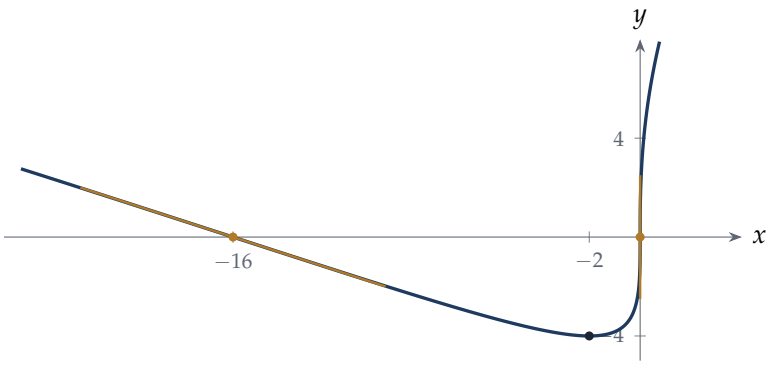
Tangente horizontale en $(-2,-4)$, verticale en O. Quand $t \to \pm\infty$, $\frac{y}{x} \sim \frac{4}{t} \to 0$: deux branches paraboliques de direction (Ox), *aucune asymptote*.

2. $f'' = \left(\frac{3}{2}(t-2), 2\right)$ et

$$\det(f', f'') = \frac{3}{2}(t-2)^2 - 3t(t-2) = -\frac{3}{2}(t-2)(t+2).$$

Il s'annule en $t = \pm 2$ et change de signe en chacun (racines simples) : exactement deux points d'inflexion, $M(2) = O$ (tangente verticale $x = 0$) et $M(-2) = (-16, 0)$, où $f'(-2) = (12, -4)$ donne la tangente $y = -\frac{1}{3}(x + 16)$.

3.



Astuce. la pente $p(t) = \frac{y'}{x'} = \frac{8t}{3(t-2)^2}$ est minimale en $t = -2$ ($p = -\frac{1}{3}$) : c'est l'inflexion, comme le prévoit $p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2}$.

Piège. une inflexion peut avoir une tangente verticale (ici en O) : elle ne se voit pas sur la pente, seulement sur le déterminant.

> **À RETENIR** « exactement deux » demande les deux sens : det $= 0$ (nécessaire) pour la liste des candidats, changement de signe (suffisant) pour chacun.

□

Exercice 2.5 énoncé p. 6

Choix de la méthode. développement en $t = \frac{\pi}{2} + h$; il faut aller *loin* (ordre 5), car le terme en h^3 est nul et l'on doit trouver le premier vecteur non colinéaire au premier.

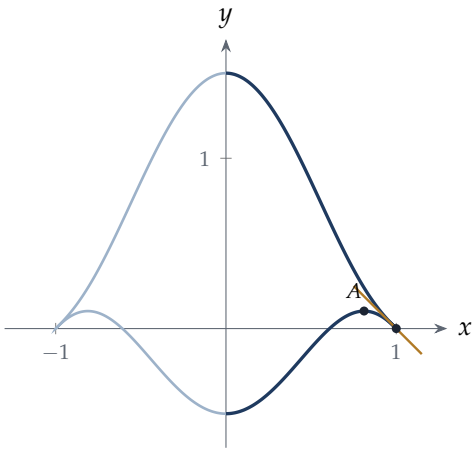
1. $\cos t = -\sin h$, $\sin t = \cos h$. Donc $x = 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} + o(h^5)$, $\cos^2 t = \sin^2 h = h^2 - \frac{h^4}{3} + o(h^5)$, $\cos^5 t = -h^5 + o(h^5)$:

$$f\left(\tfrac{\pi}{2} + h\right) = (1, 0) + h^2\left(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right) + h^4\left(\tfrac{1}{24}, -\tfrac{1}{6}\right) + h^5(0, -1) + o(h^5).$$

$\det\left((-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (\frac{1}{24}, -\frac{1}{6})\right) = \frac{1}{12} - \frac{1}{48} = \frac{1}{16} \neq 0$: $p = 2$, $q = 4$, rebroussement de *seconde* espèce en $(1, 0)$, tangente dirigée par $(-1, 1)$: la droite $x + y = 1$. Les deux arcs sont du côté de $\vec{b} = (\frac{1}{24}, -\frac{1}{6})$ ($h^4 > 0$), sous cette droite.

2. $x' = \cos t$; $y' = -5\cos^4 t \sin t - \cos t \sin t = -\sin t \cos t\,(5\cos^3 t + 1)$, qui s'annule pour $\cos t = -5^{-1/3}$, soit $t = \alpha \approx 2{,}20$. Symétries : $f(-t) = (-x, y)$: axe (Oy) ; étude sur $[0, \pi]$. Signes sur $[0, \pi]$: $x' > 0$ avant $\frac{\pi}{2}$, < 0 après ; $y' < 0$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, > 0 sur $]\frac{\pi}{2}, \alpha[$, < 0 sur $]\alpha, \pi[$. Points : $M(0) = \left(0, \frac{3}{2}\right)$ et $M(\pi) = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$, tangentes horizontales (sur l'axe) ; $M\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1, 0)$, rebroussement ; $A = M(\alpha)$ avec $\cos\alpha = -c$, $c = 5^{-1/3}$: $A = \left(\sqrt{1 - c^2},\ c^2\left(\frac{1}{2} - c^3\right)\right) = \left(\sqrt{1 - c^2},\ \frac{3}{10}c^2\right) \approx (0{,}81\,;0{,}10)$, tangente horizontale.

3. Sur $[0, \pi]$: de $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ vers la droite et le bas jusqu'à la pointe $(1, 0)$, retour vers la gauche et le haut jusqu'à A, puis vers la gauche et le bas jusqu'à $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$; on complète par symétrie d'axe (Oy).



Piège. s'arrêter à l'ordre 3 (aucun vecteur en h^3) ou à l'ordre 2 (on ne connaît que $\vec{a}$) : on ne peut pas conclure. Il faut le « troisième » vecteur pour distinguer les deux espèces de rebroussement.

Astuce. $\cos^5 t$ commence en h^5 : il est inutile de le développer plus loin, et inutile de développer $\cos^2 t$ au-delà de h^4.

> **À RETENIR** rebroussement de seconde espèce $\iff$ p et q pairs : les deux arcs du même côté de la tangente.

□

5

Exercice 2.6 énoncé p. 8

Choix de la méthode. suivre le plan d'étude ; pour la construction, paramétrer la droite (OQ) par son angle, qui est le θ de l'énoncé.

1. $f(\theta+\pi) = f(\theta)$ ($\sin^3$ et cos changent tous deux de signe) : période π. x est impaire et y paire : $M(-\theta)$ est le symétrique de $M(\theta)$ par rapport à (Oy), axe de symétrie. On étudie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$.

2. $x'(\theta) = 2a\frac{3\sin^2\theta\cos^2\theta+\sin^4\theta}{\cos^2\theta} = 2a\frac{\sin^2\theta(2\cos^2\theta+1)}{\cos^2\theta}$ et $y'(\theta) = 2a\sin 2\theta$. En $\frac{\pi}{4}$: $M = (a,a)$, $f' = (4a, 2a)$, direction $(2,1)$: $(x-a)-2(y-a) = 0$, soit $T : x - 2y + a = 0$.

3. Sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $x' > 0$ et $y' > 0$: x croît de 0 à $+\infty$, y de 0 à $2a$.

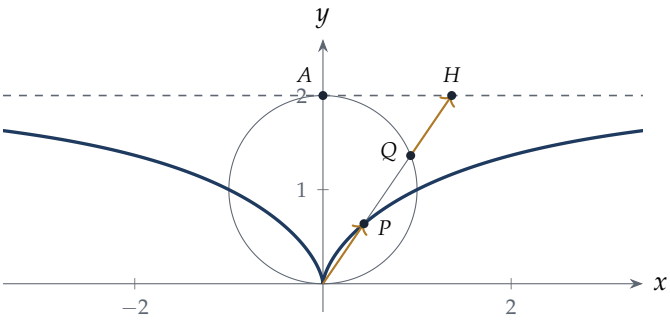
4. $x' = y' = 0 \iff \sin\theta = 0$: seul $M(0) = O$ (modulo π). À l'ordre 3 : $x = 2a\theta^3 + o(\theta^3)$, $y = 2a\theta^2 + o(\theta^3)$, donc $f(\theta) = \theta^2(0,2a) + \theta^3(2a,0) + o(\theta^3)$: $p = 2$, $q = 3$, rebroussement de première espèce en O, de tangente (Oy) ; la courbe est au-dessus de O ($y \geq 0$).

5. Quand $\theta \to \frac{\pi}{2}^-$: $x \to +\infty$, $y \to 2a$: asymptote horizontale $\mathcal{D} : y = 2a$. Comme $\sin^2\theta < 1$, la courbe est au-dessous. (Équation cartésienne, utile pour vérifier : $x^2(2a-y) = y^3$.)

6. $A = (0, 2a)$; le cercle de diamètre $[OA]$ a pour équation $x^2 + y^2 = 2ay$. Une droite issue de O fait un angle θ avec (Oy) : elle est dirigée par $\vec{u} = (\sin\theta, \cos\theta)$. Le point $Q = r\vec{u}$ du cercle vérifie $r^2 = 2ar\cos\theta$, soit $OQ = 2a\cos\theta$; le point $H = r'\vec{u}$ de $\mathcal{D}$ vérifie $r'\cos\theta = 2a$. D'où

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH} = \left(\frac{2a}{\cos\theta} - 2a\cos\theta\right)\vec{u} = \frac{2a\sin^2\theta}{\cos\theta}(\sin\theta,\cos\theta) = \left(2a\frac{\sin^3\theta}{\cos\theta},\, 2a\sin^2\theta\right) = \overrightarrow{OM(\theta)}.$$

Quand Q décrit le cercle, θ décrit $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et P décrit toute la cissoïde.



Piège. l'axe de symétrie est (Oy) et non (Ox) : c'est x qui est impaire. Ne pas plaquer le cas « usuel ».

Astuce. dans une construction issue de O, paramétrer chaque point par sa distance à O sur la droite $O + \text{Vect}(\vec{u})$: les équations deviennent des équations en r, immédiates.

> **À RETENIR** la cissoïde réunit un rebroussement (DL à l'ordre 3), une asymptote horizontale et un lieu géométrique ; la méthode « point courant $r\vec{u}$ » sert pour tous les lieux construits à partir d'un point fixe.

□

Exercice 2.7 énoncé p. 8

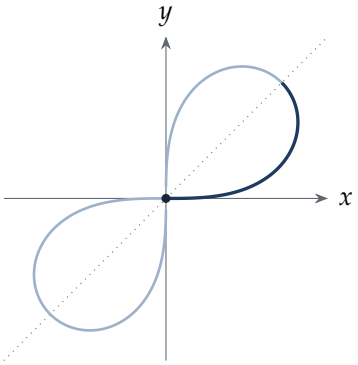
Choix de la méthode. fractions rationnelles avec des puissances « miroirs » (t et t^3 sur $1+t^4$) : tester $t \mapsto \frac{1}{t}$, qui échange souvent x et y.

Symétries. $x\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1/t}{1+1/t^4} = \frac{t^3}{t^4+1} = y(t)$ et $y\left(\frac{1}{t}\right) = x(t)$: $M(1/t)$ est le symétrique de $M(t)$ par rapport à $y = x$, axe de symétrie. f est impaire : symétrie de centre O. On étudie sur $[0,1]$; $t \mapsto \frac{1}{t}$ donne $[1,+\infty[$, puis la symétrie centrale les $t < 0$.

Variations. $x'(t) = \frac{1-3t^4}{(1+t^4)^2}$, $y'(t) = \frac{t^2(3-t^4)}{(1+t^4)^2}$. Sur $[0,1]$: $y' \geq 0$; x' s'annule en $t_1 = 3^{-1/4} \approx 0{,}76$. Points : $M(0) = O$ avec $f'(0) = (1,0)$ (régulier, tangente horizontale) ; $M(t_1) = \left(\frac{3}{4}3^{-1/4}, \frac{3}{4}3^{-3/4}\right) \approx (0{,}57\,;0{,}33)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, $f'(1) = \left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ perpendiculaire à l'axe $y = x$ (point de raccord).

Comportement en $\pm\infty$. $M(t) \to O$ et $\frac{y}{x} = t^2 \to +\infty$: la courbe revient en O tangentiellement à (Oy) (c'est l'image par $y = x$ du départ horizontal en $t = 0$). O est donc un point double, de tangentes (Ox) et (Oy).

Polaire. $x^2 + y^2 = \frac{t^2(1+t^4)}{(1+t^4)^2} = \frac{t^2}{1+t^4}$ et $xy = \frac{t^4}{(1+t^4)^2}$, donc $(x^2+y^2)^2 = xy$. Avec $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$: $r^4 = r^2\cos\theta\sin\theta$, soit $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$ ($r \neq 0$).



Piège. O n'est atteint que pour $t = 0$; le second passage est une *limite* ($t \to \pm\infty$). Ne pas oublier ces limites finies : elles ferment la courbe.

> **À RETENIR** $t \mapsto \frac{1}{t}$ (et $t \mapsto -t$) réduisent l'étude à $[0,1]$; un point de l'axe de symétrie a une tangente perpendiculaire à l'axe ; pour une équation polaire, partir de $x^2 + y^2 = r^2$.

□

Exercice 2.8 énoncé p. 8

Choix de la méthode. même structure que la lemniscate (TD 5) : $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange x et y. Pour l'asymptote : méthode 2.4

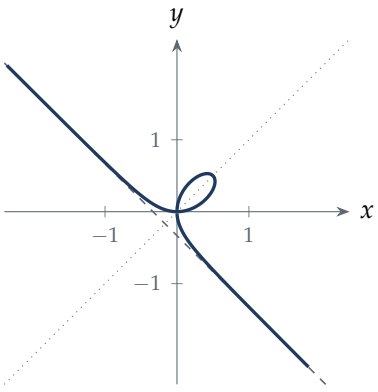
1. $x(1/t) = \frac{1/t}{1+1/t^3} = \frac{t^2}{t^3+1} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: symétrie par rapport à $\Delta : y = x$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange $]-1,1[\setminus\{0\}$ et $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$, l'étude sur $]-1,1[$ suffit.

2. $x'(t) = \frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2}$, $y'(t) = \frac{t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}$. Sur $]-1,1[$: x' s'annule en $t_1 = 2^{-1/3}$, y' en 0. Quand $t \to -1^+$, $x \to -\infty$, $y \to +\infty$. $M(0) = O$, tangente horizontale ; $M(t_1) = \left(\frac{2}{3}2^{-1/3}, \frac{2}{3}2^{-2/3}\right) \approx (0{,}53\,;0{,}42)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, tangente perpendiculaire à Δ.

3. $\frac{y}{x} = t \to -1$ et $y + x = \frac{t(1+t)}{1+t^3} = \frac{t}{1-t+t^2} \to -\frac{1}{3}$ (simplification par $1+t$) : asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$. Position :

$$y + x + \frac{1}{3} = \frac{3t + 1 - t + t^2}{3(t^2 - t + 1)} = \frac{(t+1)^2}{3(t^2 - t + 1)} > 0 :$$

la courbe est *au-dessus* de $\mathcal{D}$, des deux côtés.



Astuce. factoriser $1 + t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$ dès le départ : la valeur interdite -1 et la simplification de $y + x$ apparaissent aussitôt.

Piège. conclure à l'asymptote avec $\frac{y}{x} \to -1$ seul : il faut $\lim(y + x)$.

> **À RETENIR** position par rapport à une asymptote : mettre $y - (\alpha x + \beta)$ sur un dénominateur commun ; un carré au numérateur signale que la courbe reste du même côté.

□

Exercice 2.9 énoncé p. 8

Choix de la méthode. la question 4 se fait en premier (elle réduit le travail) ; le point $M(1)$ est sur l'axe, et la branche $y \sim \frac{x^2}{2}$ appelle une comparaison avec la parabole $y = \frac{x^2}{2}$.

4 (d'abord). $x(1/t) = \frac{1}{t} + \frac{t^2}{2} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$: le symétrique de $M(t)$ par rapport à $y = x$ est $M(1/t)$.

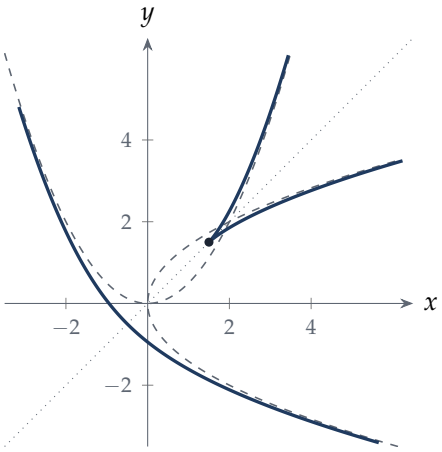
1. $x' = 1 - \frac{1}{t^3}$, $y' = t - \frac{1}{t^2}$ s'annulent en $t = 1$: $M(1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ stationnaire. En $t = 1 + h$, avec $(1+h)^{-2} = 1 - 2h + 3h^2 - 4h^3 + o(h^3)$ et $(1+h)^{-1} = 1 - h + h^2 - h^3 + o(h^3)$:

$$f(1+h) = \left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right) + h^2\left(\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}\right) + h^3(-2, -1) + o(h^3),$$

$\det\left(\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right), (-2, -1)\right) = \frac{3}{2} \neq 0$: rebroussement de première espèce, de tangente la droite $y = x$ (l'axe). Les deux arcs partent vers le haut à droite ; $\vec{b} = (-2, -1)$ vérifie $y - x = 1 > 0$: au-dessus de l'axe pour $h > 0$, au-dessous pour $h < 0$ (ils sont symétriques).

2. $x' = \frac{t^3-1}{t^3}$, $y' = \frac{t^3-1}{t^2}$. Pour $t < 0$: $x' > 0$, $y' < 0$; pour $0 < t < 1$: $x' < 0$, $y' < 0$; pour $t > 1$: $x' > 0$, $y' > 0$. Limites : $t \to -\infty$: $(-\infty, +\infty)$; $t \to 0^-$: $(+\infty, -\infty)$; $t \to 0^+$: $(+\infty, +\infty)$; $t \to +\infty$: $(+\infty, +\infty)$.

3. $x^2 = t^2 + \frac{1}{t} + \frac{1}{4t^4}$, donc $y - \frac{x^2}{2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{2t} - \frac{1}{8t^4} = \frac{1}{2t} - \frac{1}{8t^4} \to 0$: la parabole $y = \frac{x^2}{2}$ est asymptote quand $t \to \pm\infty$ (point de même abscisse), la courbe au-dessus pour $t \to +\infty$, au-dessous pour $t \to -\infty$. Par symétrie, quand $t \to 0^{\pm}$, la courbe est asymptote à la parabole $x = \frac{y^2}{2}$.



Astuce. $\frac{y}{x} \to +\infty$ indique une branche parabolique de direction (Oy) ; comme $y \sim \frac{t^2}{2}$ et $x \sim t$, on compare y à $\frac{x^2}{2}$: la parabole précise la branche.

Piège. une parabole asymptote n'est pas une asymptote au sens du programme (droite) : c'est une notion hors programme, que l'on justifie par $M(t)P_t \to 0$ avec un point P_t explicite de la parabole.

> **À RETENIR** un point stationnaire situé sur un axe de symétrie a pour tangente l'axe ou sa perpendiculaire ; les symétries $t \mapsto \frac{1}{t}$ transforment les branches $t \to \infty$ en branches $t \to 0$.

□

Exercice 2.10 énoncé p. 9

Choix de la méthode. limites de x et y à chaque borne : infinies $\Rightarrow$ branche (méthode 2.4) ; finies $\Rightarrow$ point limite, dont la tangente est la limite de la direction de la corde.

1. Quand $t \to 0$, x et y sont infinis du signe de t, et $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 1$. Développement : $e^t - 1 = t\left(1 + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6} + o(t^2)\right)$, et $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 + o(u^2)$ avec $u = \frac{t}{2} + \frac{t^2}{6}$:

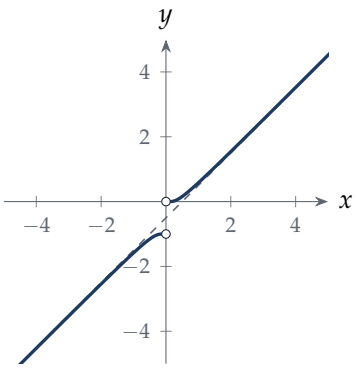
$$y = \frac{1}{t}\left(1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{12} + o(t^2)\right) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t).$$

$y - x = -\frac{1}{2} + \frac{t}{12} + o(t)$: asymptote $\mathcal{D} : y = x - \frac{1}{2}$; la courbe est au-dessus quand $t \to 0^+$ ($x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.

2. $t \to +\infty$: $x \to 0^+$, $y \sim e^{-t} \to 0^+$: $M(t) \to A = O$. Pente de la corde $\overrightarrow{AM(t)}$: $\frac{y}{x} = \frac{t}{e^t-1} \to 0$. La courbe arrive en O tangentiellement à (Ox), par le quart de plan $x, y > 0$.

3. $t \to -\infty$: $x \to 0^-$, $y \to -1$: $M(t) \to B = (0, -1)$. $y + 1 = \frac{e^t}{e^t-1} < 0$ et $\frac{y+1}{x} = \frac{te^t}{e^t-1} \to 0$: tangente horizontale en B, la courbe arrivant par la gauche et par le bas.

4. $x' = -\frac{1}{t^2} < 0$ et $y' = -\frac{e^t}{(e^t-1)^2} < 0$: sur chaque intervalle, le point va vers le bas et la gauche. Pour $t < 0$: de B (non atteint) vers $-\infty$ le long de $\mathcal{D}$; pour $t > 0$: de $+\infty$ le long de $\mathcal{D}$ jusqu'à O (non atteint). Cohérence : avec $t = \frac{1}{x}$, le support est le graphe de $x \mapsto \frac{1}{e^{1/x}-1}$.



Astuce. écrire $e^t - 1 = t(1+u)$ ramène le calcul à $\frac{1}{1+u}$: c'est la manière la plus sûre de développer un inverse.

Piège. oublier les bornes $t \to \pm\infty$ parce que les limites y sont finies : ce sont elles qui terminent la courbe (points creux).

> **À RETENIR** à chaque borne, d'abord $\lim x$ et $\lim y$; limite finie $\Rightarrow$ point limite et tangente $\lim \frac{y-y_A}{x-x_A}$; la position se lit sur le premier terme non nul du développement asymptotique.

□

Exercice 2.11 énoncé p. 11

Choix de la méthode. chaque question réinvestit une méthode du livre (factorisation des dérivées, développement en $t_0 \neq 0$, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion par factorisation de la vitesse). On note les valeurs interdites dès le début : -3 (borne) et 0.

1.(a) $x'(t) = -\frac{4}{t^2} + \frac{1}{t+3} = \frac{t^2-4t-12}{t^2(t+3)} = \frac{(t-6)(t+2)}{t^2(t+3)}$ et $y'(t) = 1 - \frac{4}{t^2} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2}$. Comme $t^2 > 0$ et $t+3 > 0$, les signes se lisent sur les facteurs affines. Limites et valeurs : $x \to -\infty$, $y \to -\frac{13}{3}$ quand $t \to -3$; $M(-2) = (-2,-4)$ $(\ln 1 = 0)$; $x, y \to -\infty$ quand $t \to 0^-$ et $+\infty$ quand $t \to 0^+$; $M(2) = (2+\ln 5, 4)$; $M(6) = \left(\frac{2}{3} + \ln 9, \frac{20}{3}\right)$; $x, y \to +\infty$ quand $t \to +\infty$.

t	-3		-2		0		2		6		$+\infty$
$x'(t)$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x(t)$	$-\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	$2+\ln 5$	↗		$+\infty$
$y(t)$	$-\frac{13}{3}$	↗	-4	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	4	↗	$\frac{20}{3}$	↗ $+\infty$
$y'(t)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$		$+$	

(b) Tangente verticale : $x' = 0$ et $y' \neq 0$, soit $t = 6$ ($t = -2$ annule les deux) : $A = M(6) = \left(\frac{2}{3} + 2\ln 3, \frac{20}{3}\right) \approx (2{,}86\,;6{,}67)$. Tangente horizontale : $y' = 0$, $x' \neq 0$, soit $t = 2$: $B = M(2) = (2+\ln 5, 4) \approx (3{,}61\,;4)$.

(c) Pour $t \notin \{-2, 6\}$, $p(t) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{(t-2)(t+2)}{t^2} \cdot \frac{t^2(t+3)}{(t-6)(t+2)} = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Alors $p(t) = m \iff t^2 + t - 6 = m(t-6) \iff t^2 + (1-m)t + 6(m-1) = 0$, de discriminant $(1-m)^2 - 24(m-1) = (m-1)(m-25)$. Il est strictement négatif pour $1 < m < 25$: aucune tangente n'a une pente dans $]1, 25[$. Pour $m = 25$, la racine est double : $t = \frac{m-1}{2} = 12$, qui est bien dans le domaine. D'où un unique point $H = M(12) = \left(\frac{1}{3} + \ln 15, \frac{37}{3}\right) \approx (3{,}04\,;12{,}33)$.

2.(a) $\frac{4}{-2+h} = -\frac{2}{1-h/2} = -2 - h - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3)$ et $\ln(3+t) = \ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} + o(h^3)$. D'où $x = -2 - h^2 + \frac{h^3}{12} + o(h^3)$, $y = -2 + h + \frac{4}{-2+h} = -4 - \frac{h^2}{2} - \frac{h^3}{4} + o(h^3)$:

$$f(-2+h) = (-2,-4) + h^2\left(-1, -\tfrac{1}{2}\right) + h^3\left(\tfrac{1}{12}, -\tfrac{1}{4}\right) + o(h^3).$$

(b) $\vec{a} = \left(-1, -\frac{1}{2}\right)$ et $\vec{b} = \left(\frac{1}{12}, -\frac{1}{4}\right)$ ne sont pas colinéaires ($\det(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = \frac{7}{24} \neq 0$) : $p = 2$, $q = 3$, C est un point de *rebroussement de première espèce*. La tangente est dirigée par $\vec{a}$, ou par $(2,1)$: $\det\big((x+2, y+4), (2,1)\big) = (x+2) - 2(y+4) = 0$, soit $x - 2y = 6$.

(c) Avec le développement : $\varphi(-2+h) = x - 2y - 6 = -h^2 + \frac{h^3}{12} + h^2 + \frac{h^3}{2} + o(h^3) = \frac{7}{12}h^3 + o(h^3)$. La courbe traverse sa tangente en C (rebroussement de première espèce) : elle est du côté $\varphi > 0$, c'est-à-dire *au-dessous* de T_C ($y < \frac{x-6}{2}$), pour t un peu supérieur à -2, et au-dessus pour t un peu inférieur.

(d) Méthode 2.5 : $\varphi(t) = \ln(3+t) - 2t - \frac{4}{t} - 6$ et

$$\varphi'(t) = \frac{1}{t+3} - 2 + \frac{4}{t^2} = \frac{-2t^3 - 5t^2 + 4t + 12}{t^2(t+3)} = -\frac{(t+2)^2(2t-3)}{t^2(t+3)}.$$

La racine double -2 était prévisible ($\varphi(-2) = \varphi'(-2) = 0$ en un point de la tangente) et guide la factorisation. Sur $]-3, 0[$, $2t - 3 < 0$ donc $\varphi' \geq 0$: φ croît et s'annule en -2, d'où $\varphi < 0$

sur $]-3,-2[$ et $\varphi > 0$ sur $]-2,0[$. Sur $]0,+\infty[$, φ croît jusqu'en $\frac{3}{2}$ puis décroît ; son maximum $\varphi\left(\frac{3}{2}\right) = \ln\frac{9}{2} - \frac{35}{3} \approx -10{,}2$ est négatif : $\varphi < 0$. Conclusion : $\mathcal{C}$ ne rencontre T_C qu'en C ; elle est au-dessus de T_C pour $t \in]-3,-2[\cup]0,+\infty[$ et au-dessous pour $t \in]-2,0[$, ce qui prolonge l'étude locale.

3.(a) Quand $t \to 0$, x et y sont infinis ; $\frac{y}{x} = \frac{t^2+4}{4+t\ln(3+t)} \to 1$ et $y - x = t - \ln(3+t) \to -\ln 3$: $\Delta_0 : y = x - \ln 3$ est asymptote. Position : $y - x + \ln 3 = t - \ln\left(1+\frac{t}{3}\right) = \frac{2t}{3} + o(t)$: au-dessus de Δ_0 quand $t \to 0^+$ (côté $x \to +\infty$), au-dessous quand $t \to 0^-$.

(b) Quand $t \to -3$, $x \to -\infty$ et $y \to -\frac{13}{3}$: $\Delta' : y = -\frac{13}{3}$ est asymptote horizontale. Comme y est strictement croissante sur $]-3,-2]$, $y(t) > -\frac{13}{3}$: la courbe est au-dessus de Δ'.

4.(a) $x \sim \ln t$ et $y \sim t$, donc $\frac{y}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

(b) $e^{x(t)} = (3+t)\,e^{4/t} = (3+t)\left(1 + \frac{4}{t} + \frac{8}{t^2} + O\left(\frac{1}{t^3}\right)\right) = t + 7 + \frac{20}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc $\left(e^{x(t)} - 7\right) - y(t) = \frac{16}{t} + O\left(\frac{1}{t^2}\right) \to 0^+$. Le point $P_t = \left(x(t), e^{x(t)} - 7\right)$ de $\mathcal{E}$ vérifie $M(t)P_t \to 0$: $\mathcal{E}$ est asymptote, et la courbe est au-dessous.

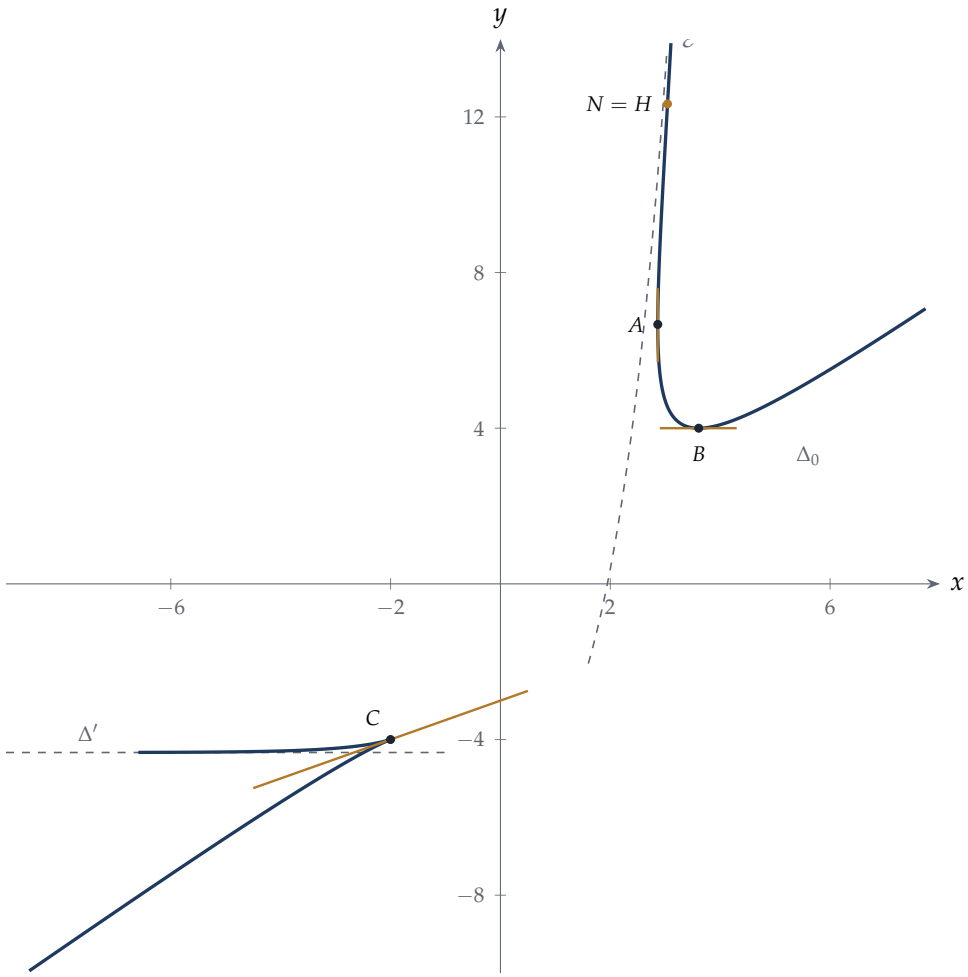
(c) Le point de $y = e^x + c$ de même ordonnée est $Q_t = \left(\ln(y(t) - c), y(t)\right)$, et $x(t) - \ln\left(y(t) - c\right) = \frac{4}{t} + \ln\frac{3+t}{t+\frac{4}{t}-c} \to 0$ *quel que soit* c. La distance horizontale ne distingue aucune constante, alors que la distance verticale, $e^x + c - y \to 7 + c$, ne tend vers 0 que pour $c = -7$. Pour une courbe asymptote très pentue, on précise donc toujours quelle distance on utilise ; la plus exigeante est la distance verticale.

5.(a) $f'(t) = \lambda(t)\vec{g}(t)$ avec $\vec{g}(t) = \left(t-6, (t-2)(t+3)\right) = (t-6, t^2+t-6)$. Alors $f'' = \lambda'\vec{g} + \lambda\vec{g}'$ et, par bilinéarité, $\det(f', f'') = \lambda\lambda'\det(\vec{g},\vec{g}) + \lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}') = \lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')$.

(b) $\vec{g}'(t) = (1, 2t+1)$ et $\det(\vec{g},\vec{g}') = (t-6)(2t+1) - (t^2+t-6) = t^2 - 12t = t(t-12)$. En un point régulier ($t \neq -2$), $\lambda(t) \neq 0$: le seul candidat est $t = 12$, et $\det(f', f'')$ change de signe en 12 (racine simple, $\lambda^2 > 0$) : $N = M(12)$ est l'unique point d'inflexion. C'est le point H : d'après le §2.4 ($p' = \frac{\det(f',f'')}{x'^2}$), la pente est extrémale en un point d'inflexion à tangente non verticale. Ici p décroît de $+\infty$ à 25 sur $]6,12]$ puis croît : l'équation $p(t) = 25$ a une racine double en 12.

(c) $T_N : y - \frac{37}{3} = 25\left(x - \frac{1}{3} - \ln 15\right)$, soit $y = 25x + 12 - 25\ln 15$.

6. On trace les asymptotes Δ_0, Δ' et la courbe $\mathcal{E}$, on place A, B, C, N avec leurs tangentes, puis on suit le tableau : pour $t \in]-3,-2]$, la courbe vient de la gauche au-dessus de Δ' et monte jusqu'au rebroussement C ; elle repart vers le bas à gauche le long de Δ_0 (au-dessous). Pour $t > 0$, elle descend de l'infini le long de Δ_0 (au-dessus) jusqu'à B, remonte vers la gauche jusqu'à A, puis s'élève en traversant sa tangente en N et longe $\mathcal{E}$.



À RETENIR le devoir enchaîne toujours les mêmes blocs : dérivées factorisées et tableau ; tangentes particulières (vérifier la régularité) ; point stationnaire par développement en $t_0 + h$; position locale puis globale (φ, racine double au point de tangence) ; asymptotes à chaque valeur interdite et borne ; inflexion par factorisation de la vitesse ; dessin fidèle aux positions.

Index de consultation

Correspondance avec le cours, les TD et le devoir

Cours — Courbes paramétrées. Équation cartésienne et représentation paramétrique . . . . . p. 1
Tangente (vecteur unitaire), preuve par Taylor–Young, équation, pente . . . . . th. 2.3, p. 2
Plan d'étude ; ellipse . . . . . méth. 2.1
Quatre allures, (t^p, t^q), théorème et preuve, point anguleux . . . . . th. 2.5, p. 4
Exemple $\left(t - 2\sqrt{1+t}, t\ln(1-t)\right)$; cardioïde en O . . . . . méth. 2.2, ex. 2.3
Point birégulier, inflexions . . . . . méth. 2.3
Asymptote, distance point–droite, folium . . . . . méth. 2.4, ex. 2.8
Lissajous : point double, intersection, inflexions . . . . . ex. 2.9, p. 9

TD — Courbes paramétrées. 1. Tableau de variation . . . . . ex. 2.1 2. Ellipse et échelle . . . . . ex. 2.2
3. Cissoïde . . . . . ex. 2.6 4. Cardioïde . . . . . ex. 2.3
5. Lemniscate [HP] . . . . . ex. 2.7 6. Points d'inflexion . . . . . ex. 2.4
7. Bicorne . . . . . ex. 2.5 8. Cubique de Descartes . . . . . ex. 2.8
9. Axe oblique, parabole [HP] . . . . . ex. 2.9 10. Asymptote et prolongement . . . . . ex. 2.10

Devoir surveillé. Tangentes particulières, DL en $t_0 \neq 0$, position locale et globale, asymptotes, courbe asymptote [HP], inflexion par $\vec{g} = \lambda f'$, dessin . . . . . pb. 2.11, méth. 2.5, 2.3

Méthodes

2.1 Étudier une courbe paramétrée 3
2.2 Étudier un point par développement limité 5
2.3 Rechercher les points d'inflexion 6
2.4 Classer une branche infinie 7
2.5 Position globale par rapport à une droite . . 7
2.6 Intersection de la courbe et d'une droite . . 9
2.7 Rechercher un point double 9

MATHÉMATIQUES · CPGE PT · DEUXIÈME ANNÉE

Le Collé

Propriétés métriques et enveloppes

Longueur, courbure, développée

Enveloppe d’une famille de droites

Cours, méthodes et exercices corrigés

Le complément métrique du livret *Courbes paramétrées planes* (chapitre 5) : cours, méthodes et exercices corrigés.

Ahmed Amine Ouqlani

Avant-propos

Ce livret (chapitre 6 du parcours PT) complète le livret *Courbes paramétrées planes* (chapitre 5) et en reprend la forme. Il couvre la fin du programme de PT sur les courbes : longueur et abscisse curviligne, repère de Frenet, courbure, rayon, centre et cercle de courbure, développée, enveloppe d'une famille de droites. Le programme privilégie la vision géométrique : chaque formule est donc accompagnée de son origine et de son interprétation, et les questions de régularité ne sont pas soulevées. Les notations ($f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$, point régulier, birégulier, $\det(f', f'')$) sont celles du livret des courbes paramétrées. Les corrigés, regroupés à la fin du livret, indiquent le choix de la méthode, les astuces, les pièges et ce qu'il faut retenir.

© 2026 Ahmed Amine Ouqlani. Tous droits réservés.

Sommaire

Propriétés métriques des courbes planes **1**

1.1 Longueur et abscisse curviligne 1
1.2 Repère de Frenet et courbure 2
1.3 Rayon, centre et cercle de courbure ; développée 3

Enveloppe d'une famille de droites **5**

2.1 Définition et calcul 5
2.2 La développée, enveloppe des normales 6

Corrigés **7**

Propriétés métriques 7
Enveloppes 9

Index des méthodes **11**

CHAPITRE
6

Propriétés métriques des courbes planes

L'étude du chapitre précédent décrit l'*allure* d'une courbe. Les propriétés métriques la *mesurent* : combien elle est longue, à quelle vitesse sa tangente tourne, quel cercle l'épouse le mieux en un point. Toutes se ramènent à une idée : reparamétrer la courbe par la distance parcourue.

1.1 Longueur et abscisse curviligne

Pendant la durée dt, le point parcourt environ $\|f'(t)\|\,dt$ (vitesse fois durée) ; en sommant, on obtient la longueur.

Définition 1.1. La *longueur* de l'arc $t \in [a,b]$ d'une courbe régulière est $L = \int_a^b \|f'(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt$. Une *abscisse curviligne* est une fonction s telle que $s'(t) = \|f'(t)\|$, par exemple $s(t) = \int_{t_0}^t \|f'(u)\|\,du$: c'est la longueur parcourue depuis $M(t_0)$, comptée positivement dans le sens des t croissants.

La définition est celle du programme ; géométriquement, L est la limite des longueurs des lignes polygonales inscrites. Elle ne dépend pas du paramétrage : si $t = \varphi(u)$ avec φ croissante, $\|(f\circ\varphi)'(u)\|\,du = \|f'(t)\|\,dt$. Comme s est strictement croissante (courbe régulière), on peut paramétrer par s : c'est le *paramétrage normal*, de vitesse 1, et $\frac{dM}{ds} = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$.

ATTENTION L mesure une distance *parcourue* : une portion décrite deux fois compte deux fois. On intègre sur un intervalle où chaque arc est décrit une seule fois, en exploitant les symétries (longueur totale = nombre d'arcs × longueur d'un arc). Ne pas oublier la valeur absolue dans $\|f'\| = \sqrt{\cdots} : \sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$.

Exemple 1.2 (la cardioïde). Pour $f(t) = \big((1-\cos t)\cos t, (1-\cos t)\sin t\big)$, $x'^2 + y'^2 = 2 - 2\cos t = 4\sin^2\frac{t}{2}$, donc $L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = \left[-4\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8$ (sur $[0,4\pi]$, on trouverait 16 pour la même courbe).

Exercice 1.1 ●●○○○ longueur, abscisse curviligne

Soit la cycloïde $f(t) = (t - \sin t,\ 1 - \cos t)$.

1. Calculer la longueur d'une arche, $t \in [0, 2\pi]$.
2. Déterminer l'abscisse curviligne s d'origine $O = M(0)$, orientée dans le sens des t croissants.

corrigé p. 7

Exercice 1.2 ●●●○○ longueur totale, symétries

Calculer la longueur totale de l'astroïde $f(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

corrigé p. 7

1.2 Repère de Frenet et courbure

Définition 1.3. En un point régulier d'une courbe orientée, le *vecteur unitaire tangent* est $\vec{T} = \frac{dM}{ds} = \frac{f'}{\|f'\|}$, et le *vecteur normal* $\vec{N}$ s'en déduit par rotation de $+\frac{\pi}{2}$: si $\vec{T} = (a, b)$, $\vec{N} = (-b, a)$. $(M, \vec{T}, \vec{N})$ est le *repère de Frenet*. On écrit $\vec{T} = \cos\alpha\,\vec{\imath} + \sin\alpha\,\vec{\jmath}$, où α est l'angle de la tangente avec l'axe (Ox).

Définition 1.4. Comme $\|\vec{T}\| = 1$, $\frac{d\vec{T}}{ds}$ est orthogonal à $\vec{T}$ (dériver $\vec{T} \cdot \vec{T} = 1$) : il existe un réel γ, la *courbure*, tel que

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma\,\vec{N}, \qquad \text{et alors} \qquad \frac{d\vec{N}}{ds} = -\gamma\,\vec{T} \quad \text{(formules de Frenet).}$$

Proposition 1.5. $\gamma = \dfrac{d\alpha}{ds}$: la courbure est la vitesse de rotation de la tangente, par unité de longueur parcourue.

Démonstration. $\vec{T} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ donne $\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{d\alpha}{ds}(-\sin\alpha, \cos\alpha) = \frac{d\alpha}{ds}\vec{N}$. De même $\vec{N} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$ donne $\frac{d\vec{N}}{ds} = -\frac{d\alpha}{ds}\vec{T}$. ∎

Interprétation. $|\gamma|$ mesure à quel point la courbe tourne : nulle sur une droite, constante égale à $\frac{1}{R}$ sur un cercle de rayon R (parcouru dans le sens direct, $\alpha = \frac{s}{R} + \text{cte}$). Le *signe* de γ dit de quel côté elle tourne : $\gamma > 0$, la tangente tourne dans le sens direct et la courbe s'incurve du côté de $\vec{N}$ (vers la gauche quand on la parcourt) ; $\gamma < 0$, vers la droite.

HORS PROGRAMME **Courbure et déterminant.** Avec $v = \frac{ds}{dt} = \|f'\|$: $f' = v\vec{T}$, puis $f'' = v'\vec{T} + v\frac{d\vec{T}}{dt} = v'\vec{T} + v^2\gamma\vec{N}$; donc $\det(f', f'') = v^3\gamma \det(\vec{T}, \vec{N}) = v^3\gamma$, et

$$\gamma = \frac{\det\big(f'(t), f''(t)\big)}{\|f'(t)\|^3}.$$

C'est l'origine du rôle de $\det(f', f'')$ dans l'étude des courbes paramétrées : un point est *birégulier* si et seulement si $\gamma \neq 0$, et une inflexion est un point où γ change de signe. La formule est hors programme mais très utile pour vérifier un calcul ; le programme préfère $\gamma = \frac{d\alpha}{ds}$.

MÉTHODE 1.1 **Calculer une courbure**

1. Calculer f' et l'écrire $f'(t) = v(t)\,(\cos\alpha(t), \sin\alpha(t))$ avec $v > 0$: on lit $\frac{ds}{dt} = v$ et l'angle α (factoriser par l'angle moitié si besoin).
2. $\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(t)}{v(t)}$.
3. Contrôle : $\gamma = \frac{\det(f', f'')}{v^3}$.

1.3 Rayon, centre et cercle de courbure ; développée

Définition 1.6. En un point birégulier ($\gamma \neq 0$), le *rayon de courbure* est $R = \frac{1}{\gamma}$ (algébrique), le *centre de courbure* est $I = M + R\,\vec{N}$, et le *cercle de courbure* (ou osculateur) est le cercle de centre I et de rayon $|R|$. La *développée* d'une courbe birégulière est l'ensemble de ses centres de courbure.

Interprétation. Le cercle de courbure est tangent à la courbe en M, situé du côté vers lequel elle s'incurve, et il a la même courbure : c'est le cercle qui épouse le mieux la courbe en M. Plus la courbe est « plate », plus $|R|$ est grand ; en une inflexion, R devient infini.

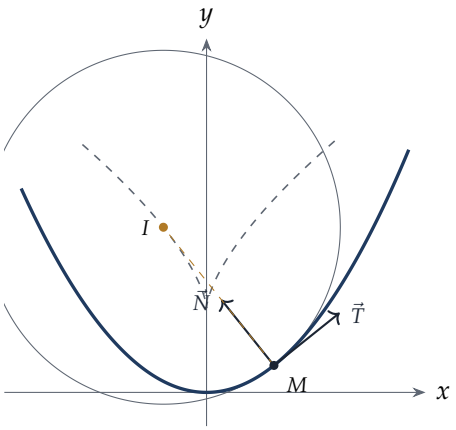


Figure 1.1. La parabole $y = \frac{x^2}{2}$, le repère de Frenet en M, le cercle de courbure (gris) de centre I, et la développée (pointillés), lieu des centres de courbure.

Exemple 1.7 (développée de la parabole). $f(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}\right)$: $f' = (1, t)$, $v = \sqrt{1+t^2}$, $\vec{N} = \frac{(-t,1)}{\sqrt{1+t^2}}$, et l'angle de la tangente est $\alpha = \arctan t$, d'où $\gamma = \frac{\alpha'(t)}{v} = \frac{1}{1+t^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{1}{(1+t^2)^{3/2}}$. Donc $R = (1+t^2)^{3/2}$ et

$$I = M + R\vec{N} = \left(t, \tfrac{t^2}{2}\right) + (1+t^2)(-t, 1) = \left(-t^3,\ 1 + \tfrac{3}{2}t^2\right) :$$

la développée est une parabole semi-cubique, qui présente un rebroussement en $(0, 1)$, centre de courbure au sommet ($R = 1$).

RÉFLEXE Aux points d'une courbe situés sur un axe de symétrie, la courbure est stationnaire (souvent extrémale : ce sont les *sommets*) et le centre de courbure est sur l'axe : la développée y présente en général un rebroussement.

Exercice 1.3 ●●●○○ courbure, rayon de courbure aux sommets

Soit l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$.

1. Montrer que $\alpha'(t) = \frac{\det(f', f'')}{\|f'\|^2}$ (où α est l'angle de la tangente), puis calculer la courbure.
2. Calculer le rayon de courbure aux quatre sommets. Où la courbure est-elle maximale ?

corrigé p. 8

Exercice 1.4 ●●●●○ repère de Frenet, centre de courbure, développée

On reprend la cycloïde $f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$, $t \in]0, 2\pi[$.

1. Déterminer $\vec{T}$, $\vec{N}$, l'angle α et la courbure γ.
2. Montrer que le centre de courbure est $I(t) = (t + \sin t,\ \cos t - 1)$.
3. En déduire que la développée de la cycloïde est une cycloïde, image de la première par une translation.

corrigé p. 8

CHAPITRE
6

Enveloppe d'une famille de droites

Une famille de droites peut « dessiner » une courbe sans qu'on la trace : la courbe à laquelle chacune est tangente. C'est l'*enveloppe*. Le programme privilégie la vision géométrique : deux droites voisines de la famille se coupent sur l'enveloppe.

2.1 Définition et calcul

Définition 2.1. Soit une famille de droites $\mathcal{D}_t = A(t) + \text{Vect}\left(\vec{u}(t)\right)$, A et $\vec{u}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $\vec{u}(t) \neq \vec{0}$. On cherche λ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $M(t) = A(t) + \lambda(t)\vec{u}(t)$ paramètre une courbe dont la tangente en $M(t)$ est dirigée par $\vec{u}(t)$: le point $M(t)$ est sur $\mathcal{D}_t$, et $\mathcal{D}_t$ y est tangente. La courbe décrite par M est l'enveloppe ; $M(t)$ est le *point caractéristique* de $\mathcal{D}_t$.

Comment trouver λ. $M' = A' + \lambda'\vec{u} + \lambda\vec{u}'$ doit être colinéaire à $\vec{u}$: comme $\det(\vec{u},\vec{u}) = 0$, la condition $\det(M',\vec{u}) = 0$ s'écrit $\det(A',\vec{u}) + \lambda\det(\vec{u}',\vec{u}) = 0$, d'où, si $\det(\vec{u},\vec{u}') \neq 0$,

$$\lambda(t) = \frac{\det\left(A'(t),\vec{u}(t)\right)}{\det\left(\vec{u}(t),\vec{u}'(t)\right)}.$$

Vision géométrique : $M(t)$ est la position limite de l'intersection de $\mathcal{D}_t$ et de $\mathcal{D}_{t+h}$ quand $h \to 0$ (deux droites infiniment voisines se coupent sur l'enveloppe).

MÉTHODE 2.1 **Calculer une enveloppe**

Si $\mathcal{D}_t$ est donnée par une équation $a(t)x + b(t)y = c(t)$, le point caractéristique est la solution du système

$$a(t)x + b(t)y = c(t), \qquad a'(t)x + b'(t)y = c'(t)$$

(on dérive l'équation par rapport au paramètre, x et y fixés) : c'est la traduction de « $\mathcal{D}_t \cap \mathcal{D}_{t+h}$ ». Avec une représentation paramétrique, on utilise la formule de λ.

Exemple 2.2 (l'échelle qui glisse). L'échelle de longueur L, d'angle θ avec le sol, est la droite $x\sin\theta + y\cos\theta = L\sin\theta\cos\theta$. En dérivant par rapport à θ : $x\cos\theta - y\sin\theta = L\cos 2\theta$. Ce système de déterminant -1 donne $x = L\cos^3\theta$, $y = L\sin^3\theta$: l'enveloppe des positions de l'échelle est un arc d'*astroïde* ($x^{2/3} + y^{2/3} = L^{2/3}$). Vérification : $M'(\theta) = 3L\sin\theta\cos\theta\,(-\cos\theta, \sin\theta)$ est bien colinéaire à l'échelle.

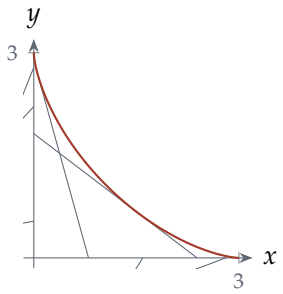


Figure 2.1. Positions de l'échelle (gris) et leur enveloppe, l'astroïde (brique).

2.2 La développée, enveloppe des normales

Théorème 2.3. La développée d'une courbe birégulière est l'enveloppe de ses normales.

Démonstration. On paramètre par l'abscisse curviligne. La normale en $M(s)$ est $M(s) + \text{Vect}\left(\vec{N}(s)\right)$; on cherche $P(s) = M(s) + \lambda(s)\vec{N}(s)$ dont la tangente est dirigée par $\vec{N}$. Par les formules de Frenet,

$$P'(s) = \vec{T} + \lambda'\vec{N} + \lambda(-\gamma\vec{T}) = (1 - \lambda\gamma)\,\vec{T} + \lambda'\,\vec{N},$$

colinéaire à $\vec{N}$ si et seulement si $\lambda = \frac{1}{\gamma} = R$: $P(s) = M + R\vec{N}$ est le centre de courbure. ∎

Interprétation : deux normales infiniment voisines se coupent au centre de courbure, ce qui justifie la construction du cercle de courbure. *En pratique*, la méthode 2.1 appliquée aux normales donne souvent la développée plus vite que le calcul de R et de $\vec{N}$. Pour la parabole $\left(t, \frac{t^2}{2}\right)$, la normale est $x + ty = t + \frac{t^3}{2}$; en dérivant par rapport à t : $y = 1 + \frac{3}{2}t^2$, puis $x = -t^3$: on retrouve la développée calculée au chapitre 1.

Exercice 2.1 ●●●○○ enveloppe ; reconnaissance d'une conique

Pour $t \in]0,1[$, on considère la droite $\mathcal{D}_t$ passant par $A(t,0)$ et $B(0,1-t)$.

1. Déterminer l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)$.
2. Montrer qu'elle est contenue dans la courbe $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, et reconnaître cette courbe.

corrigé p. 9

Exercice 2.2 ●●●●○ développée comme enveloppe des normales

Soit l'ellipse $f(t) = (a\cos t, b\sin t)$, $a > b > 0$.

1. Écrire l'équation de la normale en $M(t)$.
2. En déduire la développée de l'ellipse comme enveloppe des normales.
3. Vérifier la cohérence avec les rayons de courbure aux sommets (exercice 1.3).

corrigé p. 10

CHAPITRE
6

Corrigés

Chaque corrigé commence par le *choix de la méthode*, signale les astuces et les pièges, et se termine par ce qu'il faut retenir.

Propriétés métriques

Exercice 1.1 énoncé p. 1

Choix de la méthode. on calcule $\|f'\|$ en factorisant par l'angle moitié, pour que la racine carrée tombe exactement.

$f'(t) = (1-\cos t, \sin t) = \left(2\sin^2\frac{t}{2},\ 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$, d'où $\|f'(t)\| = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right| = 2\sin\frac{t}{2}$ sur $[0, 2\pi]$.

1. $L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = \left[-4\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8.$

2. $s(t) = \int_0^t 2\sin\frac{u}{2}\,du = 4\left(1-\cos\frac{t}{2}\right)$ pour $t \in [0, 2\pi]$.

Astuce. l'écriture $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ obtenue ici sert aussi pour la courbure : on lit $v = 2\sin\frac{t}{2}$ et $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ (exercice 1.4).

Piège. $\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right|$: sur $[2\pi, 4\pi]$, le sinus est négatif ; sans valeur absolue, la deuxième arche aurait une « longueur » -8.

> **À RETENIR** $\sqrt{x'^2+y'^2}$ devient simple quand $1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$ et $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ s'appliquent.

□

Exercice 1.2 énoncé p. 2

Choix de la méthode. la courbe a quatre arcs symétriques ; on calcule la longueur d'un arc, où $\|f'\|$ s'écrit sans valeur absolue.

$f'(t) = 3\sin t\cos t\,(-\cos t, \sin t)$, donc $\|f'(t)\| = 3\left|\sin t\cos t\right|$. Sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin t\cos t \geq 0$:

$$L = 4\int_0^{\pi/2} 3\sin t\cos t\,dt = 4\times\frac{3}{2}\left[\sin^2 t\right]_0^{\pi/2} = 6.$$

Piège. $\int_0^{2\pi} 3\sin t\cos t\,dt = 0$: oublier la valeur absolue donne une longueur nulle. Les quatre points stationnaires (rebroussements) ne gênent pas le calcul : on intègre sur chaque arc régulier.

À RETENIR longueur totale = nombre d'arcs symétriques × longueur d'un arc, sur lequel le signe de $\|f'\|$ est connu.

Exercice 1.3 énoncé p. 4

Choix de la méthode. l'angle α n'a pas d'expression simple ici ; on calcule α' directement, ce qui justifie la formule du déterminant dans le cadre du programme.

1. Là où $x' \neq 0$, $\tan\alpha = \frac{y'}{x'}$; en dérivant, $(1+\tan^2\alpha)\alpha' = \frac{x'y''-y'x''}{x'^2}$, et $1+\tan^2\alpha = \frac{x'^2+y'^2}{x'^2}$, d'où $\alpha' = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^2}$ (même calcul avec $\cot\alpha$ si $y' \neq 0$). Donc $\gamma = \frac{\alpha'}{\|f'\|} = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$. Ici $f' = (-a\sin t, b\cos t)$, $f'' = (-a\cos t, -b\sin t)$, $\det(f',f'') = ab$:

$$\gamma(t) = \frac{ab}{(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}} > 0.$$

2. En $t = 0$ ou π (sommets $(\pm a, 0)$) : $R = \frac{(b^2)^{3/2}}{ab} = \frac{b^2}{a}$. En $t = \pm\frac{\pi}{2}$ (sommets $(0, \pm b)$) : $R = \frac{a^2}{b}$. Le dénominateur est minimal quand $\sin t = 0$ (car $b^2 < a^2$) : la courbure est maximale aux extrémités du grand axe, minimale à celles du petit axe.

Astuce. $\gamma > 0$ partout : l'ellipse parcourue dans le sens direct tourne toujours à gauche ; pas d'inflexion. Contrôle : pour $a = b$, $R = a$ (cercle).

À RETENIR $\alpha' = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^2}$ et $\gamma = \frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$; aux sommets, $R = \frac{b^2}{a}$ et $\frac{a^2}{b}$.

Exercice 1.4 énoncé p. 4

Choix de la méthode. méthode 1.1 : on écrit $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ grâce à l'angle moitié, et l'on obtient tout d'un coup.

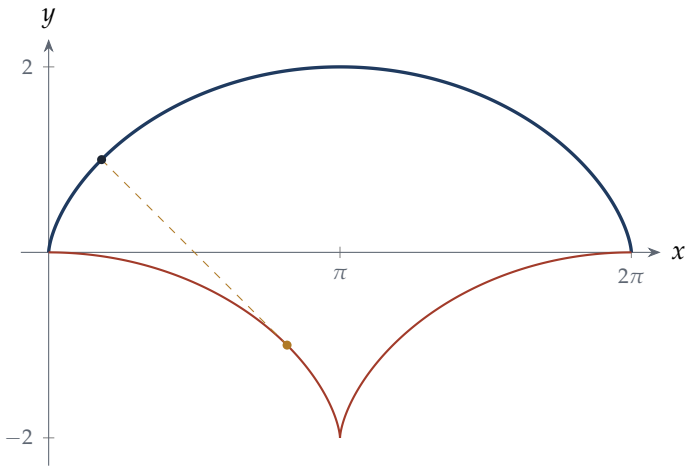
1. D'après l'exercice 1.1, $f' = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$ avec $v = 2\sin\frac{t}{2} > 0$, donc $\vec{T} = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ avec $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$, et $\vec{N} = \left(-\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\right)$. Alors $\gamma = \frac{\alpha'(t)}{v} = \frac{-1/2}{2\sin(t/2)} = -\frac{1}{4\sin(t/2)}$ ($\gamma < 0$: la cycloïde, parcourue de gauche à droite, tourne vers la droite).

2. $R = -4\sin\frac{t}{2}$ et

$$\begin{aligned} I = M + R\vec{N} &= (t - \sin t, 1 - \cos t) + 4\sin\tfrac{t}{2}\left(\cos\tfrac{t}{2}, -\sin\tfrac{t}{2}\right) \\ &= \left(t - \sin t + 2\sin t,\ 1 - \cos t - 4\sin^2\tfrac{t}{2}\right), \end{aligned}$$

soit $I = (t + \sin t, \cos t - 1)$, car $4\sin^2\frac{t}{2} = 2(1-\cos t)$.

3. En posant $t = u + \pi$: $I = (u - \sin u + \pi,\ -1 - \cos u) = (u - \sin u, 1 - \cos u) + (\pi, -2)$. La développée est la même cycloïde, translatée de $(\pi, -2)$: ses rebroussements sont au milieu des arches de la première.



À RETENIR la factorisation par l'angle moitié donne en même temps v, α, $\vec{T}$, $\vec{N}$; la développée d'une cycloïde est une cycloïde (propriété utilisée par Huygens pour le pendule isochrone).

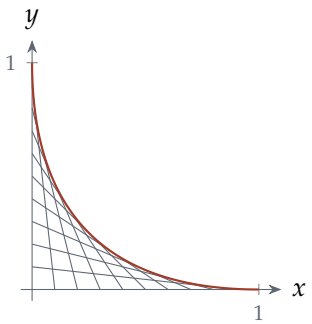
Enveloppes

Exercice 2.1 énoncé p. 6

Choix de la méthode. la droite a une équation simple ; méthode 2.1 : on résout le système formé de l'équation et de sa dérivée par rapport à t.

1. $\mathcal{D}_t : \frac{x}{t} + \frac{y}{1-t} = 1$, soit $(1-t)x + ty = t - t^2$. En dérivant par rapport à t : $-x + y = 1 - 2t$. On reporte $y = x + 1 - 2t$: $x + t - 2t^2 = t - t^2$, d'où $x = t^2$ et $y = (1-t)^2$. L'enveloppe est la courbe $t \mapsto \left(t^2, (1-t)^2\right)$.

2. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = t + (1-t) = 1$. En élevant au carré deux fois : $(1-x-y)^2 = 4xy$, soit $(x-y)^2 - 2(x+y) + 1 = 0$. La partie quadratique $(x-y)^2$ est un carré : c'est un arc de *parabole*, d'axe $y = x$, tangent aux axes en $(1,0)$ et $(0,1)$.



Piège. élever au carré introduit des points étrangers (la parabole entière contient aussi des points où $\sqrt{x} - \sqrt{y} = \pm 1$) : l'enveloppe n'est que l'arc $x, y \in [0,1]$.

À RETENIR droite d'équation $a(t)x + b(t)y = c(t) \Rightarrow$ dériver par rapport au paramètre et résoudre le système 2×2.

Exercice 2.2 énoncé p. 6

Choix de la méthode. théorème 2.3 : plutôt que de calculer R et $\vec{N}$, on enveloppe les normales, ce qui ne demande qu'un système linéaire.

1. La normale passe par $M(t)$ et est orthogonale à $f'(t) = (-a\sin t, b\cos t)$: $-a\sin t\,(x - a\cos t) + b\cos t\,(y - b\sin t) = 0$, soit

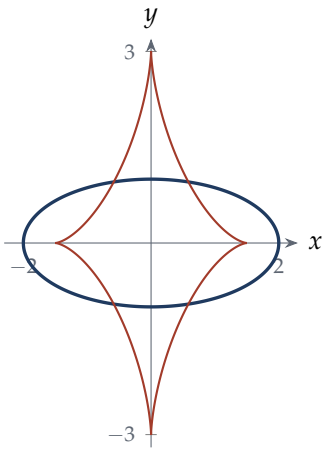
$$ax\sin t - by\cos t = (a^2 - b^2)\sin t\cos t.$$

2. En dérivant par rapport à t : $ax\cos t + by\sin t = (a^2 - b^2)\cos 2t$. Le système a pour déterminant $ab(\sin^2 t + \cos^2 t) = ab \neq 0$; on obtient

$$x = \frac{a^2 - b^2}{a}\cos^3 t, \qquad y = -\frac{a^2 - b^2}{b}\sin^3 t.$$

La développée est une astroïde étirée (astroïde de Lamé), avec quatre rebroussements sur les axes.

3. En $t = 0$: le centre de courbure est $\left(a - \frac{b^2}{a}, 0\right)$, à la distance $\frac{b^2}{a}$ du sommet $(a, 0)$; en $t = \frac{\pi}{2}$: $\left(0, b - \frac{a^2}{b}\right)$, à la distance $\frac{a^2}{b}$ de $(0, b)$. Ce sont bien les rayons de courbure trouvés.



Astuce. les quatre rebroussements de la développée correspondent aux quatre sommets de l'ellipse, où la courbure est extrémale : c'est le réflexe de la partie 1.

> **À RETENIR** développée = enveloppe des normales : équation de la normale, dérivée par rapport au paramètre, système 2×2.

□

Index des méthodes

1.1 Calculer une courbure 3
2.1 Calculer une enveloppe 5